

Chap 11 直流稳压电源

小功率整流电路: 电压变压器 → 整流电路 → 滤波电路 → 稳压电路 → V_0

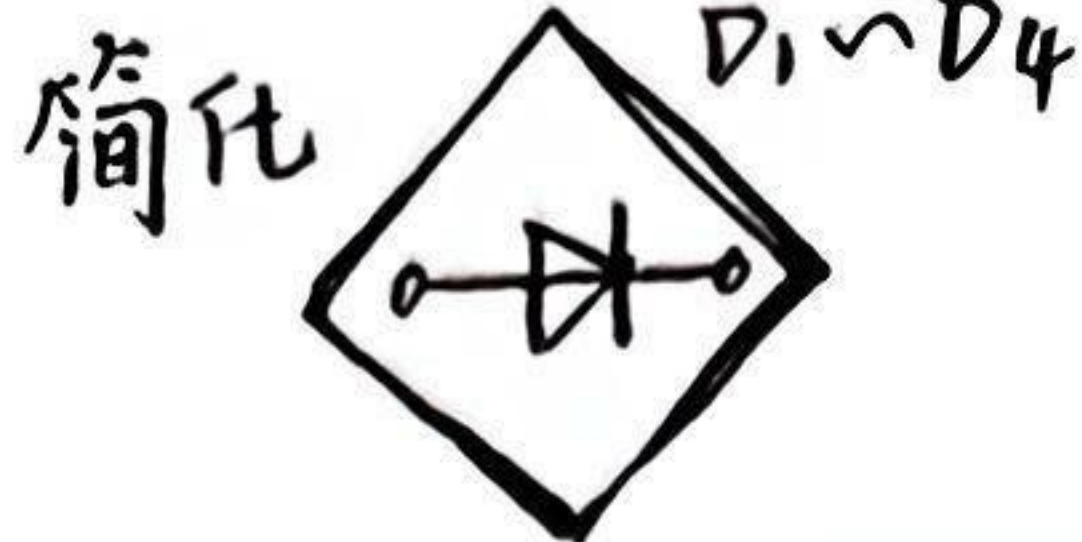
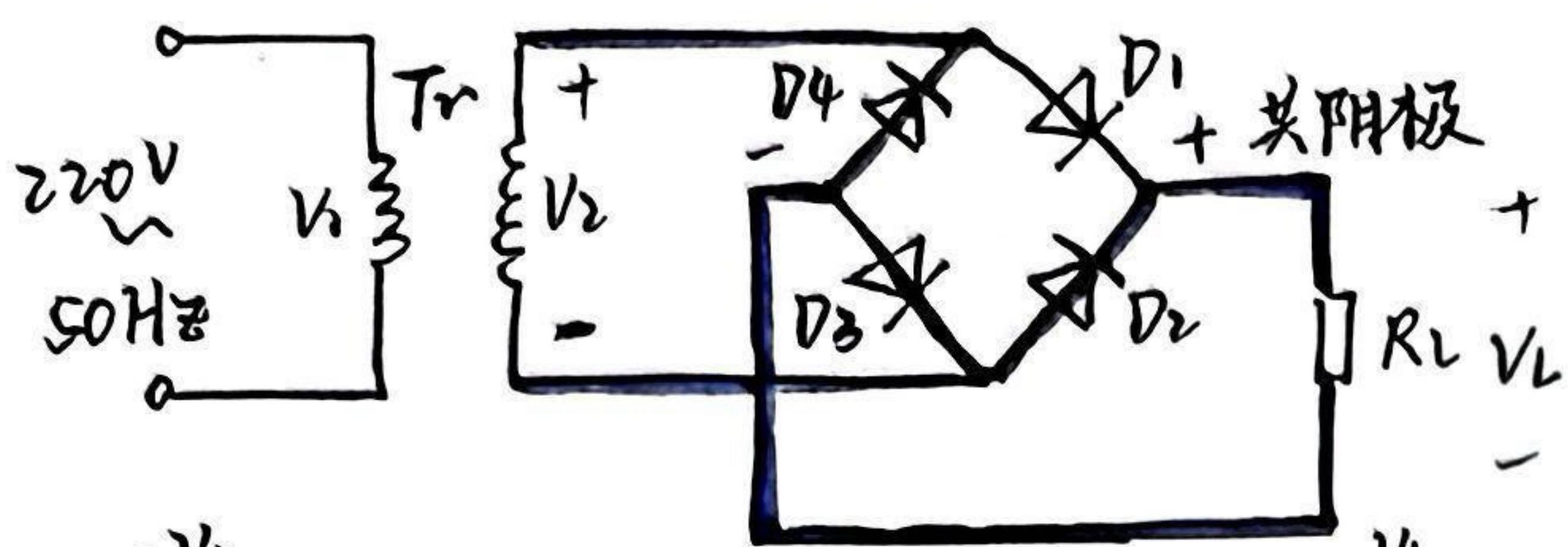
交流 → 直流
(二极管)

一、小功率整流滤波电路

1. 单相桥式整流电路

注意: 二极管方向

产生



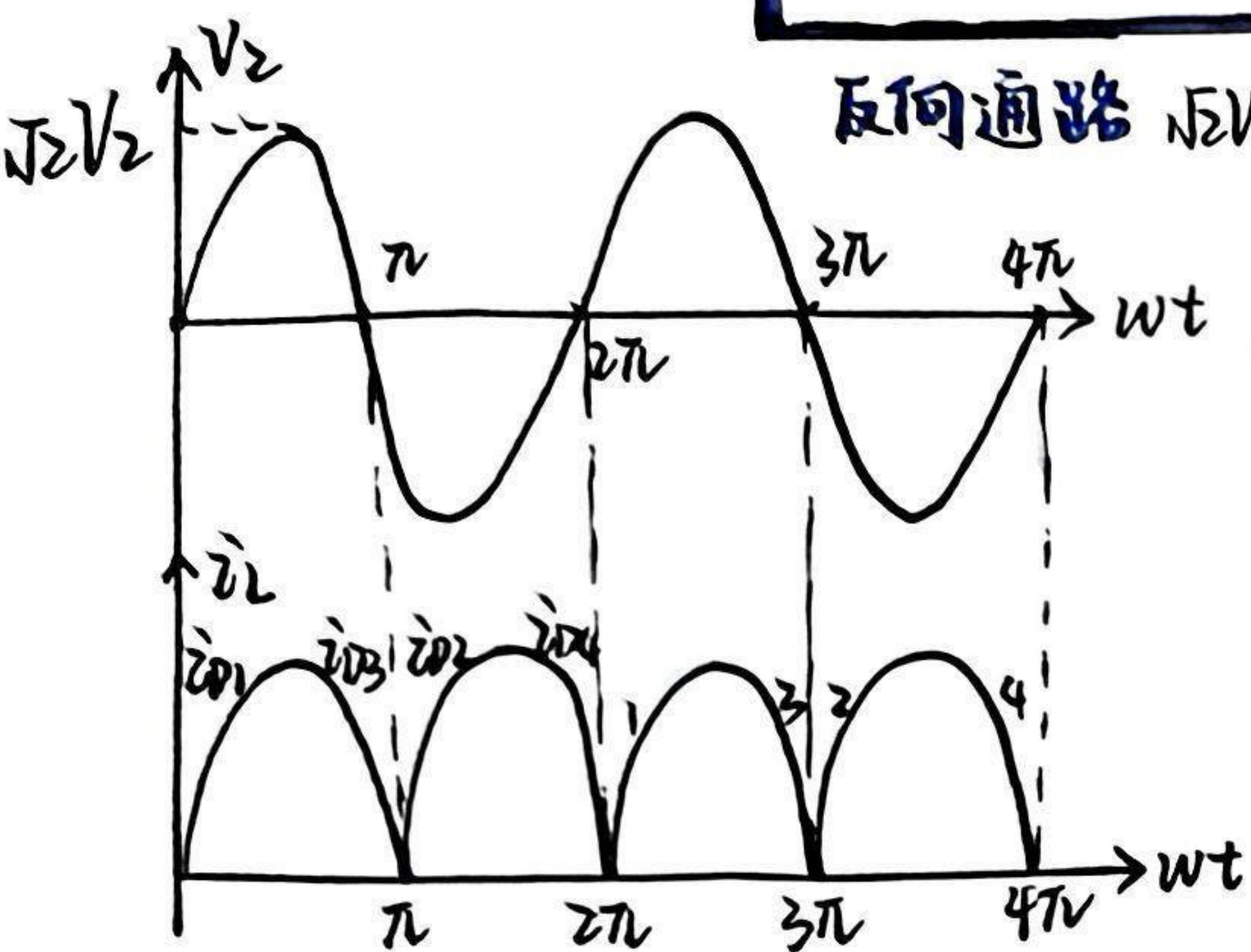
电源变压器 T_r : $V_1 \rightarrow V_2 = \sqrt{2} V_2 \sin \omega t$

V_2 正半周: D_1, D_3 导通, D_2, D_4 截止

V_2 负半周: D_2, D_4 导通, D_1, D_3 截止

V_L 的平均值 $V_L = \frac{2\sqrt{2}V_2}{\pi} \approx 0.9V_2$

$$I_L = \frac{0.9V_2}{R_L}$$



相关参数: 流经每二极管的平均电流为负载电流的一半

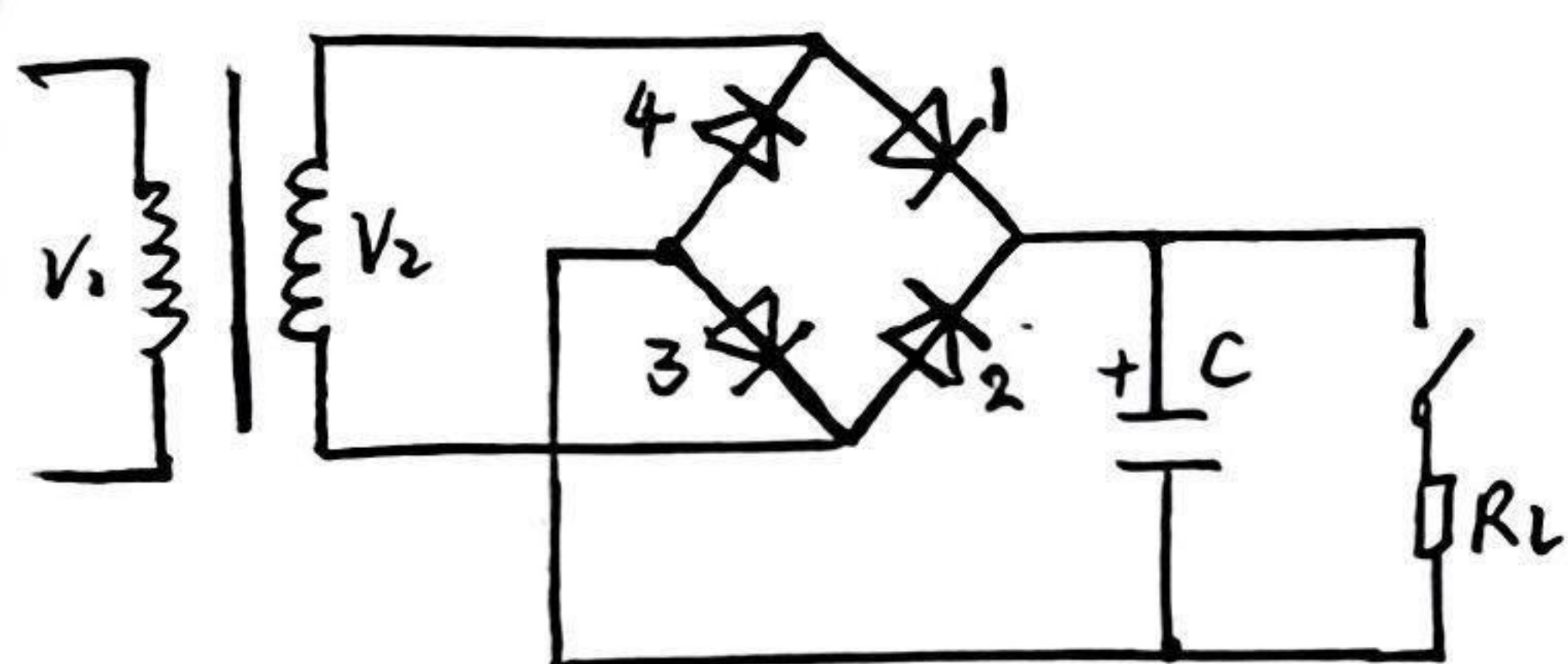
$$I_D = \frac{1}{2} I_L = \frac{0.45V_2}{R_L}$$

最大允许反向电压: $V_{RM} = \sqrt{2} V_2$ (均预留 10% 余量)

2. 滤波电路 (消除纹波)

产生

① 电容滤波电路



R_L 开路时

V_2 正半周通过 D_1, D_3 从下向上 C 充电

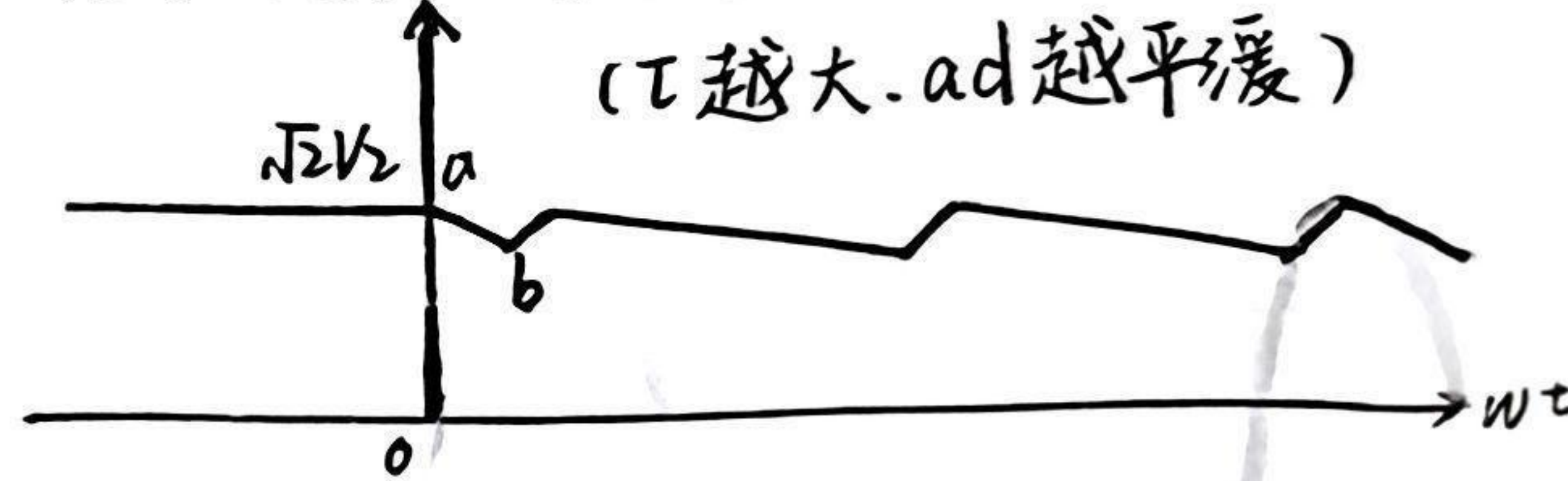
V_2 负半周通过 D_2, D_4 从上向下给 C 充电

C 充满电无放电回路, $V_C = \sqrt{2} V_2$



接入 R_L 时 $\tau_d = R_L C$ 先放电 ($V_2 < V_C$)

(τ 越大, ad 越平缓)



$V_2 > V_C$ 时 C 充电 $V_C \uparrow$; $V_2 < V_C$ 时又放电

特点:

(1) 工程上 $\tau_d = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 。 $R_L C$ 越大, 放电速率越慢, 纹波成分越小, 负载平均电压越高。

(2) $I_D = (2 \sim 3) I_L$ 。 τ 不能过大, 否则流过二极管的瞬间电流会过大。

(3) 负载直流电压随负载电流增加 (R_L 减小) 而减小

$R_L = \infty$ 时, $\tau_d = \infty$ 有 $V_{L0} = \sqrt{2} V_2 \approx 1.4V_2$

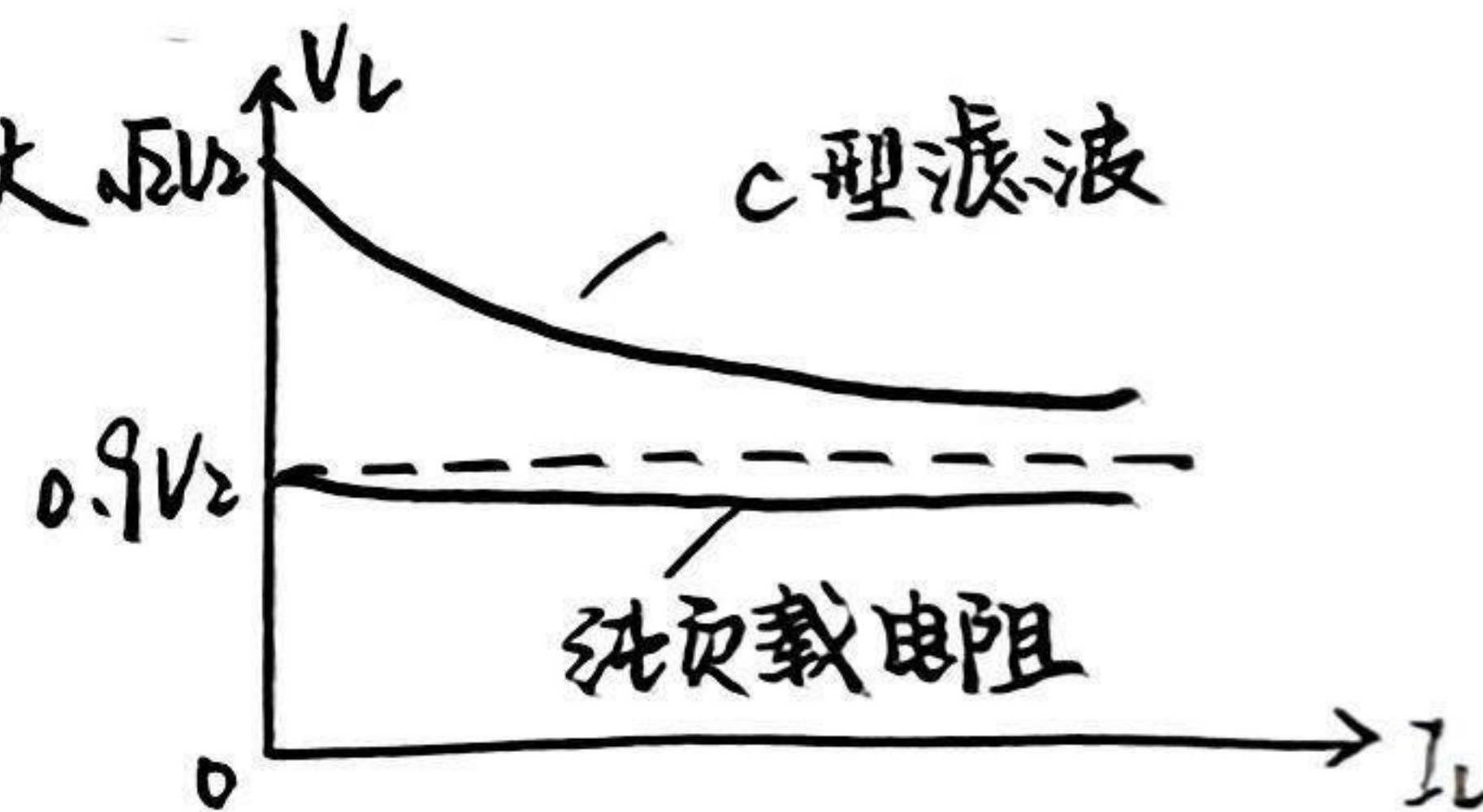
$C = 0$ 时 纯电阻负载时 $V_{L0} = 0.9V_2$

有滤波时一般的电压关系

$$V_L = (1.1 \sim 1.2) V_2$$

直流

交流有效值



3. 线性稳压电路

产生

① 串联反馈式稳压电路

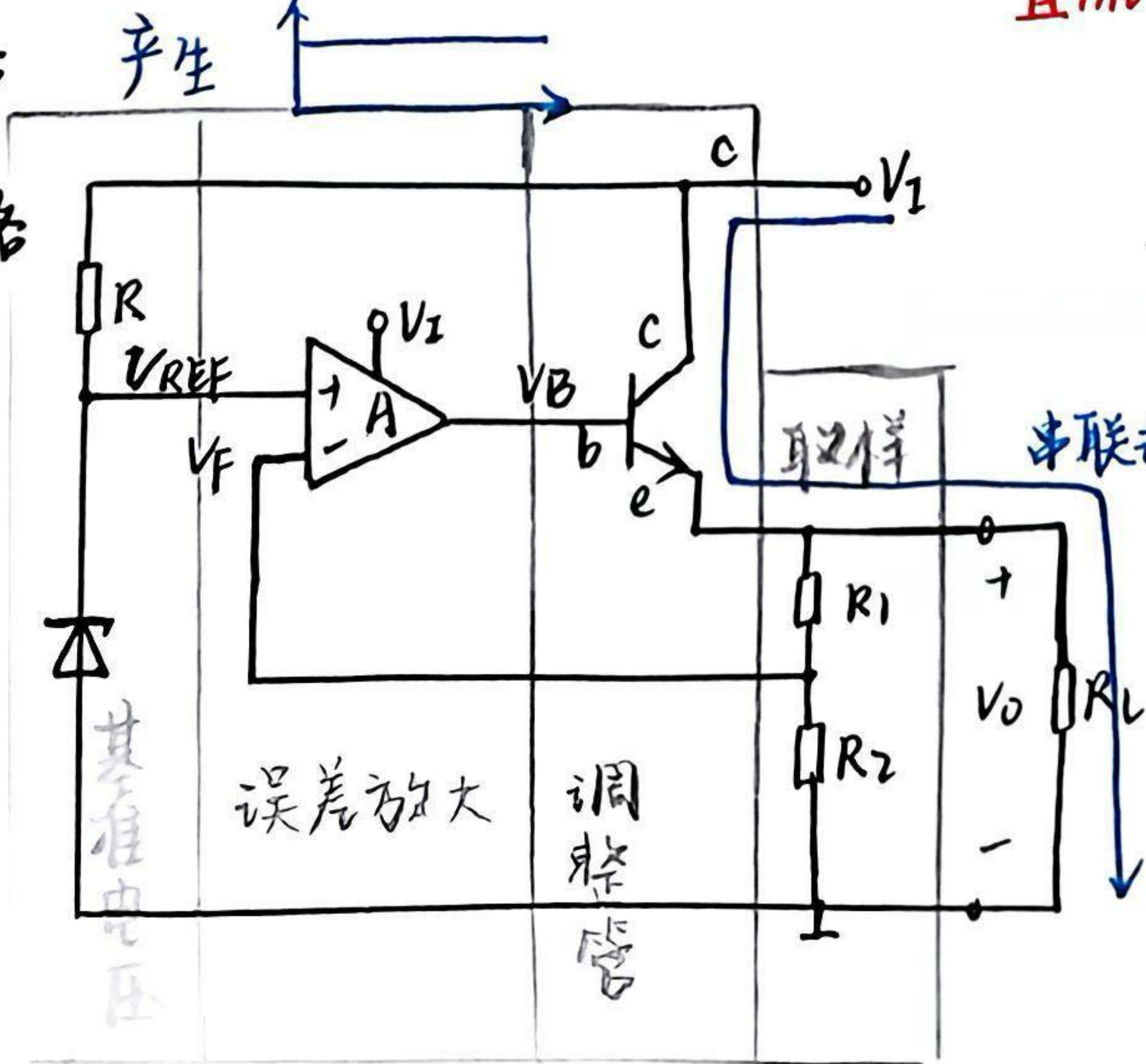
电压负反馈可稳定 V_0

若 $V_I >$ 基准电压 V_{REF}

即可输出稳定 V_{REF}

但由于工作电流有限

需通过三极管提高 I 。



$$V_I = V_{CE} + V_0$$

调整 V_{CE} 使 V_0 稳定

$$V_0 = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$V_I \uparrow$ → $V_0 \uparrow$ → $V_F \uparrow$ → $(V_{REF} - V_F) \downarrow$

$V_0 \downarrow$ ← $V_B \downarrow$ → $i_B \downarrow$ $i_C \downarrow$ 等效电阻 $\uparrow$ $V_{CE} \uparrow$

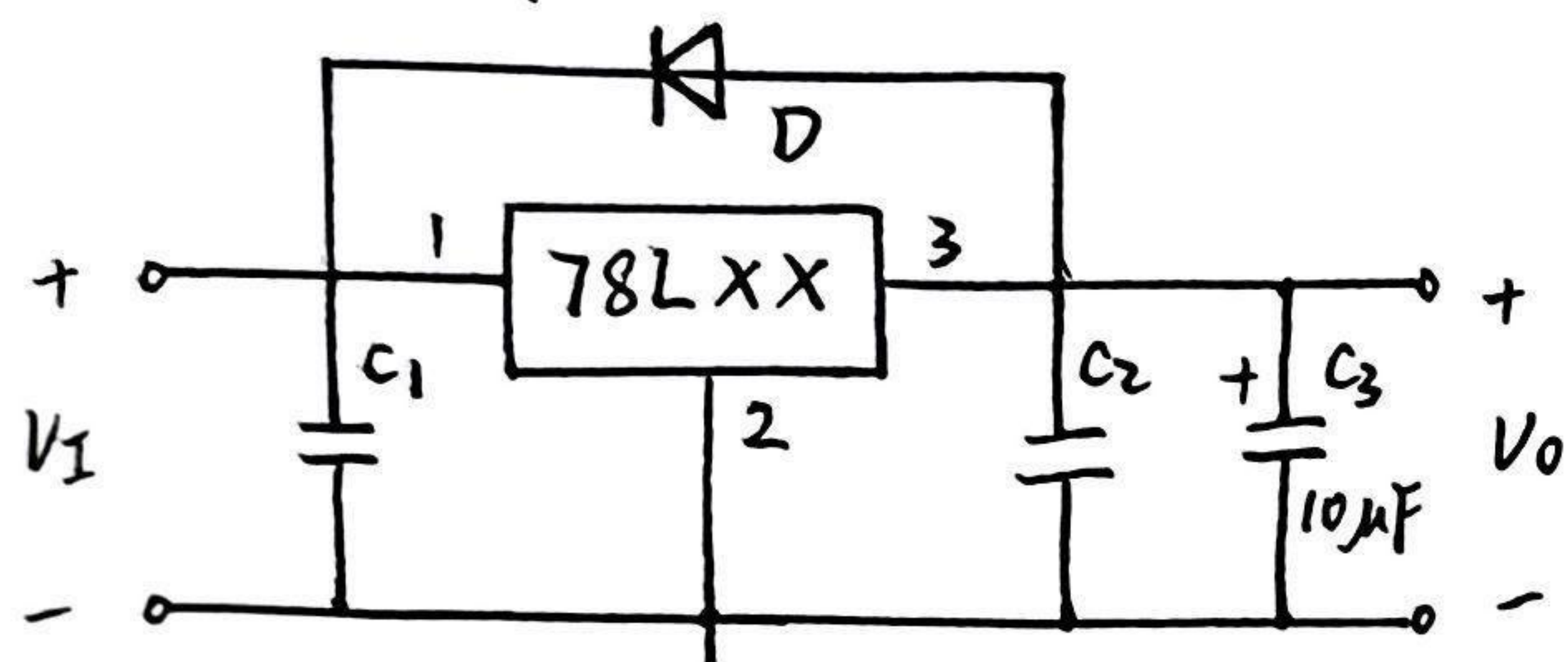
② 三端稳压器

正电源 78xx 系列，后两位为输出电压值

负电源 79xx 系列

	LM7805	LM7905	LM317	LM337	LT3080
输入电压 V_I/V	<u>7~35</u>	<u>-35~-7</u>	3~40	-40~-3	1.2~36
输出电压 V_O	<u>5</u>	<u>-5</u>	1.3~37	-37~-1.3	0~35
最小 V_I-V_O 压差 $ V_I-V_O _{\min}/V$	<u>2</u>	<u>2</u>			0.3
输出电流 I_O	1	1	1	1	1.1

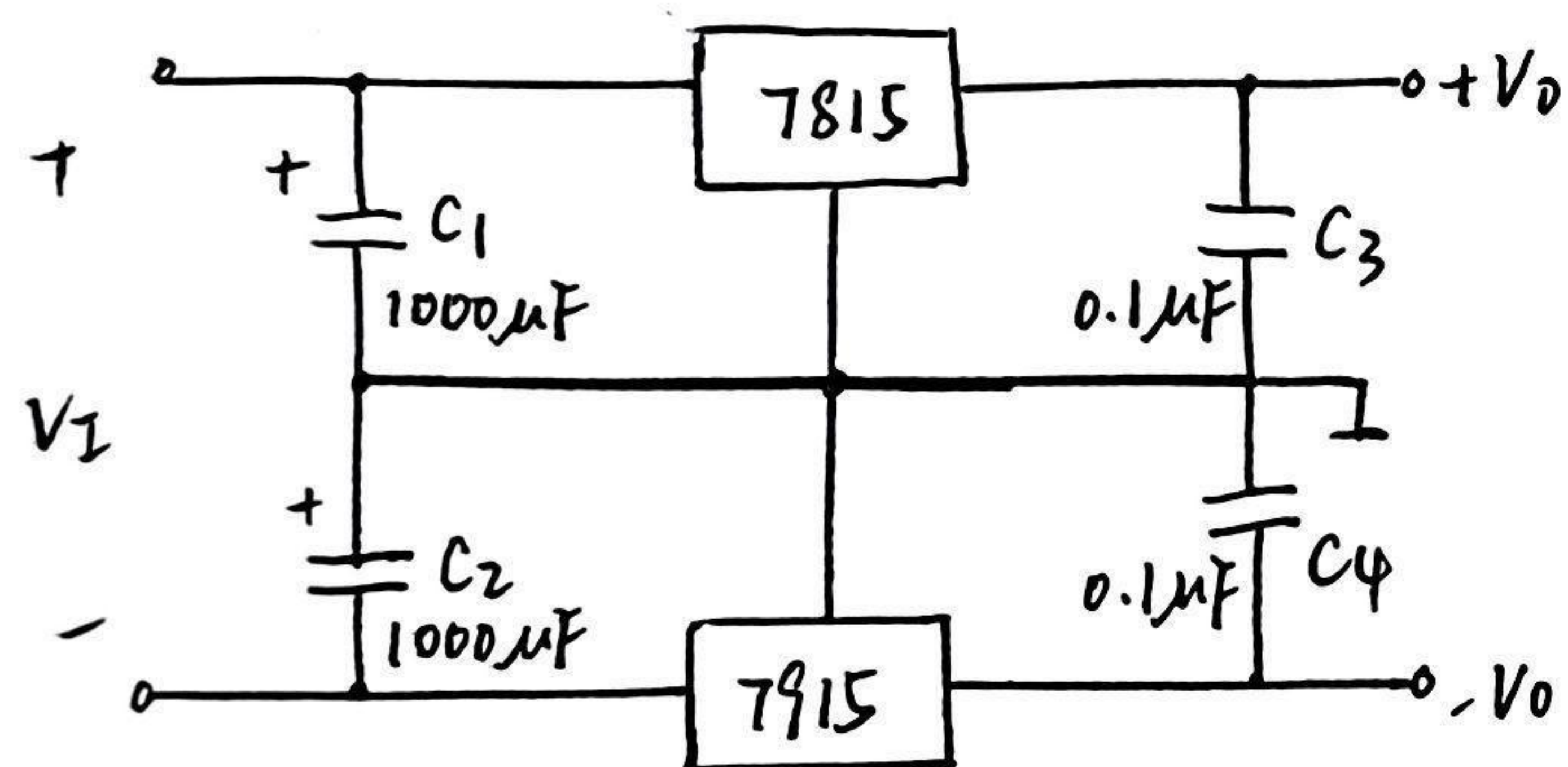
固定式三端式稳压电路



C_1, C_2 : 频率补偿, 防自激振荡

C_3 : 减少稳压电源的低频交流干扰

D : 保护二极管 为 D_3 提供放电通路 防止稳压器内部损坏



$$V_O = +15V, -V_O = -15V$$

若 $|V_I-V_O|_{\min}=2.5$ 对于 7815 来说 $V_{I1}=15+2.5=17.5V$

7915 $V_{I2}=-15-2.5=-17.5V$

$$V_I = V_{I1} - V_{I2} = 35V, V_2 \text{ 有效值应不小于 (取 } 1.2)$$

$$V_2 = \frac{V_I}{1.2} \approx 29V$$

交流电网有 $\pm 10\%$ 波动 则 V_2 有效值: 即变压器电压仅原来 90% 仍实现稳压

$$\text{则 } V_2 = [V_I/1.2]/0.9 \approx 32V$$

为了尽可能获得平滑的滤波效果, 一般 C_1, C_2 电容值越大越好

速度

频率
 ω/ω_c

率

$+\left(\frac{S}{\omega_c}\right)^2$

ω_c

2

一、信号的处理—滤波器

• 滤波—频率选择功能，由运放、R、C组成的为有源滤波器

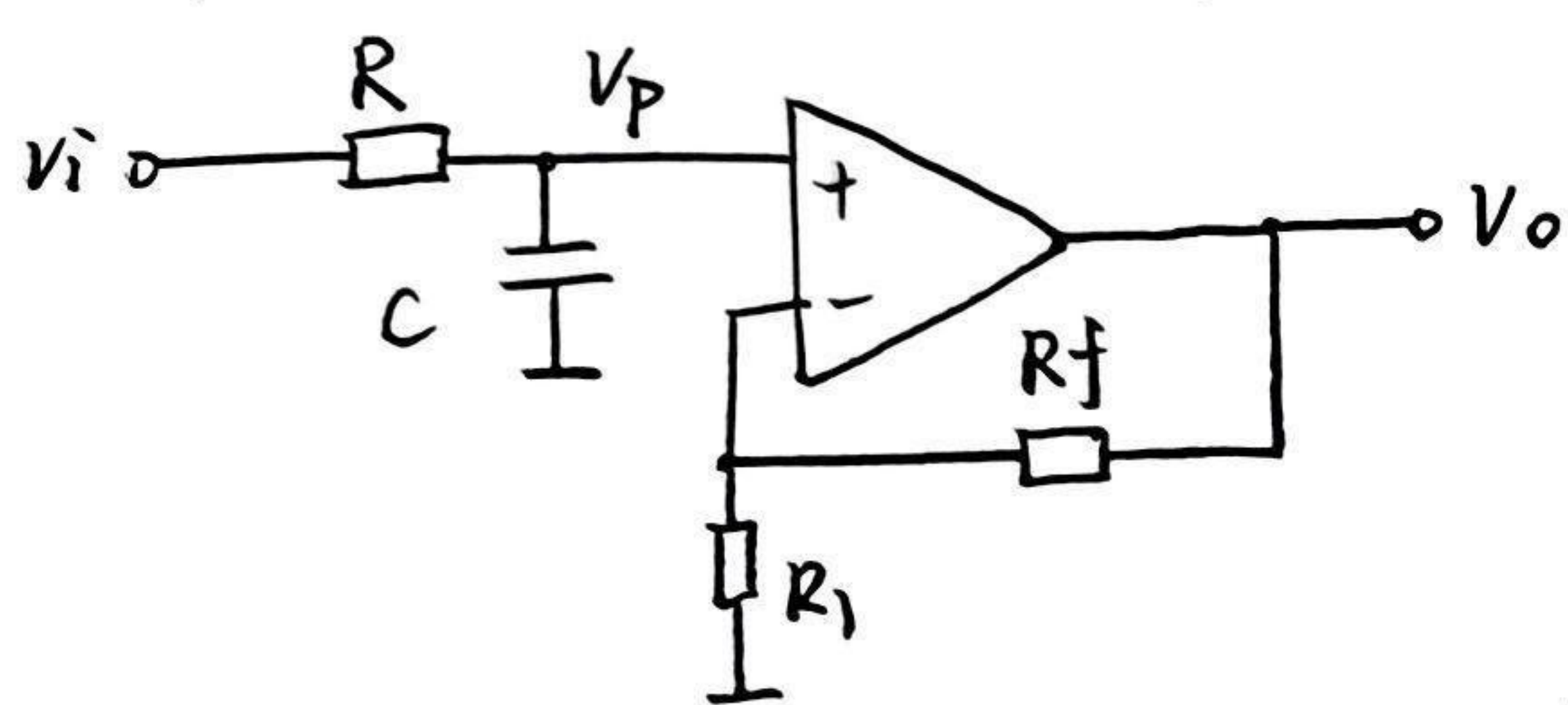
• 传递函数 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ $s = j\omega$ 代入 $A(j\omega) = |A(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$
 { 幅频响应 $|A(j\omega)|$
 相频响应 $\varphi(\omega)$

• 时延响应 $\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ (s) 反映不同信号经过滤波产生的延时

• 线性失真 (频率失真) { 幅度失真: 对不同放大倍数不同
 相位失真: 时延不同 所有信号 $\tau(\omega)$ 一致则无失真

• 阻带与通带 → 滤波器分类: 低通、高通、带通、带阻、全通

1. 一阶有源滤波器 (分母为 s 的一次幂)



$$A_{vf} = \frac{V_o(s)}{V_p(s)} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

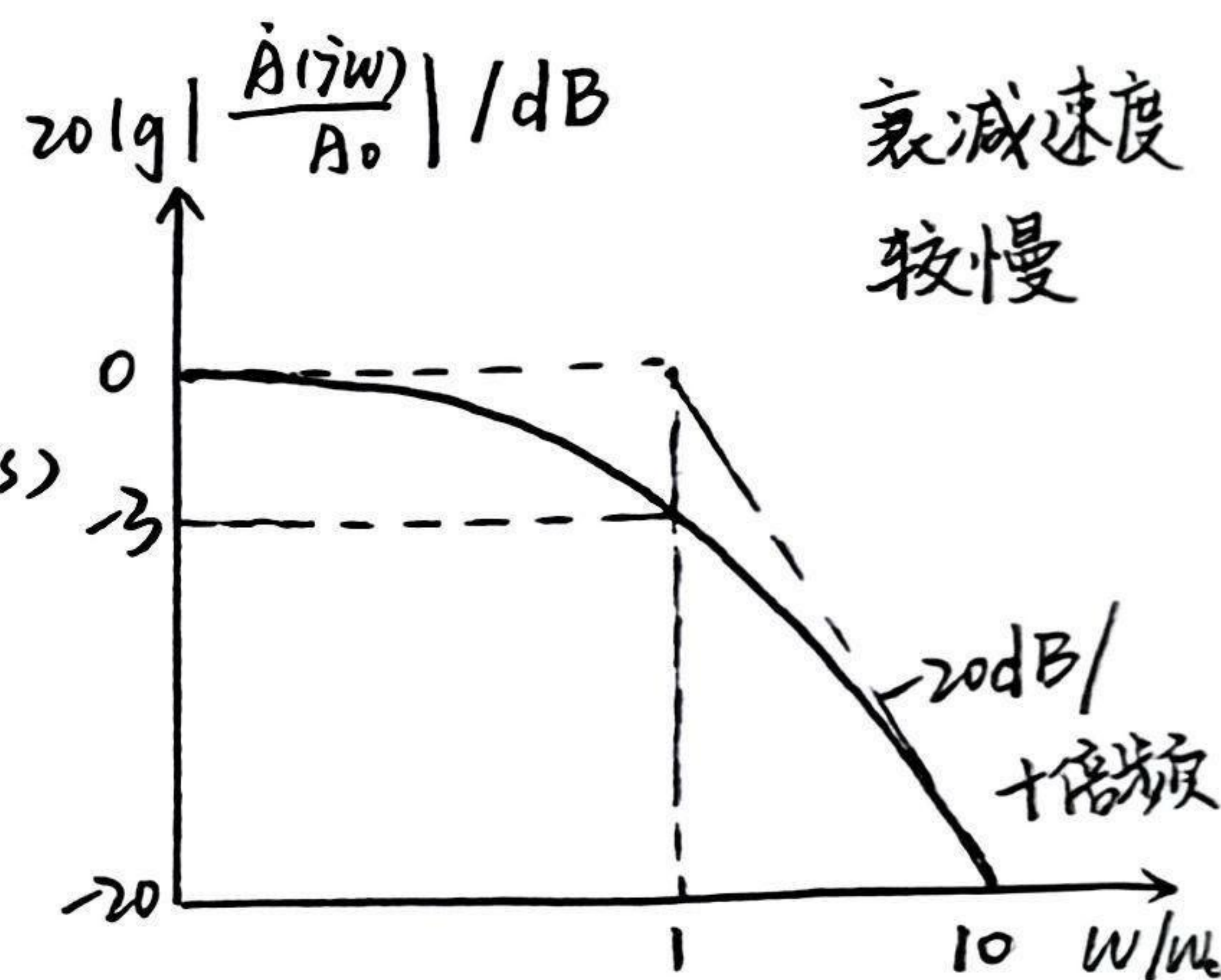
$$V_p(s) = \frac{1}{sC} V_i(s) = \frac{1}{1+sRC} V_i(s)$$

$$\text{传递函数 } A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{A_{vf}}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

$$\text{特征角频率 } \omega_c = \frac{1}{RC}$$

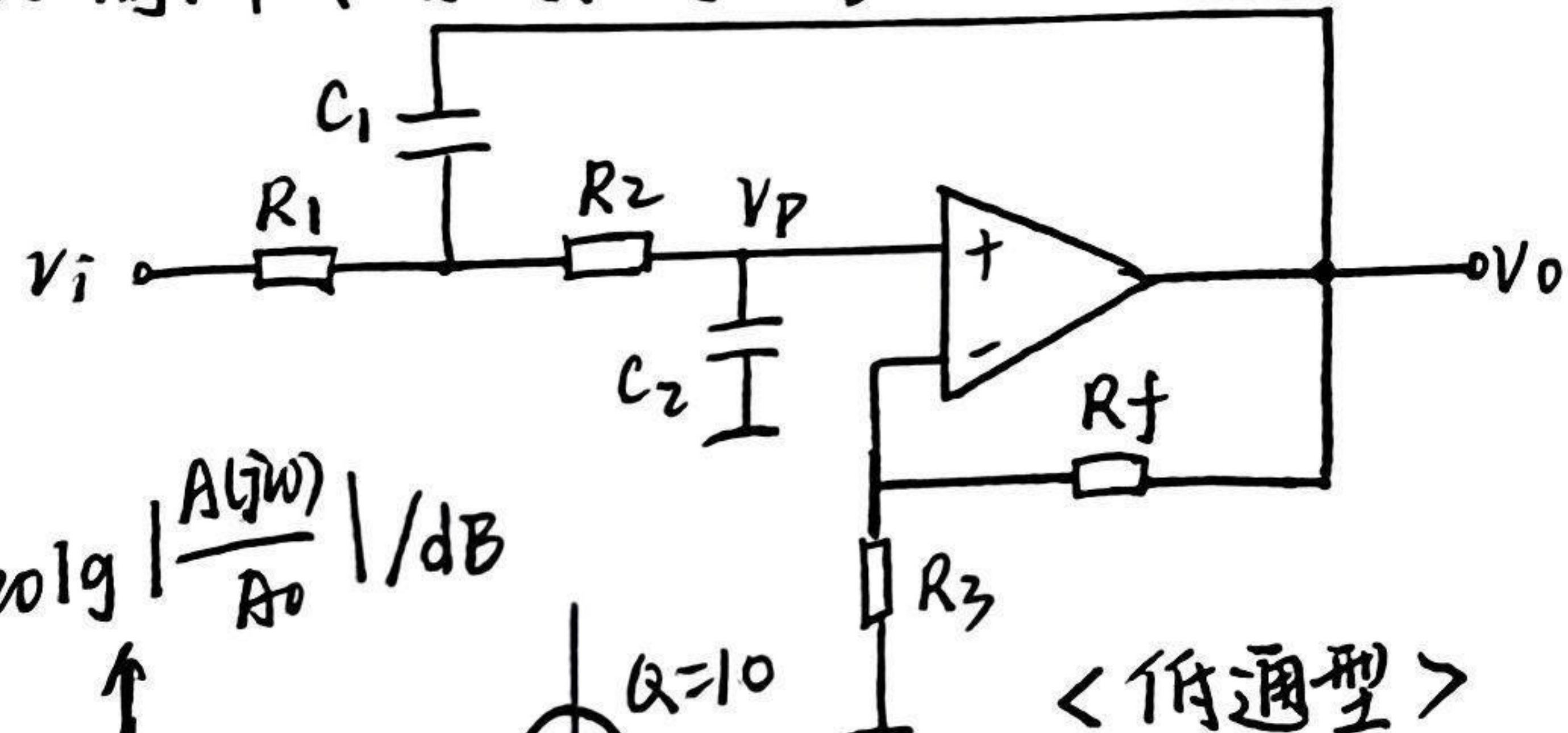
通带电压增益 A_0 ($A_0 = A_{vf}$)

$$\text{幅频响应 } \left| \frac{A(j\omega)}{A_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}$$



ω_c 为 -3dB 通带截止角频率

2. 高阶有源滤波电路 (压控电压源)



$$A_0 = A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_3}$$

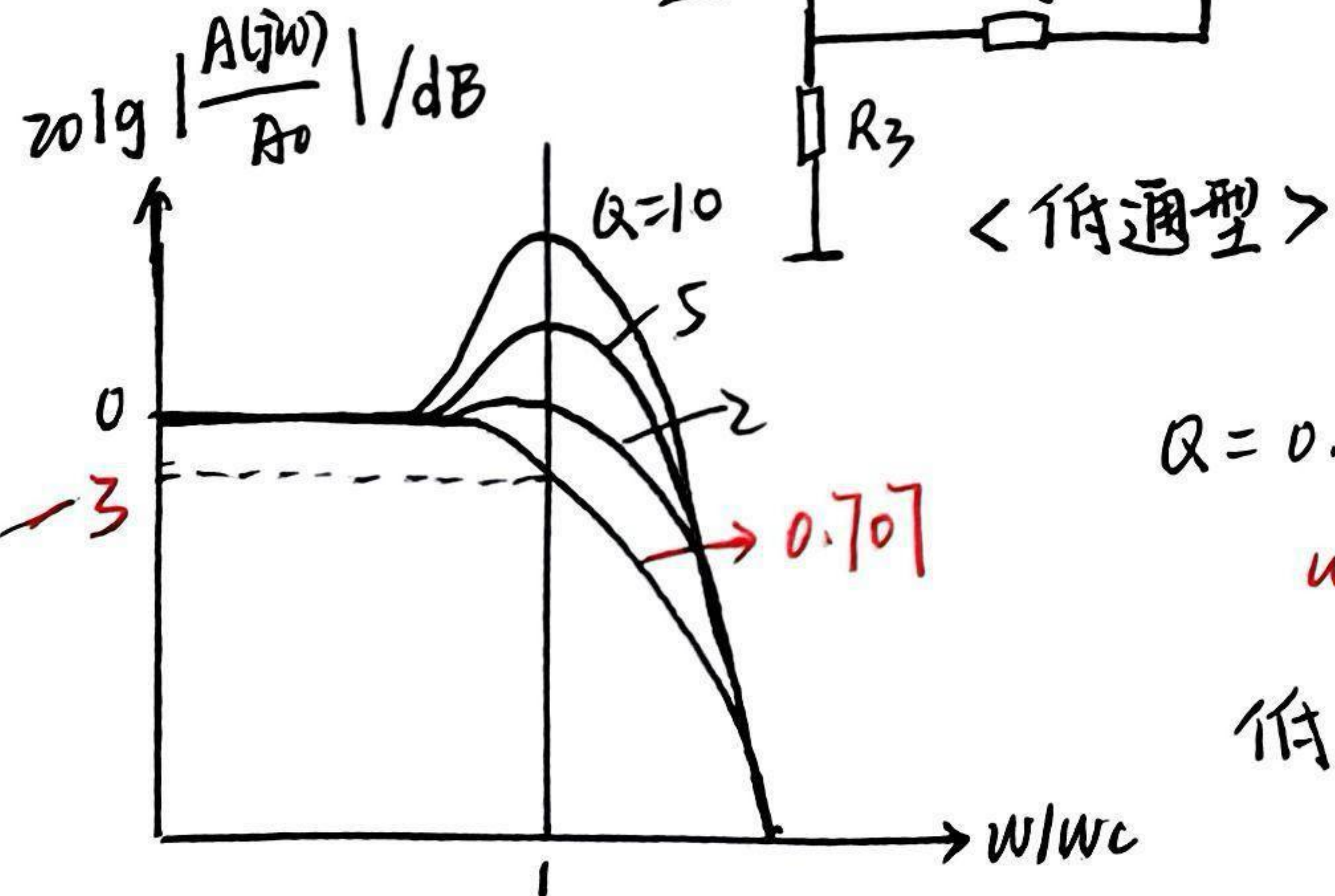
$$A(s) = \frac{A_0 \omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2} = \frac{A_0}{1 + \frac{1}{Q}(\frac{s}{\omega_c}) + (\frac{s}{\omega_c})^2}$$

$$C_1 = C_2 = C, R_1 = R_2 = R \text{ 时}$$

$$\text{特征角频率 } \omega_c = \frac{1}{RC}$$

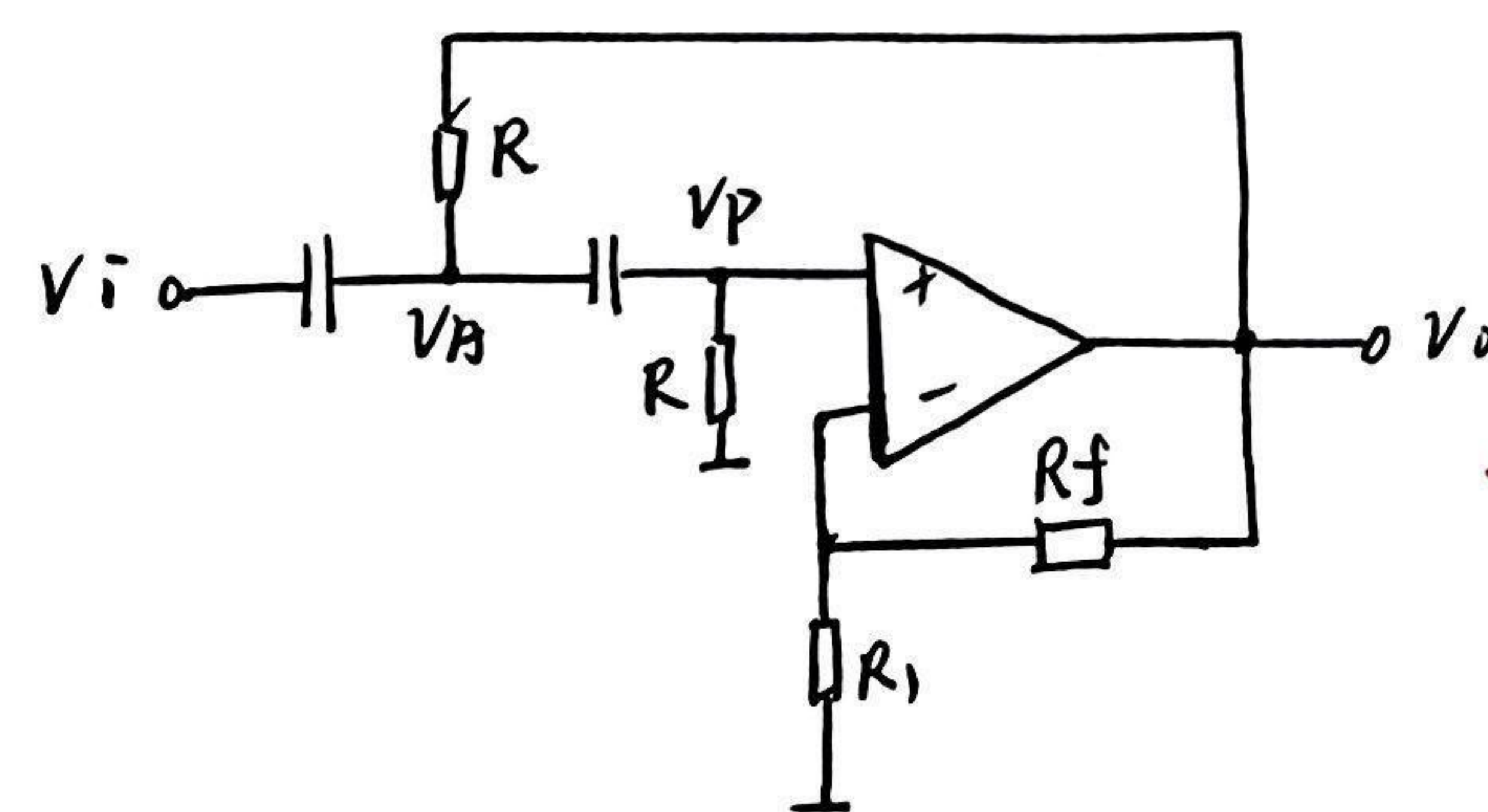
$$\text{等效品质因数 } Q = \frac{1}{3 - A_0}$$

稳定时要求 $A_0 < 3$

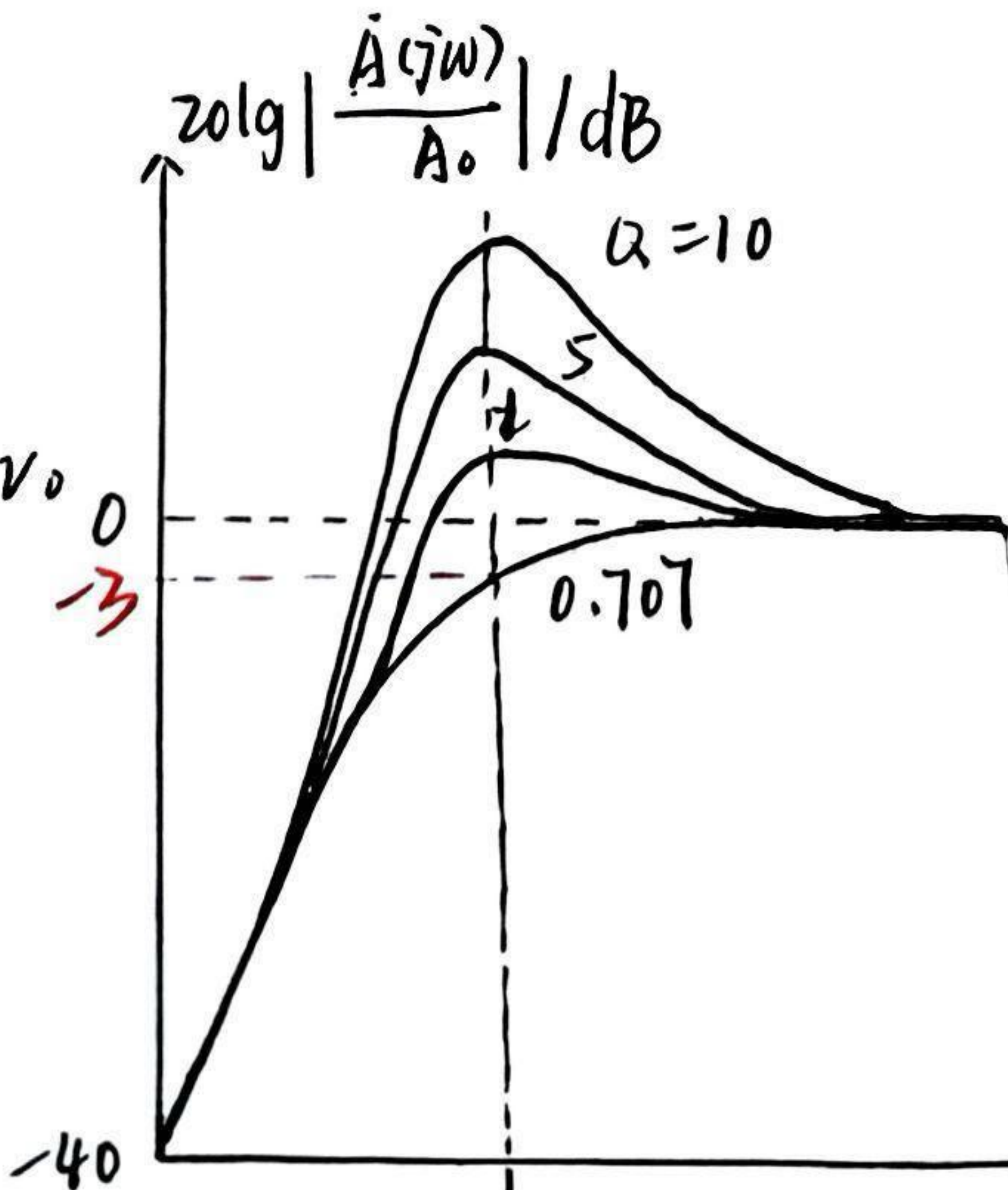


$Q = 0.707$ 时二阶低通滤波特征角频率 = -3dB 上限截止角频率
 $\omega = \omega_c$ 时 $Q = 0.707$ 时归一化增益才为 -3dB

低 Q 时滤波器才能稳定工作



高通滤波



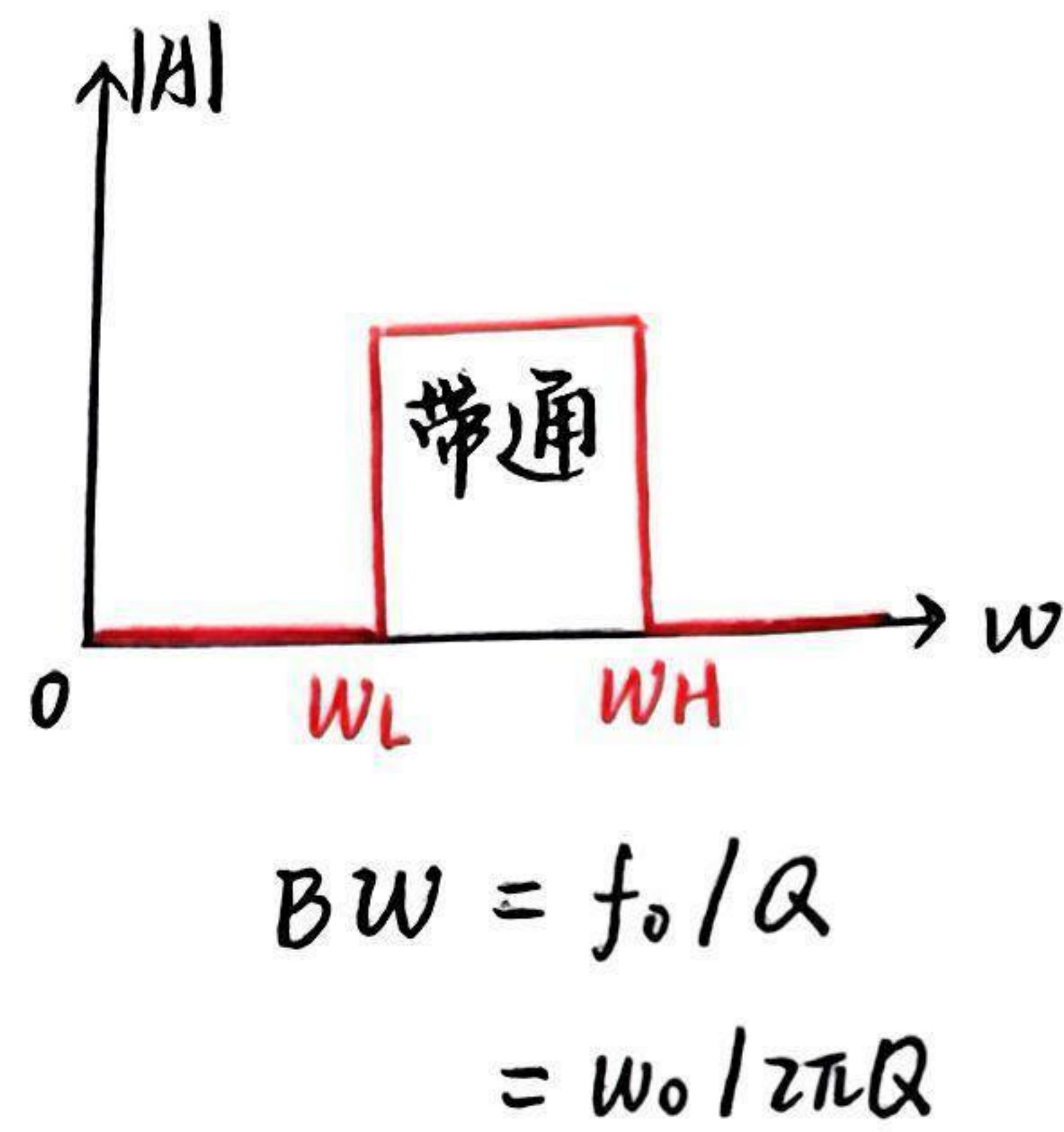
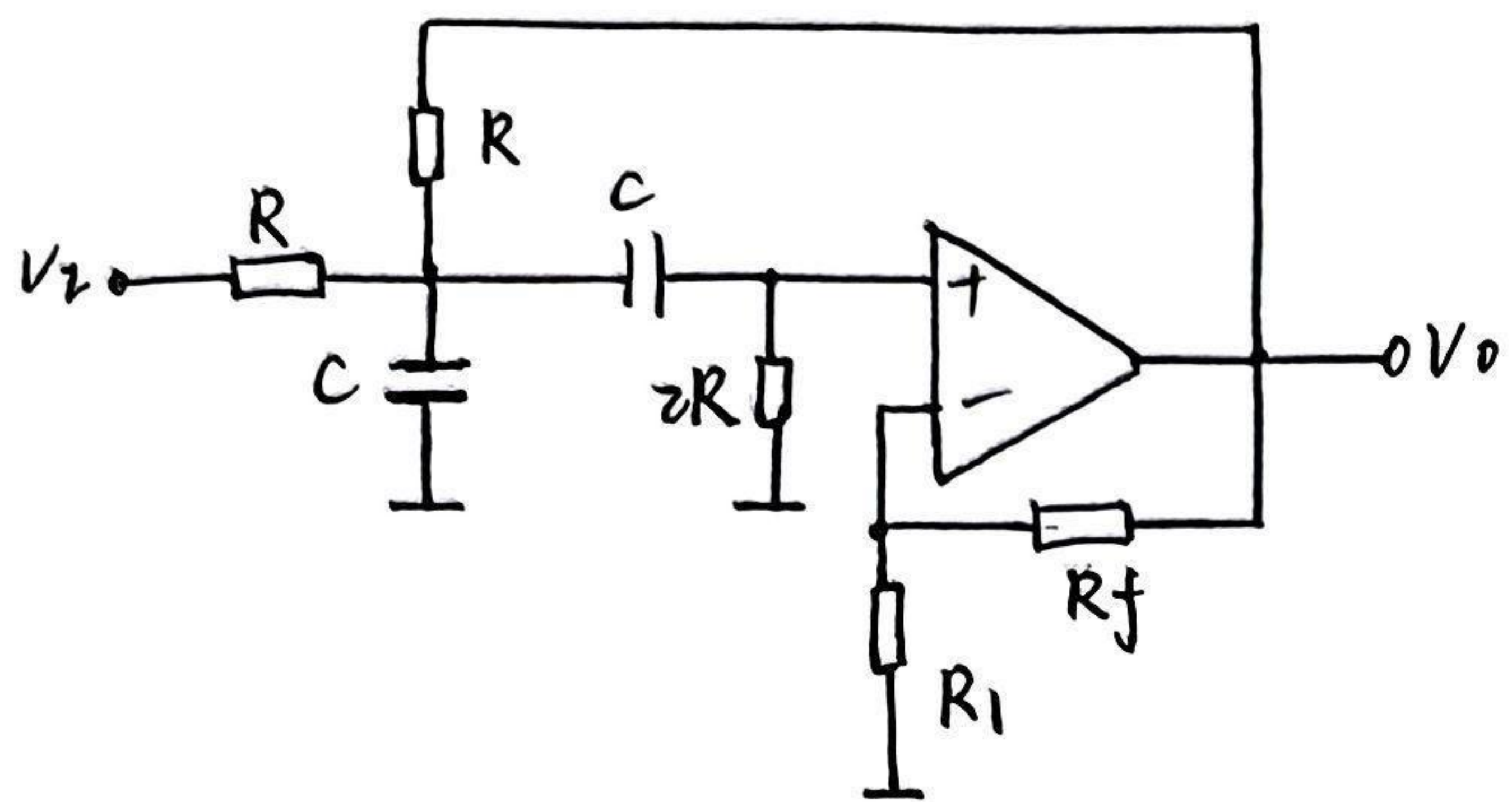
稳定工作条件 $A_{vf} < 3$

$$Q = 0.707$$

下限截止角频率 = 特征角频率 $\omega_L = \omega_c$

$$A(s) = \frac{A_0 s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2} = \frac{A_0 \cdot (\frac{s}{\omega_c})^2}{1 + \frac{1}{Q}(\frac{s}{\omega_c}) + (\frac{s}{\omega_c})^2}$$

3. 有源带通滤波器 $\omega_L < \omega_H$



$$A_0 = \frac{A_{vf}}{3 - A_{vf}} \quad (\text{稳定要求 } A_{vf} < 3)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (\text{特征角频率})$$

$$Q = \frac{1}{3 - A_{vf}}$$

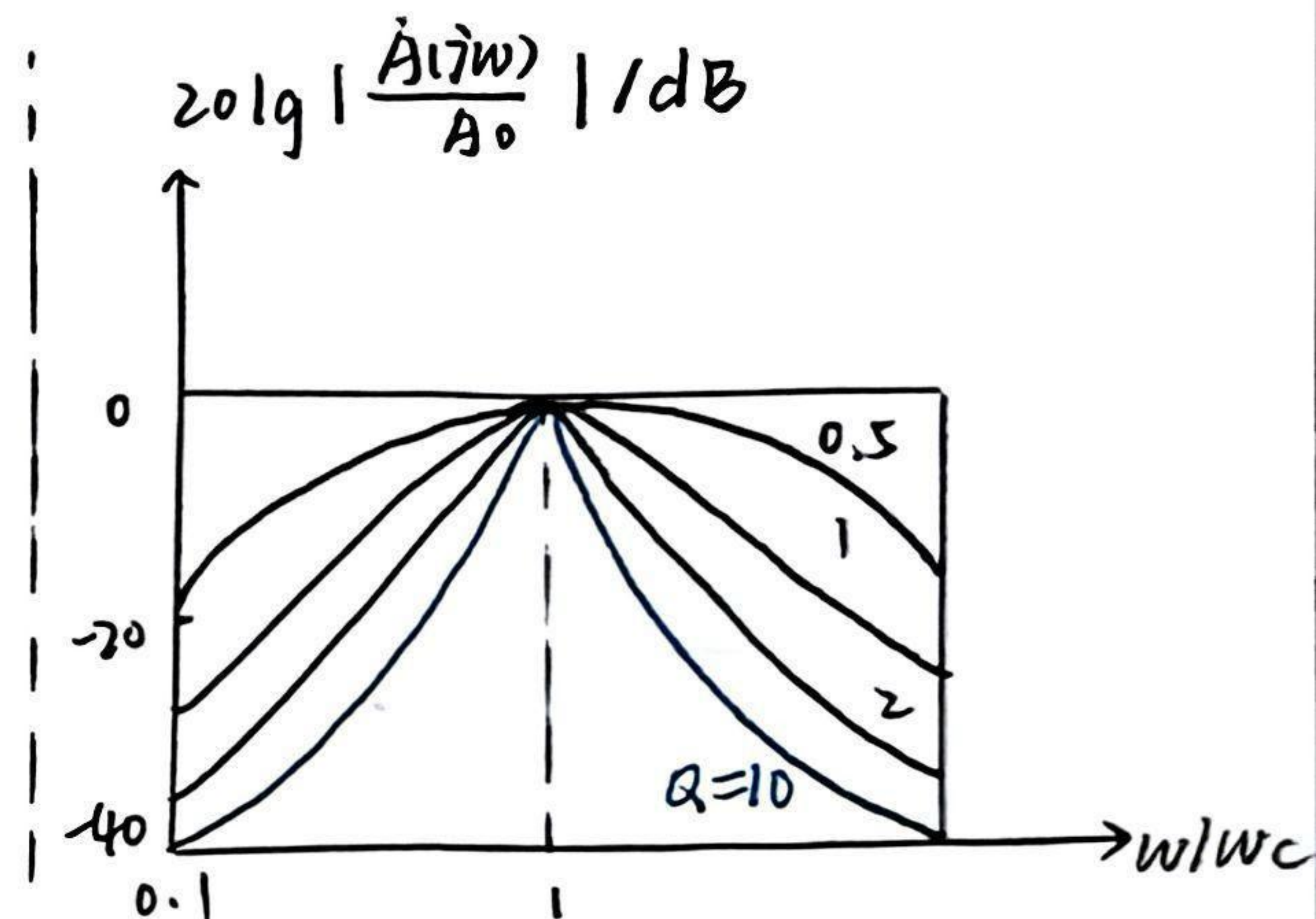
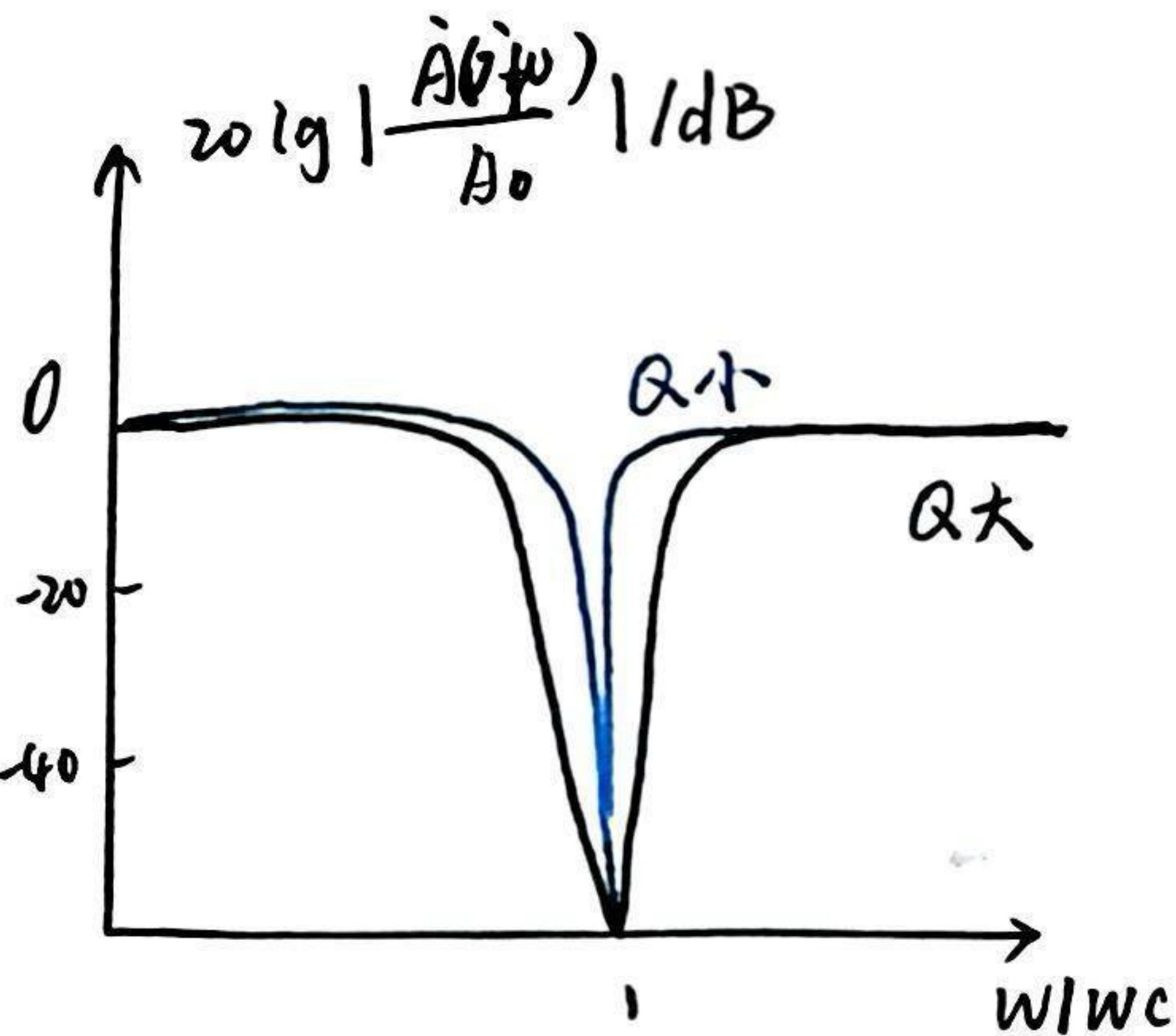
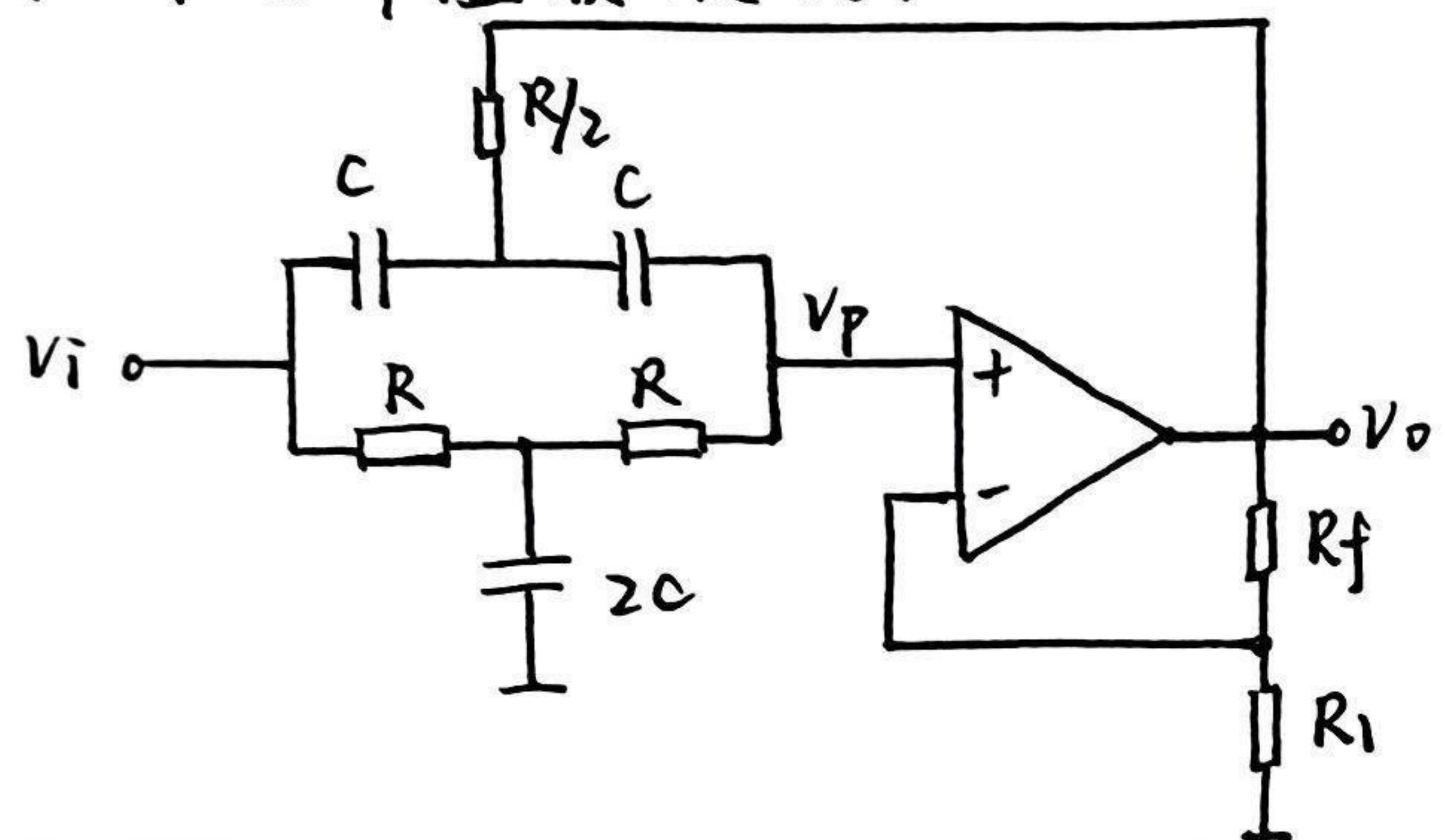
$\omega = \omega_0$ 时有最大电压增益.

$$|\dot{A}(j\omega_0)| = A_0 = \frac{A_{vf}}{3 - A_{vf}}$$

$$A(s) = \frac{A_0 \frac{s}{\omega_0}}{1 + \frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$$

$$\dot{A}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$$

4. 有源带阻滤波器



$$A(s) = \frac{A_0 [1 + (\frac{s}{\omega_0})^2]}{1 + \frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$$

$$\text{中心角频率 } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$A_{vf} = A_0 = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$Q = \frac{1}{2(2 - A_0)} \quad \text{稳定条件 } 1 \leq A_0 < 2$$

Q 越大通带越窄, 选择性越好

二、信号产生电路 — 正弦振荡电路 (应包括选频、起振、稳幅功能)

$$\text{振荡条件: } \dot{A}(j\omega) \dot{F}(j\omega) = 1$$

$$\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = AF = 1 \\ \varphi_a + \varphi_f = 2n\pi, n=0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

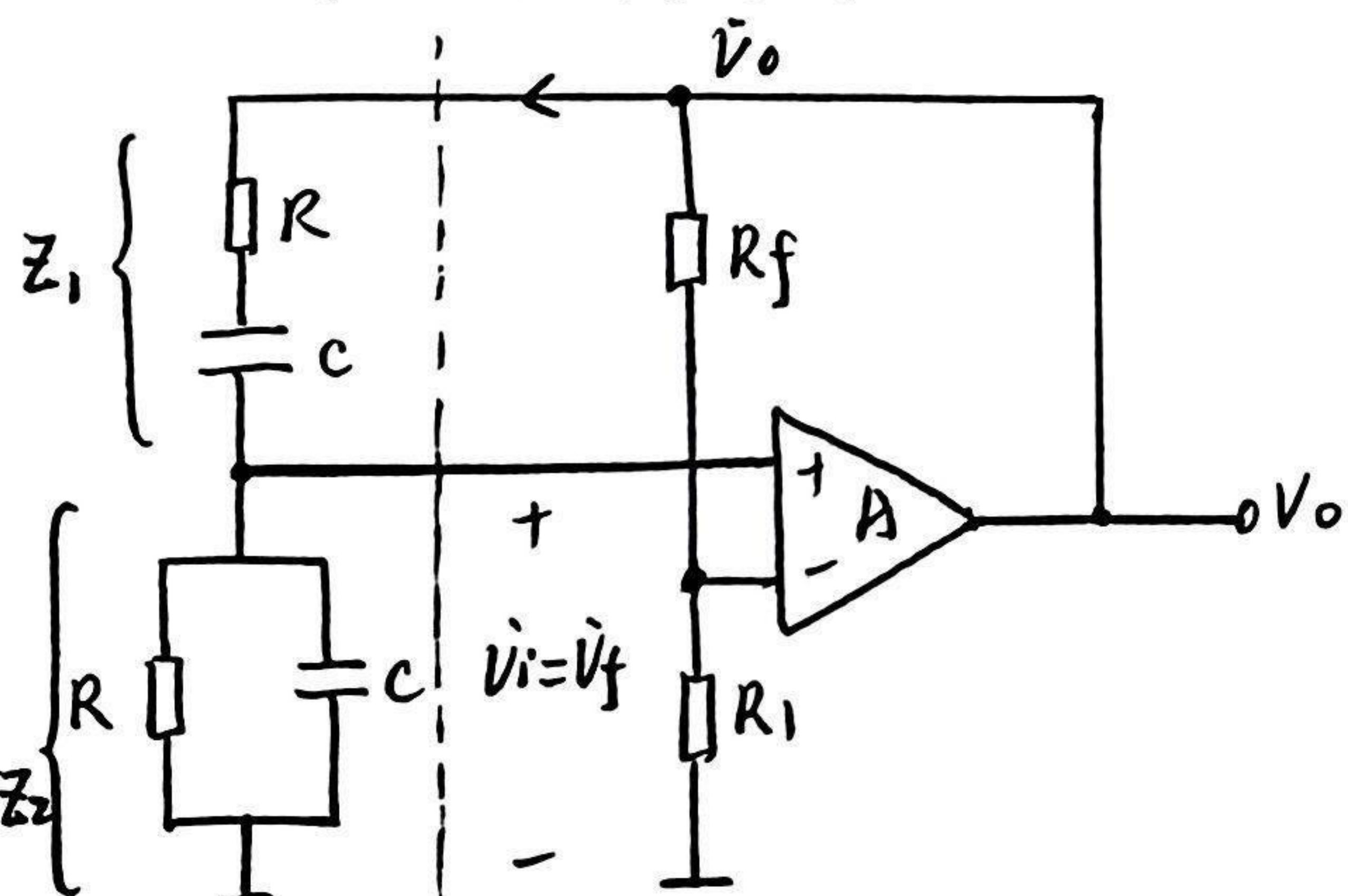
$$\text{起振条件} \begin{cases} AF > 1 \\ \varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \end{cases}$$

稳幅环节

自动实现 $AF > 1 \rightarrow AF = 1$

(A 与输出波形幅度产生关系)

RC 正弦波振荡电路



放大电路输出 V_o 为选频网络的输入; V_f 为选频网络输出

$$F_v = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC} / f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \text{ 时}$$

$$F_{v\max}(\omega_0) = \frac{1}{3}$$

$$\varphi_f(\omega_0) = 0^\circ \quad (\text{反馈与输出同相})$$

$$\varphi_f = -\arctan \frac{(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}{3}$$

$$\Rightarrow \varphi_a + \varphi_f(\omega_0) = 0^\circ$$

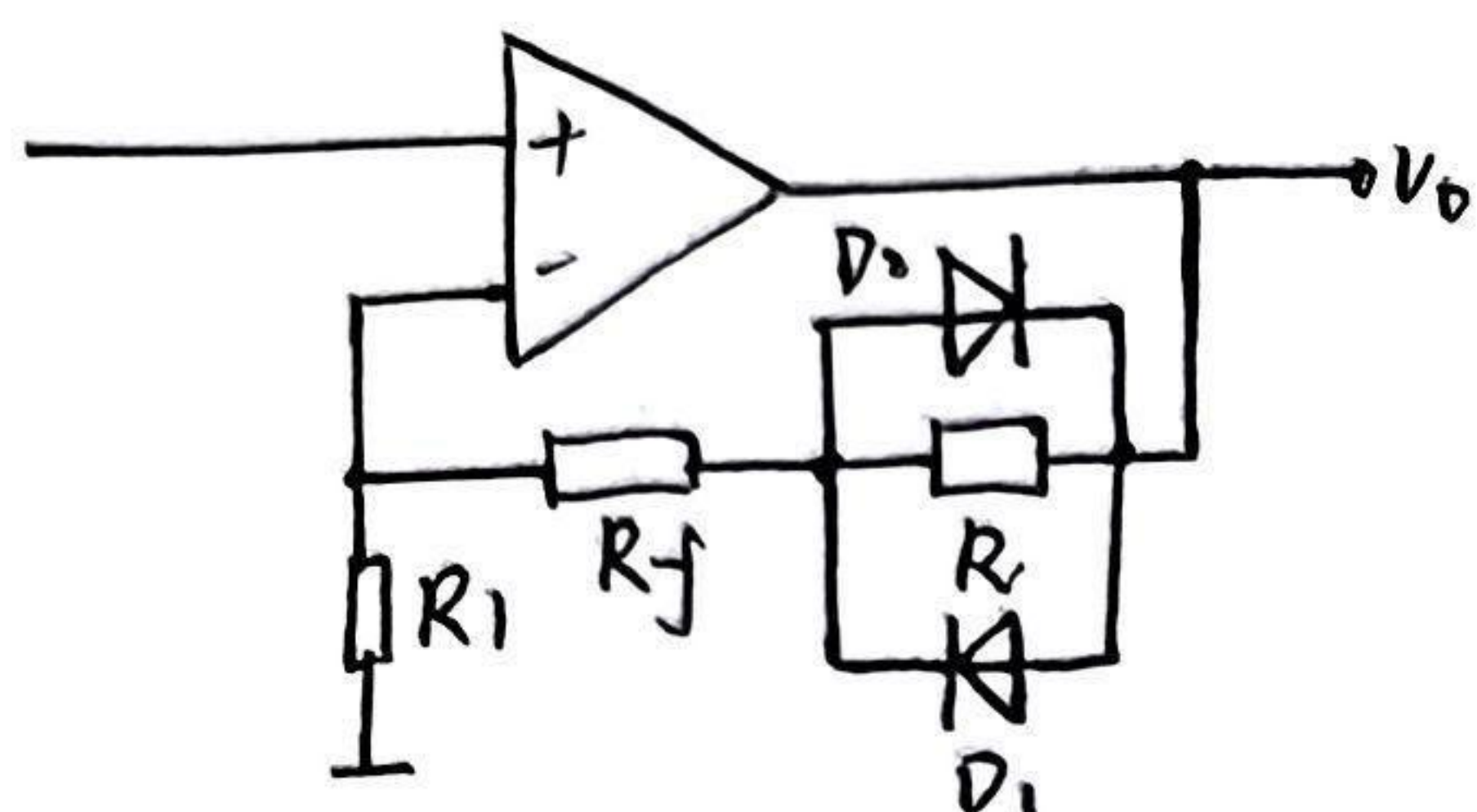
$$\text{当 } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 3 \text{ 时 } \Rightarrow A_v F_{v\max}(\omega_0) = 1 \quad \text{满足振荡条件}$$

电路输出 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 的正弦波 (起振时 $A_v > 3$)

选频网络

放大电路

稳幅的实现:



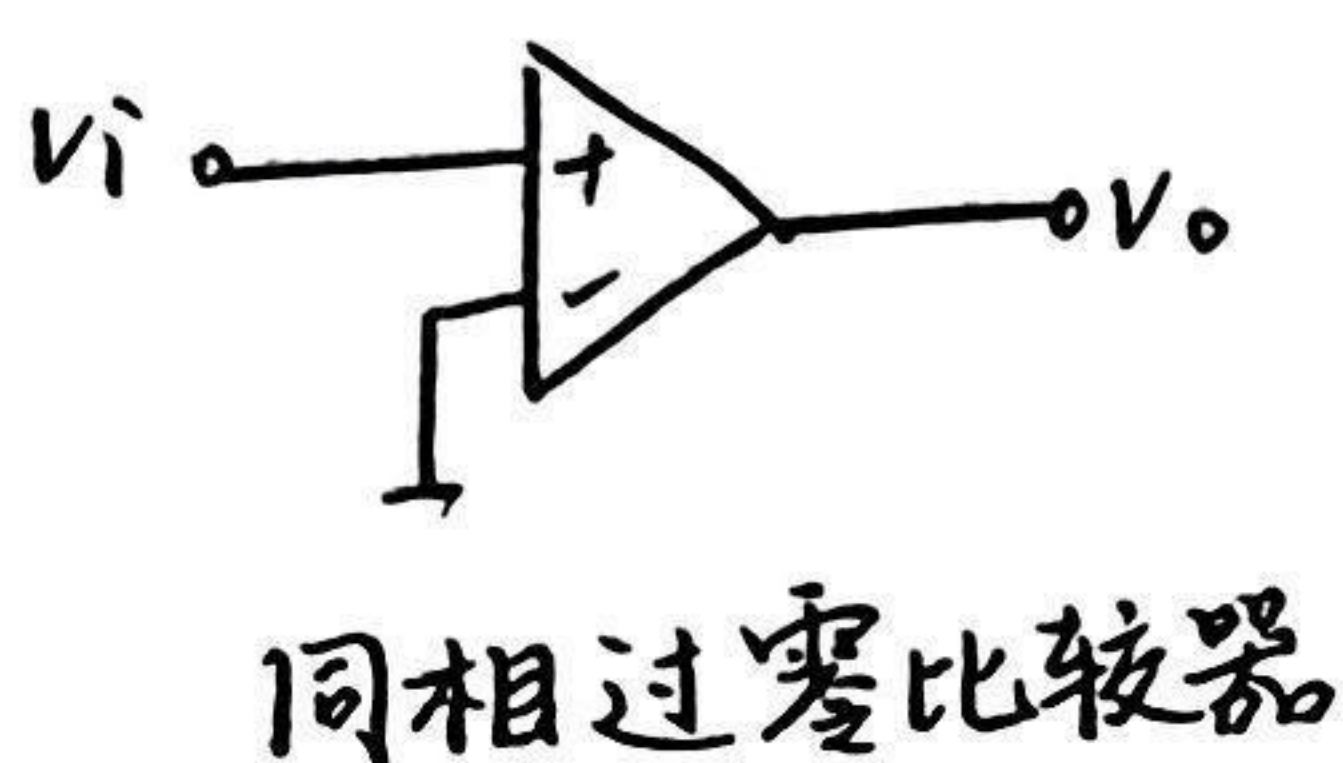
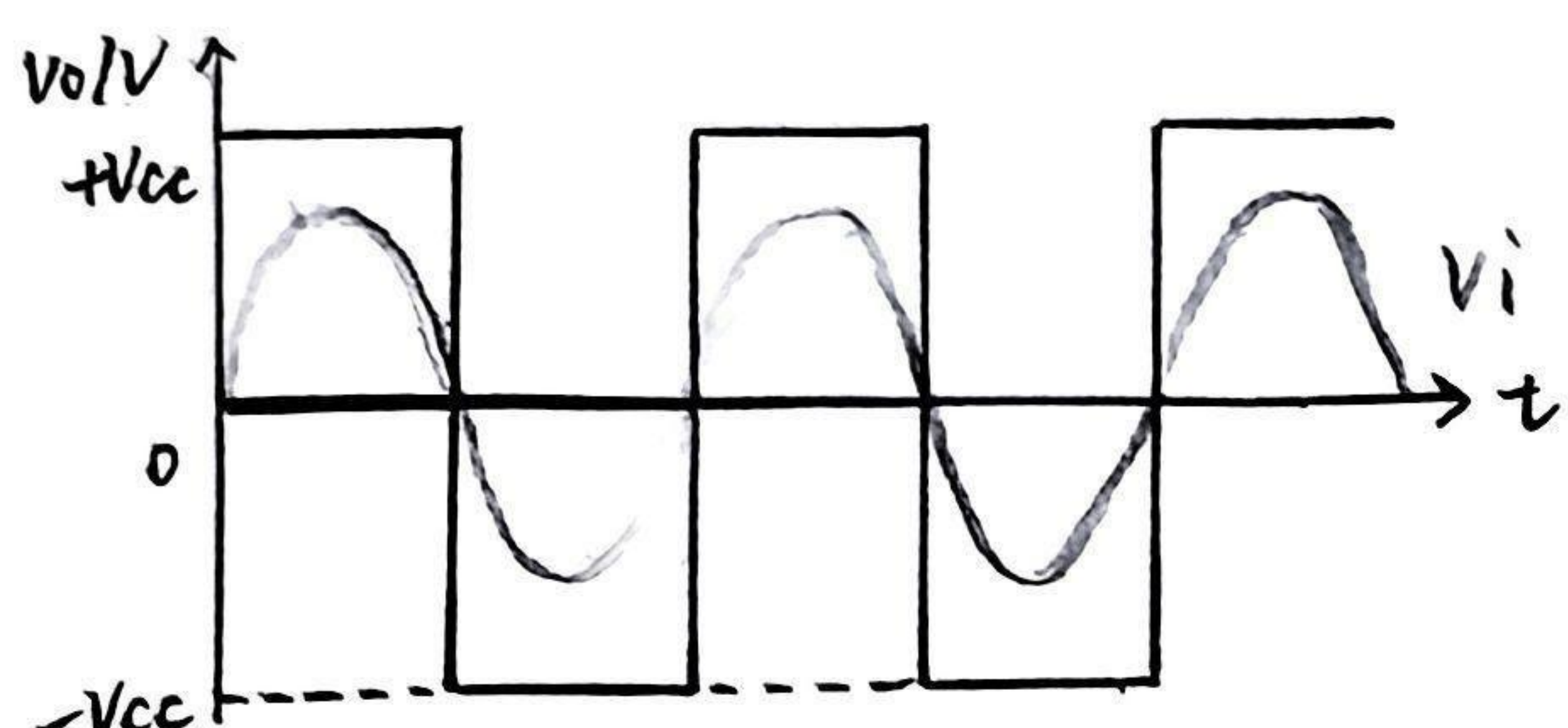
起振时 V_i 较小, 二极管不导通. $A_v = 1 + \frac{R_f + R}{R_1} (>3)$

达到放大信号幅度时二极管导通 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} (=3)$

实现自动稳幅

三、非正弦信号产生电路 — 电压比较器 <运放在饱和区>

1. 过零比较器



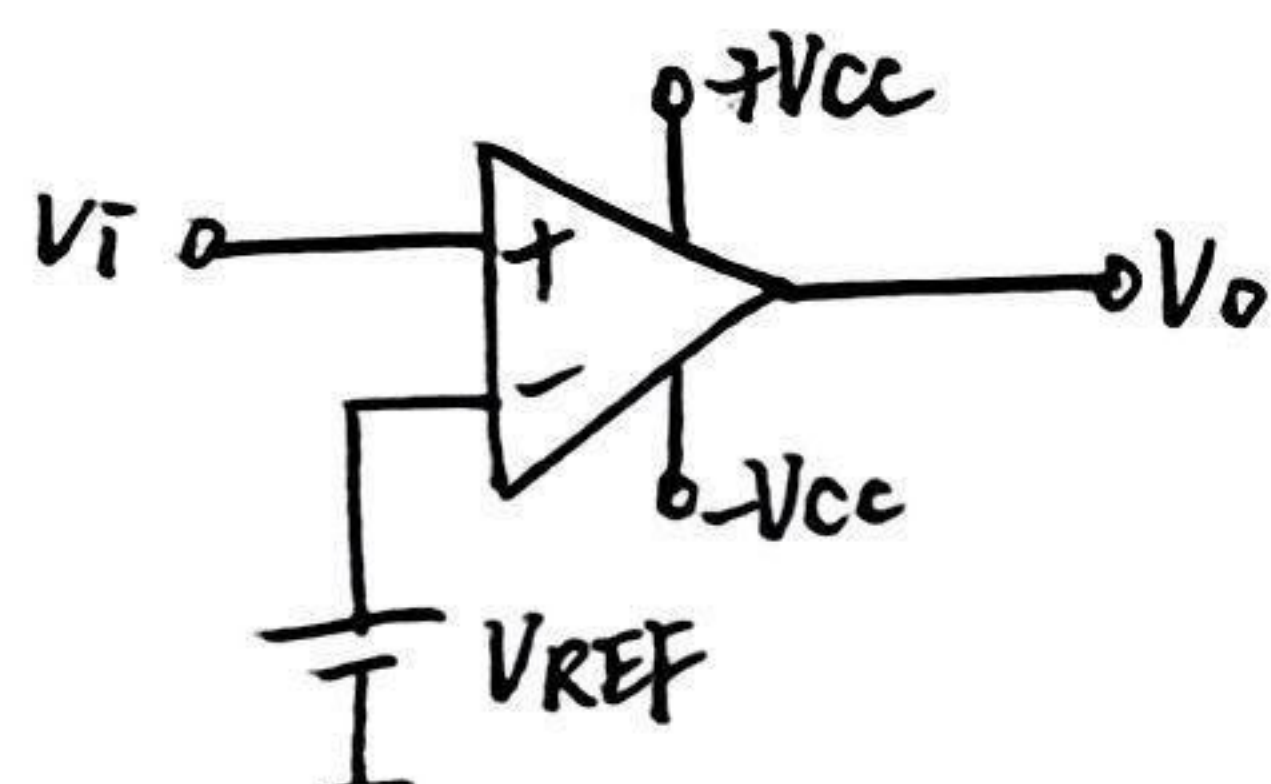
同相过零比较器

★ 由于比较器工作在非线性区

“虚短”不成立

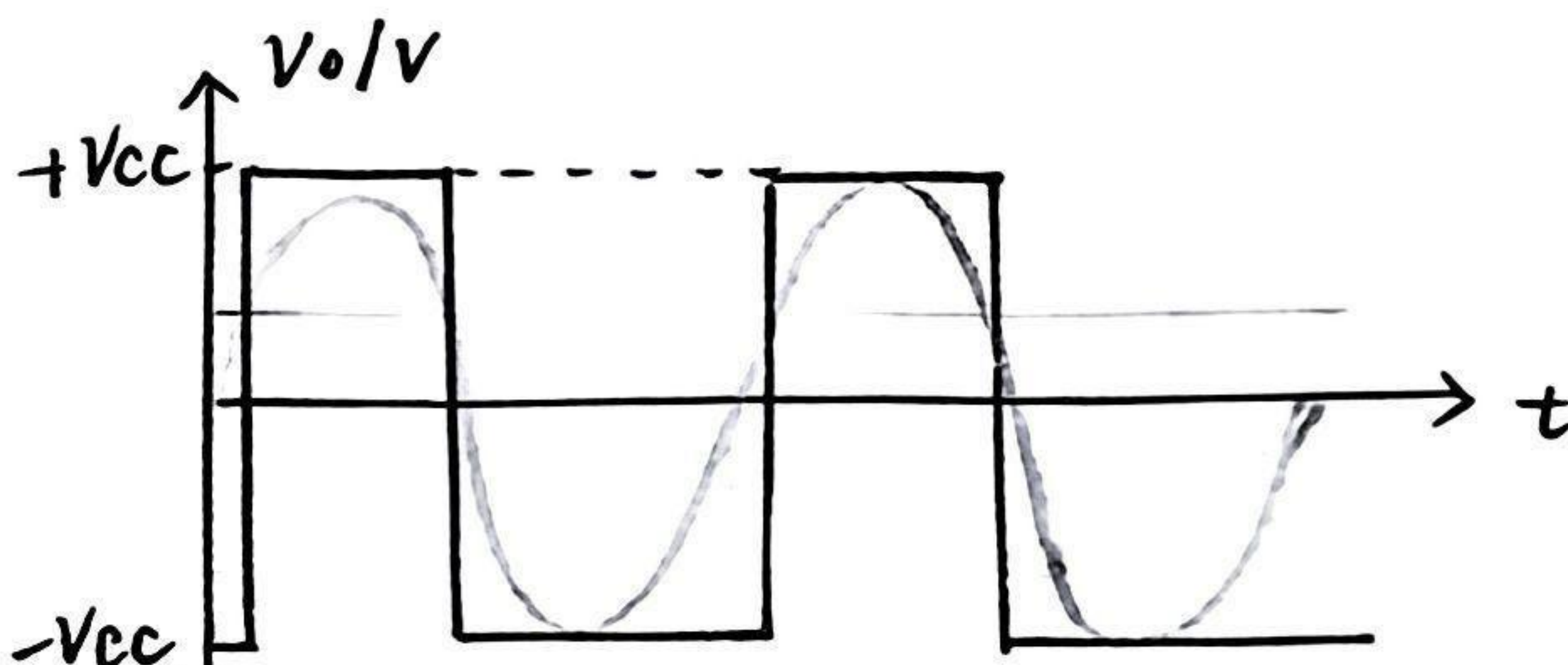
而 R_i 较大则“虚断”仍成立

2. 门限电压比较器



V_o 与 $V_i - V_{REF}$ 有关

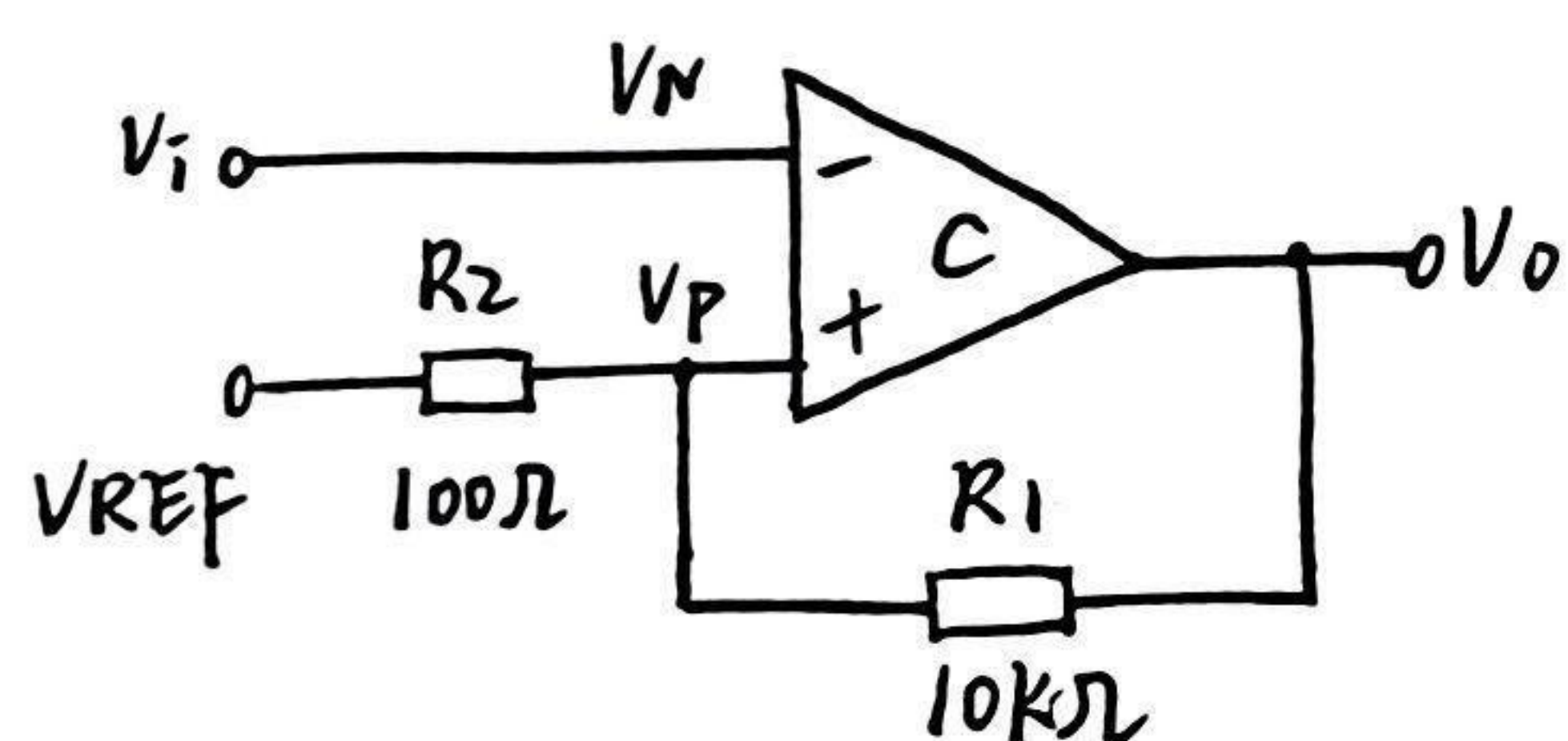
$$V_o = \begin{cases} +V_{CC} & V_i - V_{REF} > 0 \\ -V_{CC} & V_i - V_{REF} < 0 \end{cases}$$



影响占空比

$V_{REF} > 0$ 时 $V_o = V_{CC}$ 区域变窄. $V_o = -V_{CC}$ 区域变宽

★ 3. 迟滞比较器 (施密特触发器)



$$V_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF}$$

$$\text{上门限电压 } V_{TH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{OH}$$

$$\text{下门限电压 } V_{TL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{OL}$$

$$\text{回差电压 } \Delta V_T = V_{TH} - V_{TL} = \frac{R_2 (V_{OH} - V_{OL})}{R_1 + R_2}$$

↑ $V_i < V_{OH}$ 时. $V_o = V_{OH}$

$V_i = V_{TH}$ 时 翻转

↓ $V_i > V_{OL}$ 时. $V_o = V_{OL}$

$V_i = V_{TL}$ 时 翻转

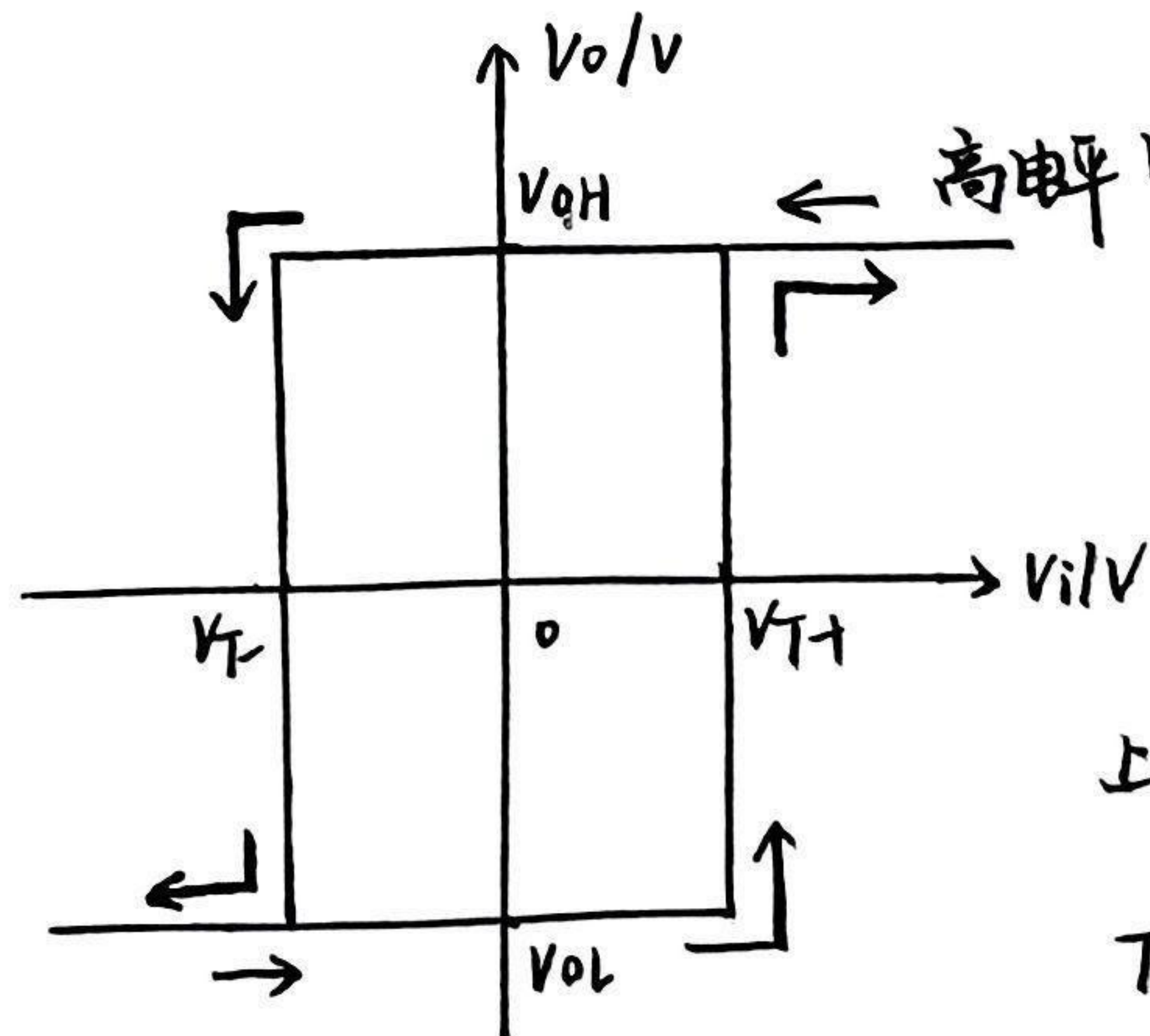
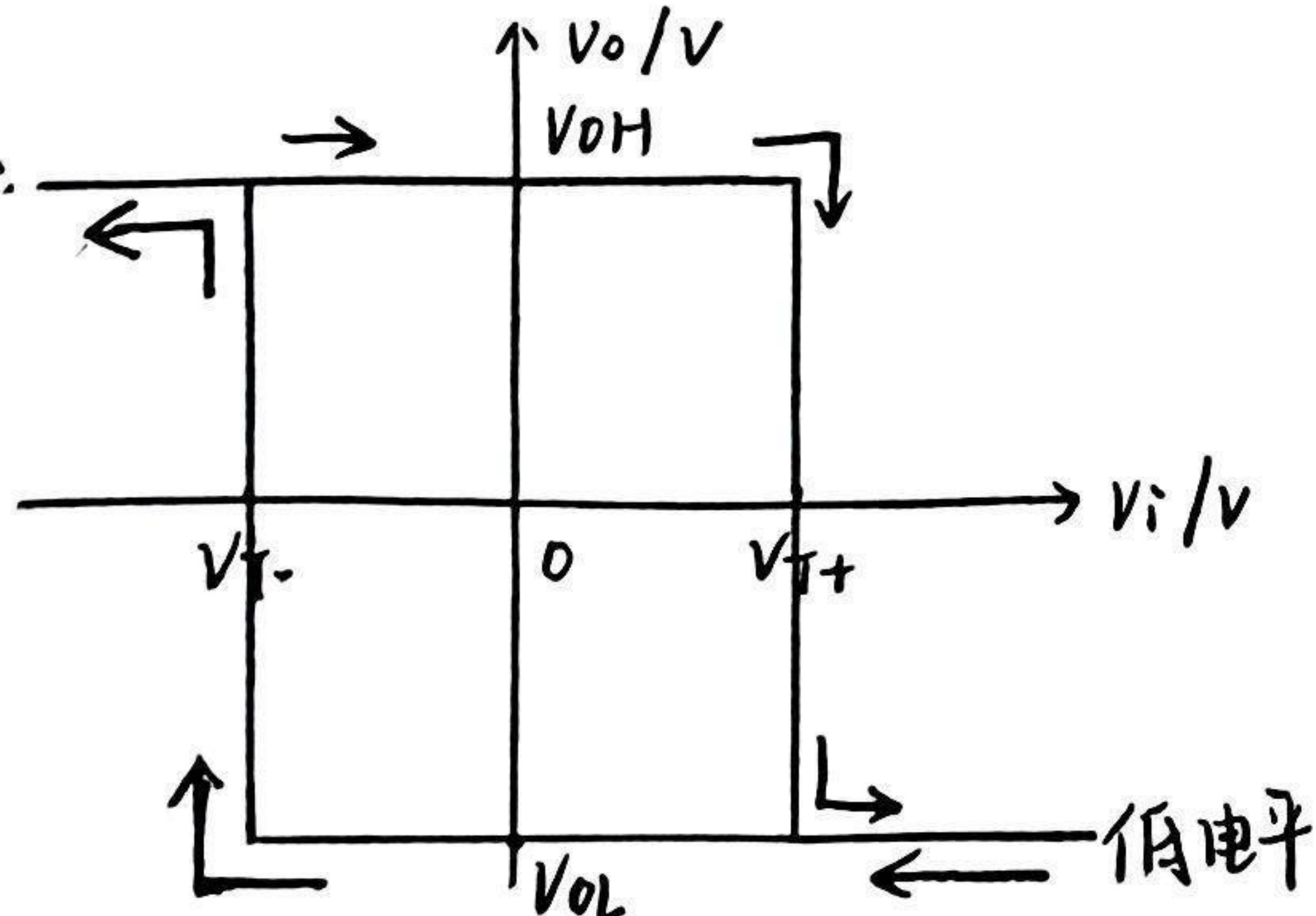
为保证在非线性区 则应为 **正反馈**

(也提高线性区增益使跳变更快)

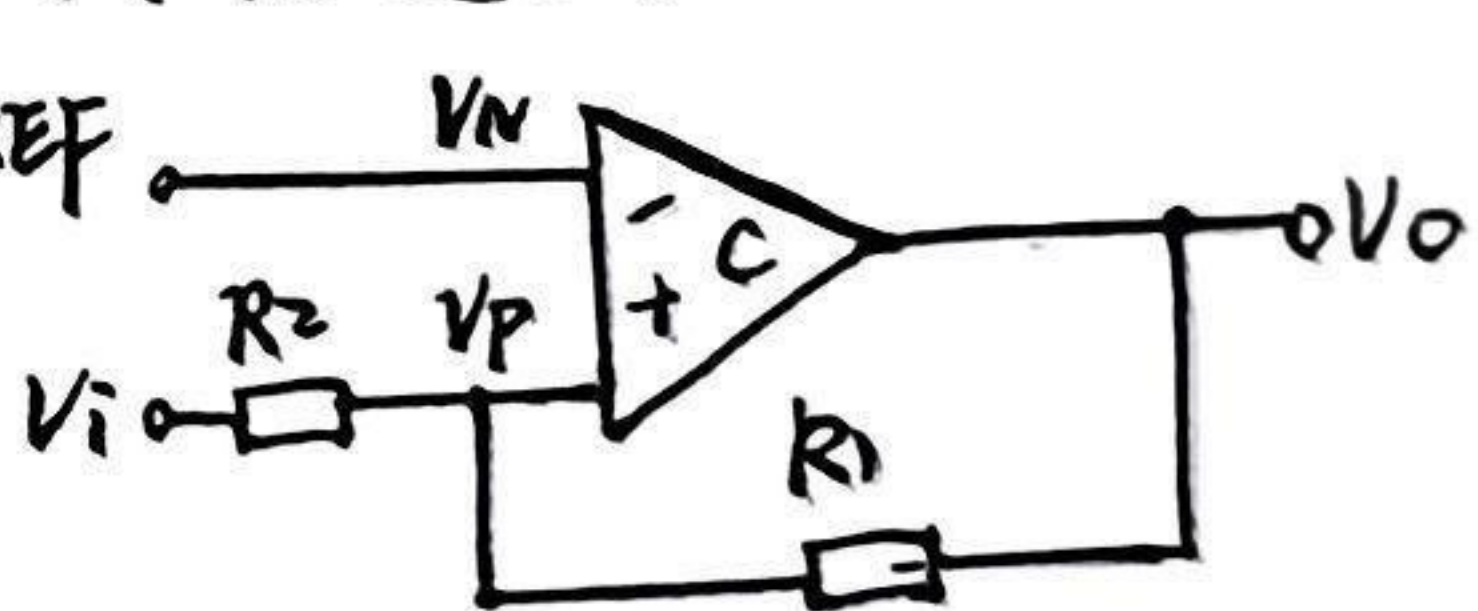
△ 传输特性:

二回象限

反相迟滞



同相迟滞. — 三象限



$$V_{REF} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_i + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o$$

$$\text{上: } V_{TH} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{REF} - \frac{R_2}{R_1} V_{OL}$$

$$\text{下: } V_{TL} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{REF} - \frac{R_2}{R_1} V_{OH}$$

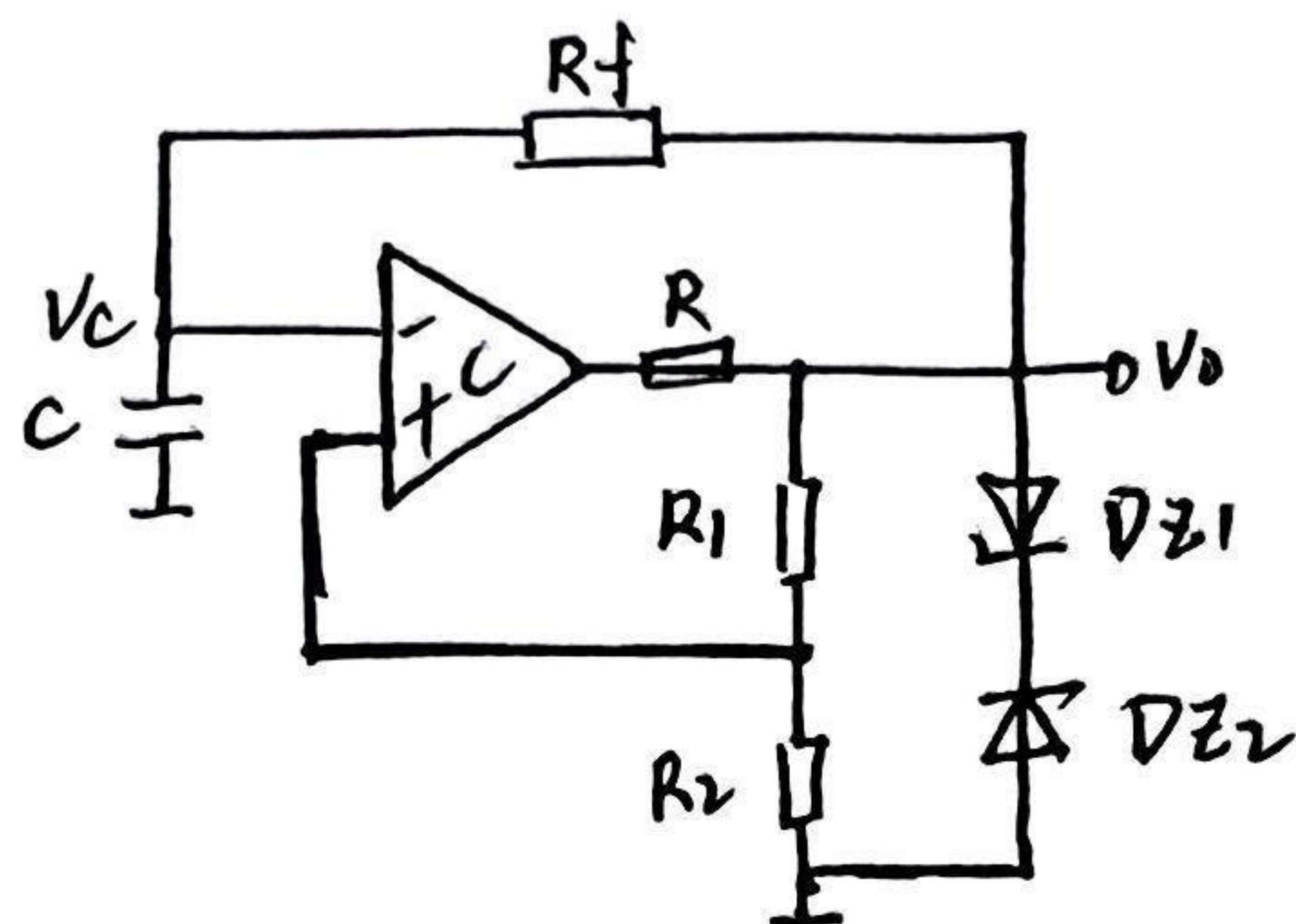
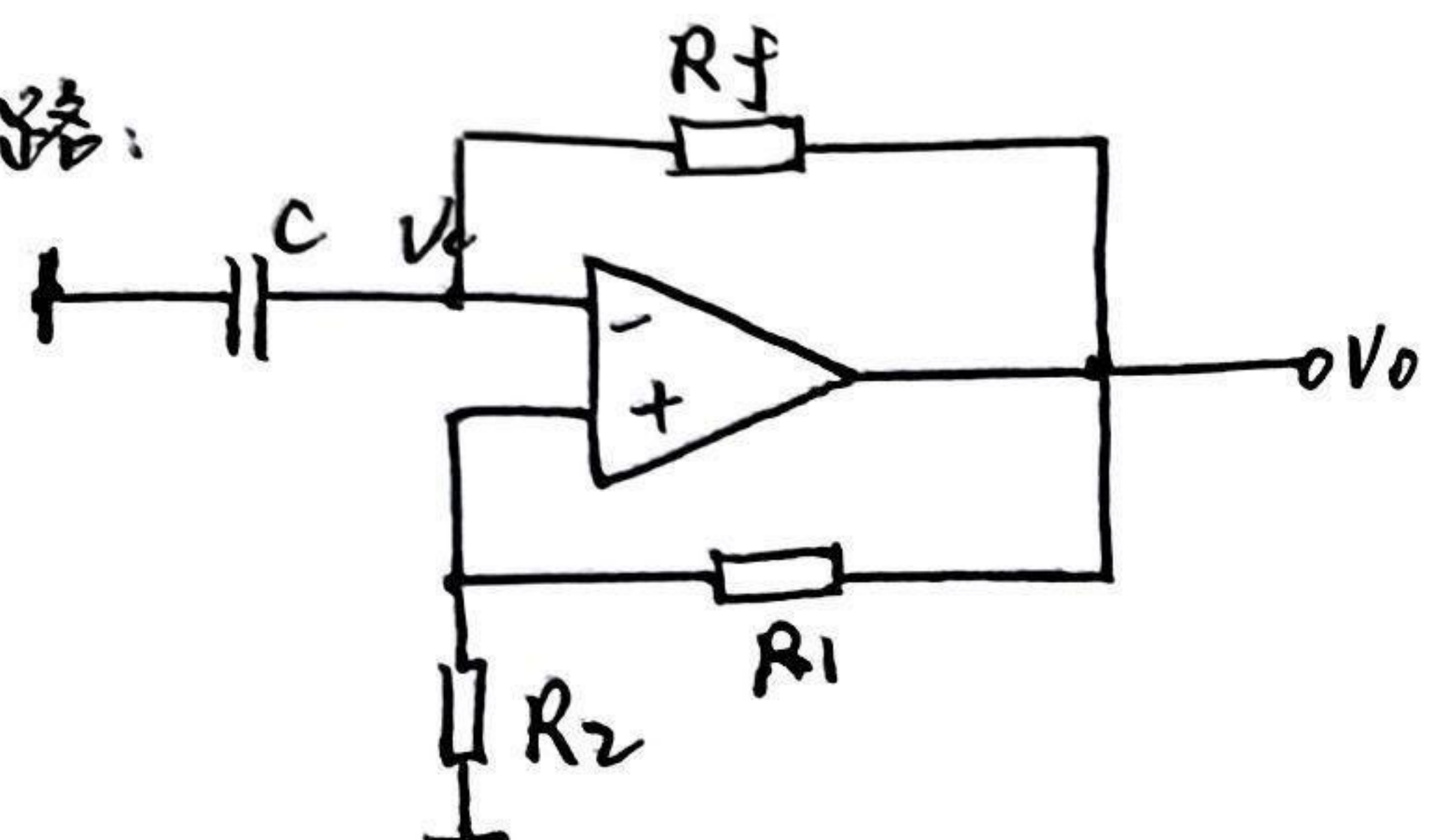
△ 要点: ① 输入介于两门限之间时输出不变

② $V_i > V_{TH}$ 或 $V_i < V_{TL}$ 时 V_o 才翻转 (为何取决于相位)

应用: 模拟信号转换为二值信号. 作为模拟和数字的接口电路

4. 方波产生电路 (多谐振荡电路)

基本电路:



$Dz1, Dz2$ 与 R 构成双向限幅电路

正反馈系数

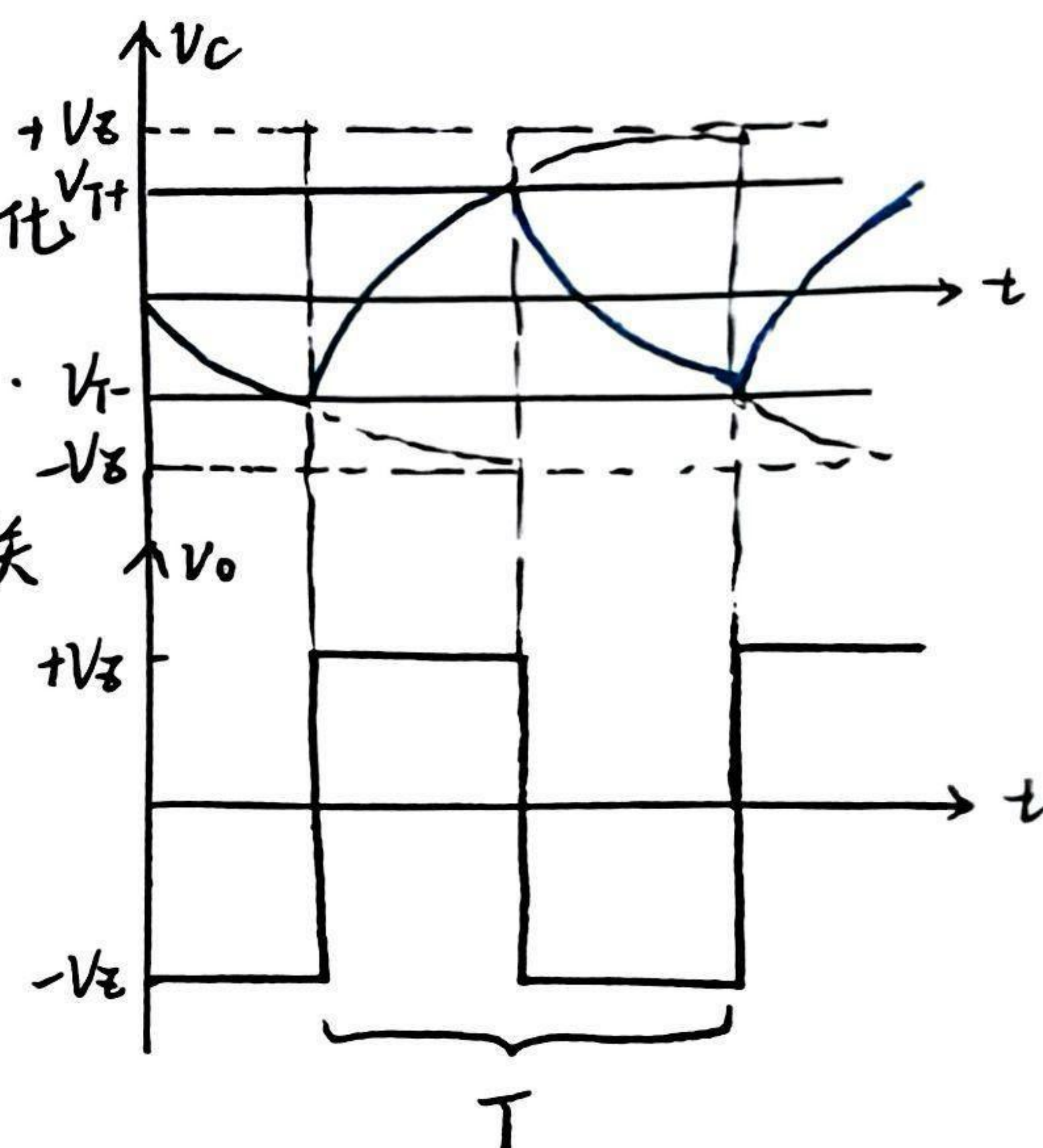
$$F = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

增加由 Rf, C 组成的电路, 电容器两端电压不能突变

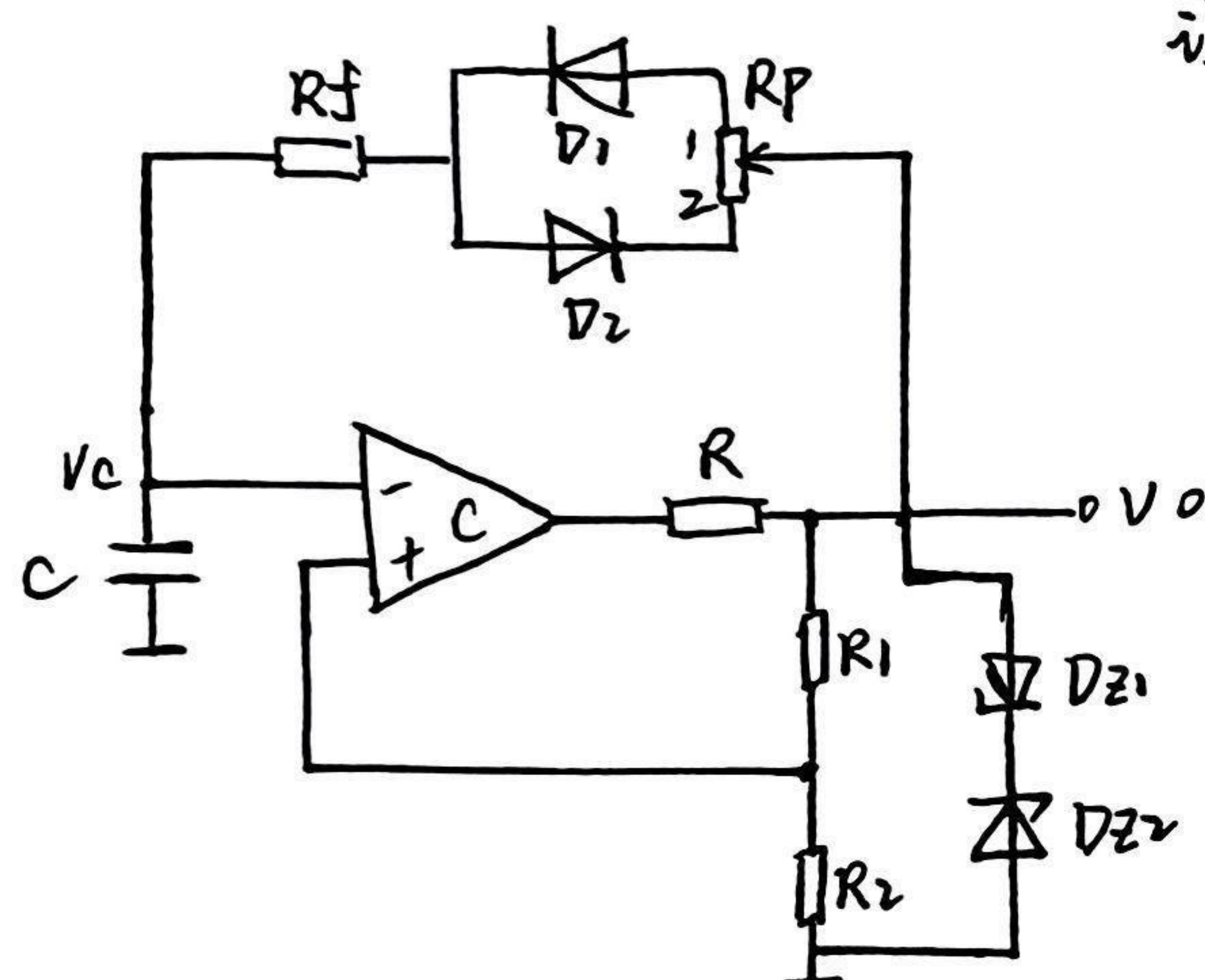
初始若 V_o 为负饱和值, $V_c = 0$, C 上产生由下至上的放电电流, V_c 向正电压变化

当 V_c 低于下门限电压时 V_o 跳变至高电平, 电容开始正向充电, V_c 向正变化

$$T = 2RfC \ln(1 + 2\frac{R_2}{R_1}), f = \frac{1}{T} \Rightarrow \text{方波频率与 } RfC \text{ 和 } \frac{R_2}{R_1} \text{ 有关, 与 } V_z \text{ 无关}$$



可调占空比的方波产生电路



设计原理: 电容 C 充放电电路不同
对应时间常数不同

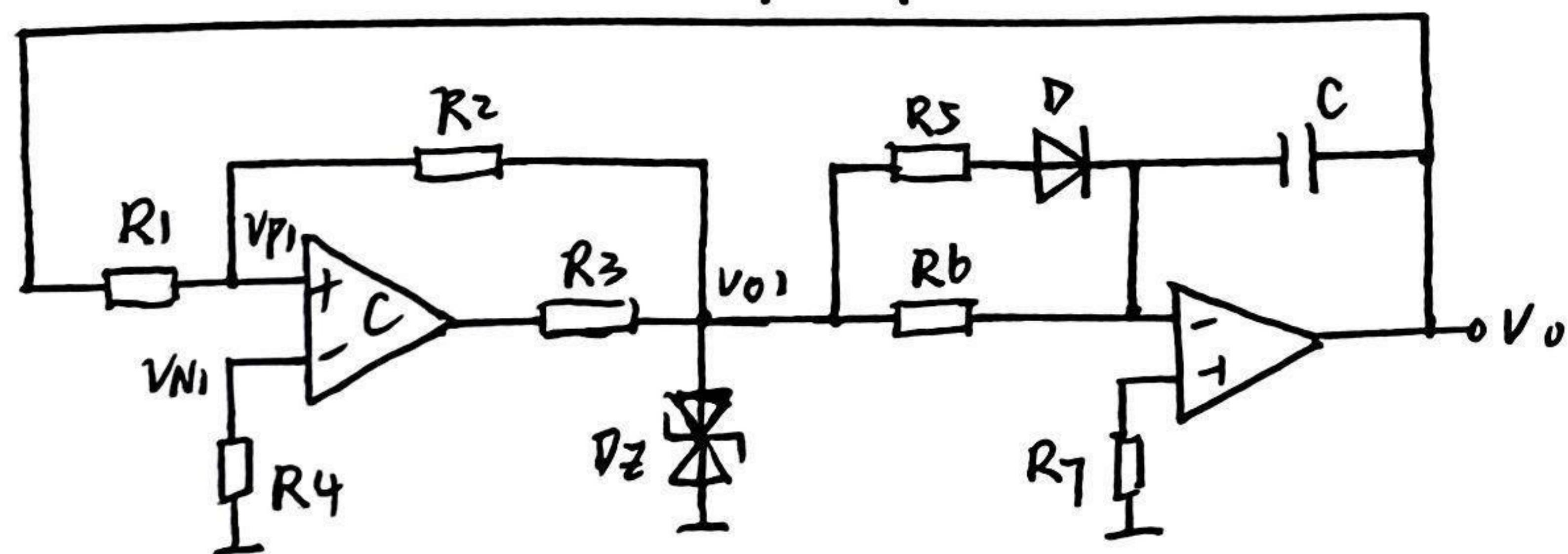
$$\tau_1 = (Rf + R_{p1})C$$

$$\tau_2 = (Rf + R_{p2})C$$

$$Q = \frac{\tau_1}{T} \times 100\% = \frac{Rf + R_{p1}}{2Rf + R_p} \times 100\%$$

调节 R_{p1} 即可得到不同占空比

5. 锯齿波产生电路 (斜边对称时为三角波)



同相迟滞比较器

积分电路

若省略 $R5, C$ 电路, 则输出为三角波 $T = \frac{4R1R6C}{R_2}$

$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_z \quad (V_{o1} = -V_z)$$

$$V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_z \quad (V_{o1} = V_z)$$

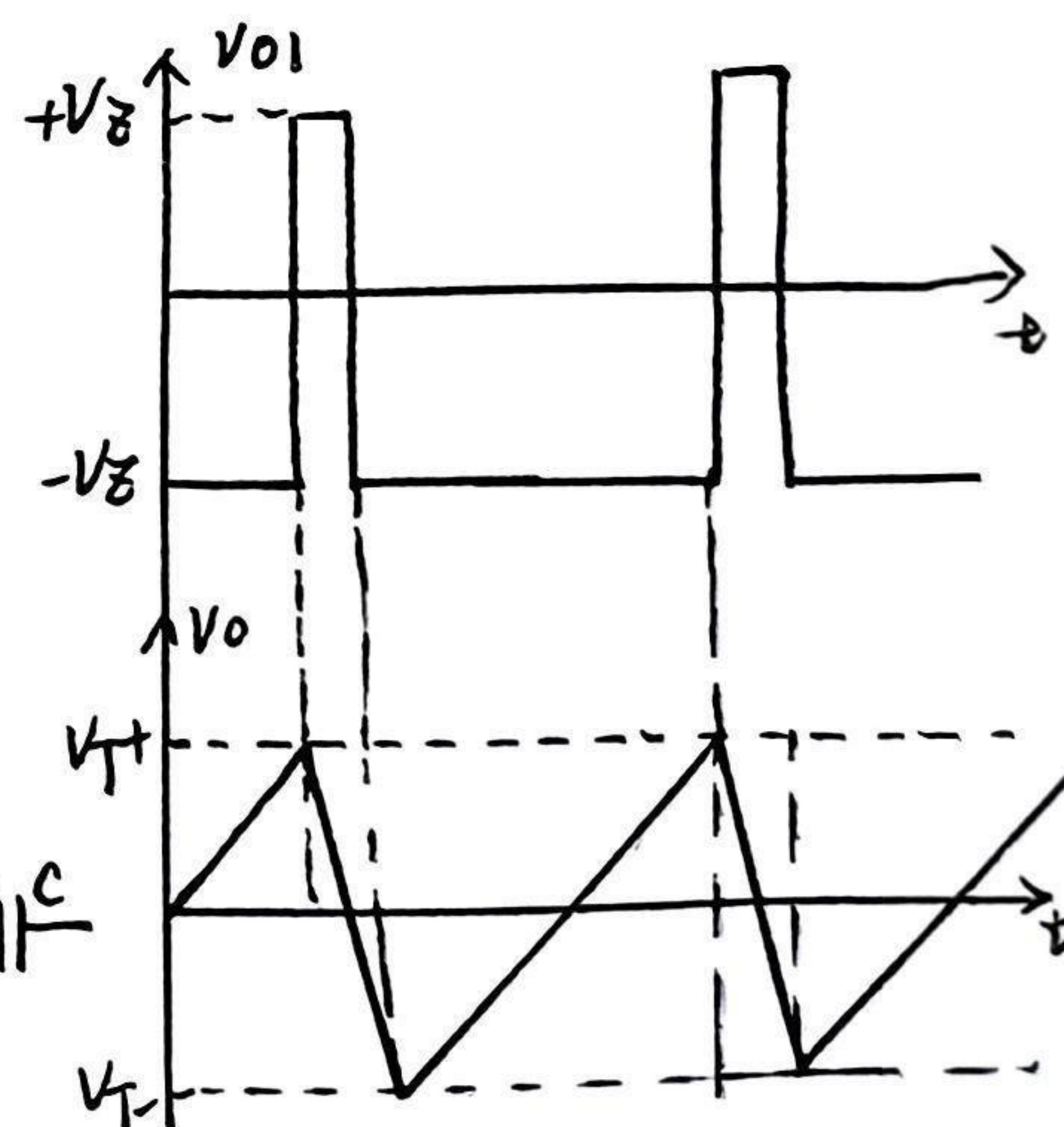
对于 C 始终为恒流充电

$$\textcircled{1} V_{o1} = -V_z$$

$$\textcircled{2} V_{o1} = +V_z$$

τ 不同

正向、反向充放电时间常数不同



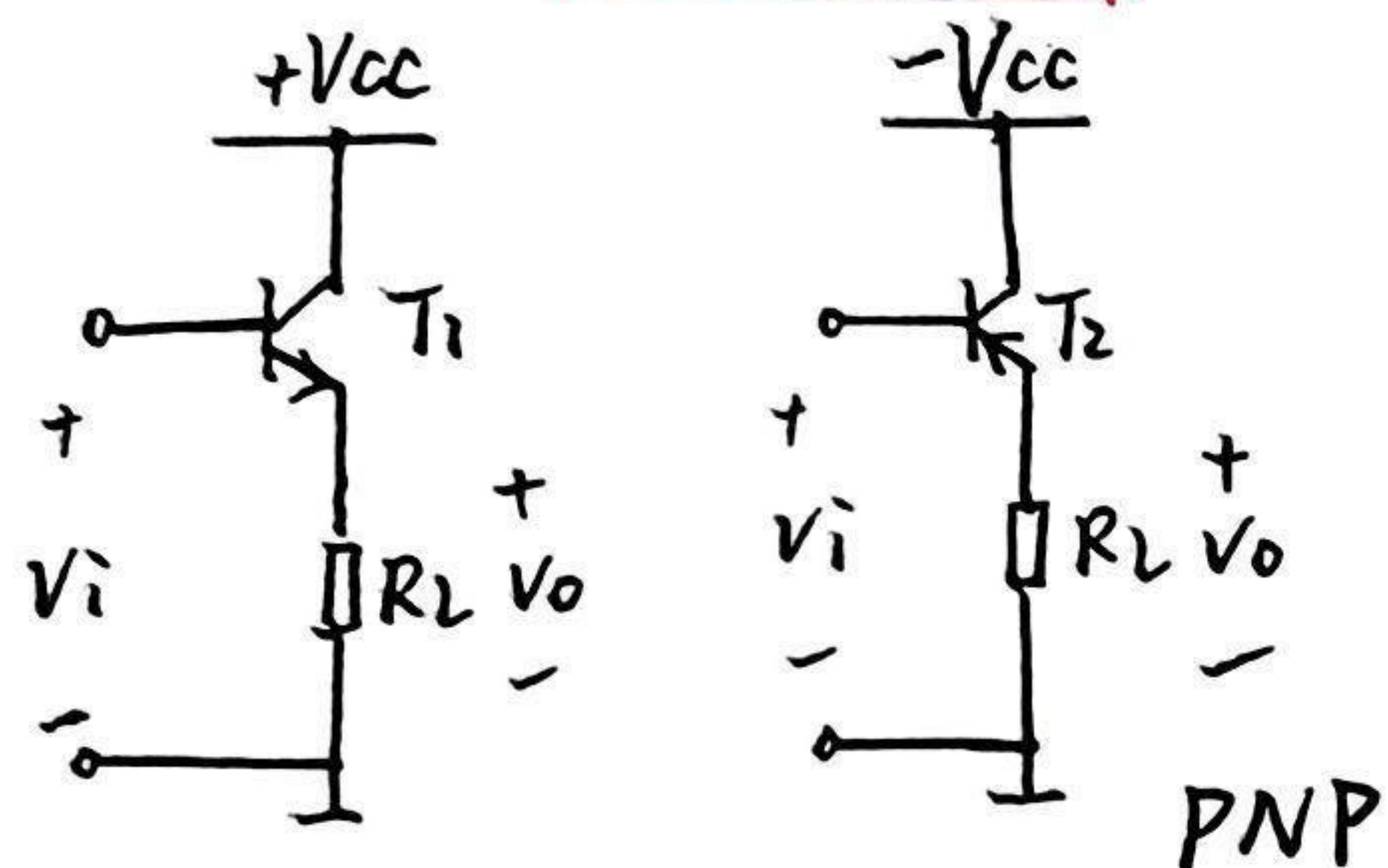
Chap 9 功率放大电路

多级放大器：输入级 —— 中间放大级 —— 输出级
 (差分放大) (BJT/MOS) (功放电路) 三极管在极限状态
 其集 \$R_o\$ 最小适合做功放 \$A_v = 1\$ (共源)

研究问题 (1) 功率性能 (2) 输出效率 (3) 非线性失真

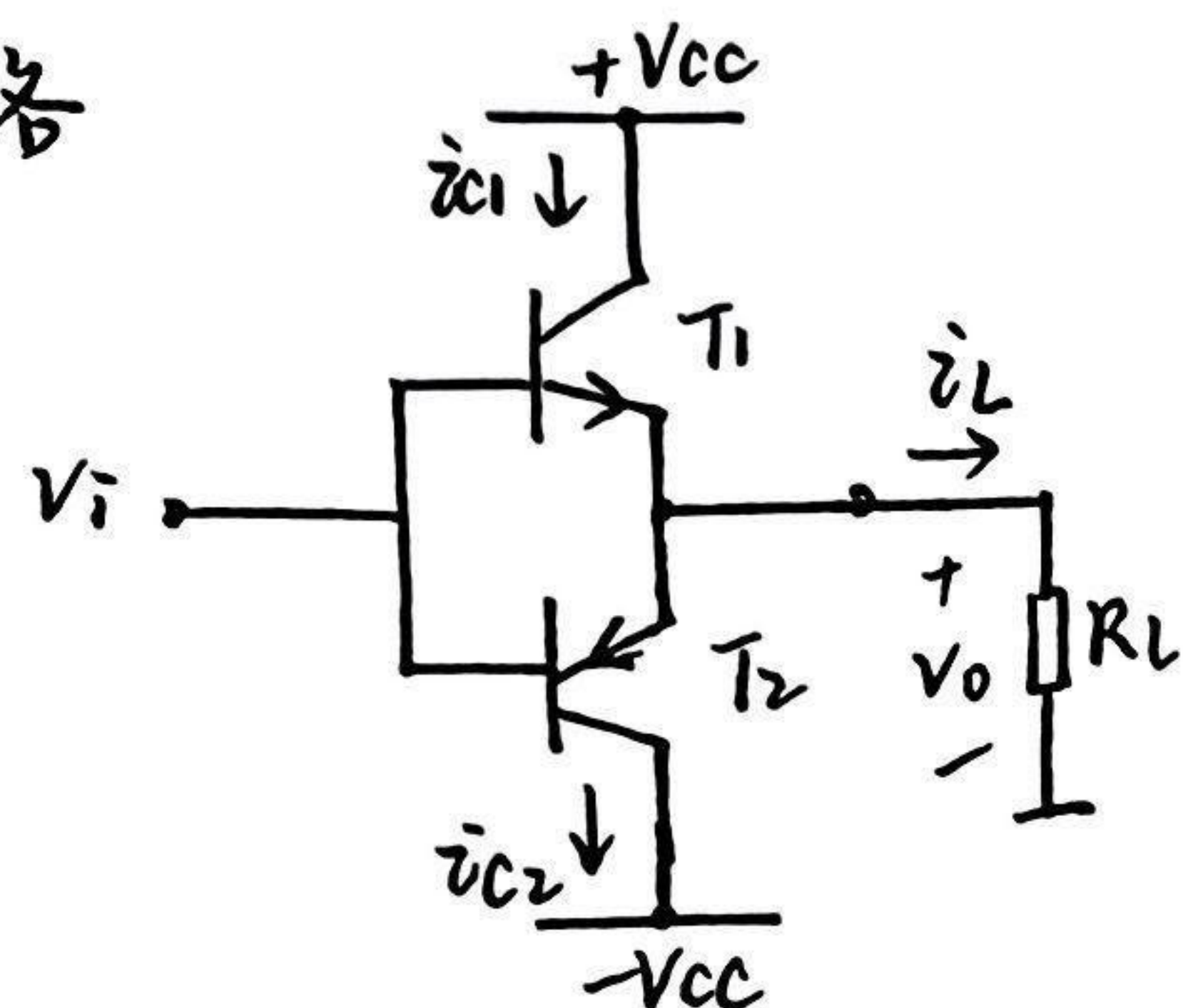
四类工作状态：
 甲类放大：一个周期内均导通，效率低 (静态耗能) 360° 静态时 $I_B = 0$
 乙类放大：仅导通半周期 (导通角 180°) 效率高 (仅在截止区临界点)
 甲乙类放大： $180^\circ < \text{导通角} < 360^\circ$ 丙类放大： $< 180^\circ$

一、乙类双电源互补对称功率放大电路



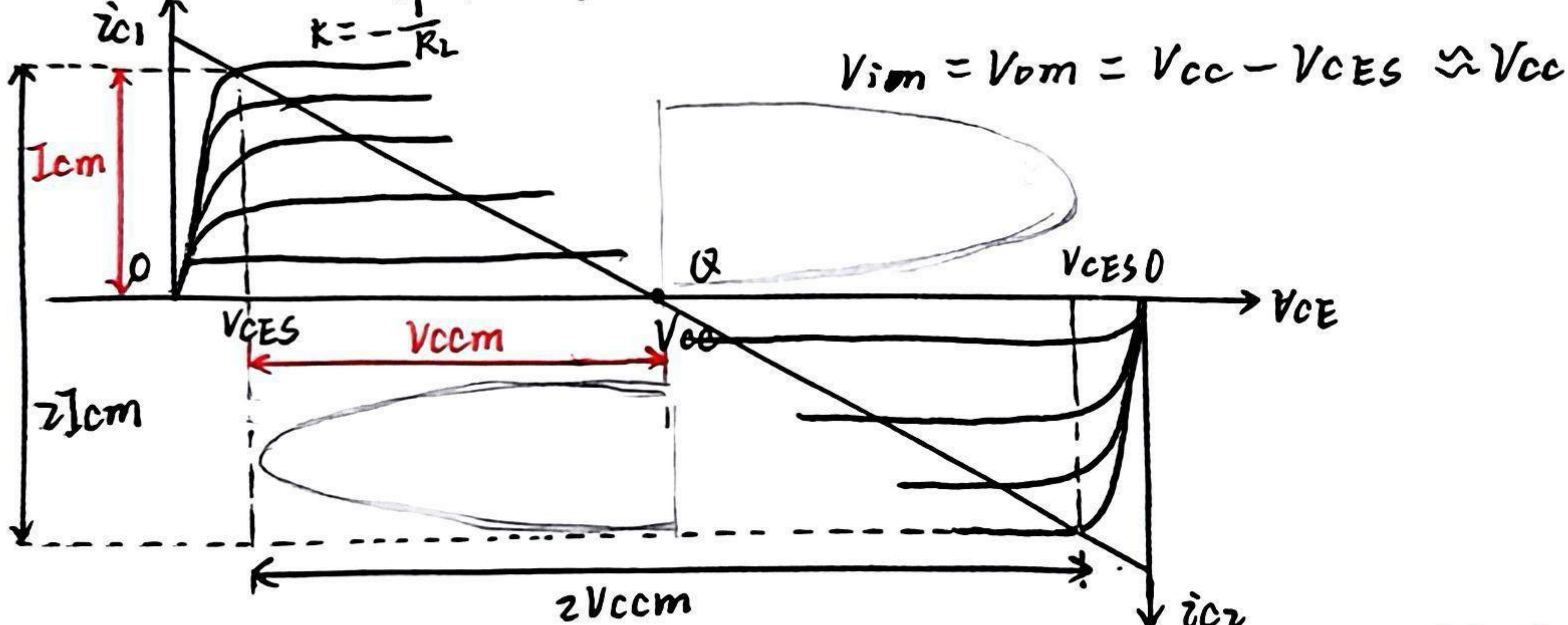
NPN 仅正半轴导通 仅负半轴导通

两管静态时 Q 点重合



基本对称放大电路

大信号模型图解分析：



(1) 输出功率

$$P_o = V_o I_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$\text{最大输出功率 } P_m = \frac{(V_{cc} - V_{ces})^2}{2R_L} \approx \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$$

(2) 三极管管耗 P_T

$$P_T = (P_{T1} + P_{T2}) = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{cc} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

(3) 直流电源供给的功率 P_V

$$P_V = P_o + P_T = \frac{2V_{cc} V_{om}}{\pi R_L}$$

$$V_{om} \approx V_{cc} \text{ 时, } P_{Vm} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{cc}^2}{R_L}$$

(4) 效率

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\frac{V_{om}^2}{2R_L}}{\frac{2V_{cc} V_{om}}{\pi R_L}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{cc}}$$

$$V_{om} \approx V_{cc} \text{ 时 最高效率 } \eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

以上指标均为 V_{om} 的函数。 (P_T 为二次函数)

★ 1. 基本性能指标

a. 输出功率 $P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$ ($P_{om} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$)

b. 管耗 $P_T = \frac{2V_{om} V_{cc}}{\pi R_L} - \frac{V_{om}^2}{2R_L}$

$P_{Tm} ? \rightarrow \frac{dP_{T1}}{dV_{om}} = 0 = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{V_{om}}{2} \right), V_{om} = \frac{2}{\pi} V_{cc}$

c. 直流供给功率 $P_V = \frac{2V_{om} V_{cc}}{\pi R_L}$ ($P_{Vm} = \frac{2V_{cc}^2}{\pi R_L}$)

($P_{Vm} = \frac{2V_{cc}^2}{\pi R_L}$)

d. 效率 $\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{cc}}$

($\eta_m = \frac{\pi}{4}$)

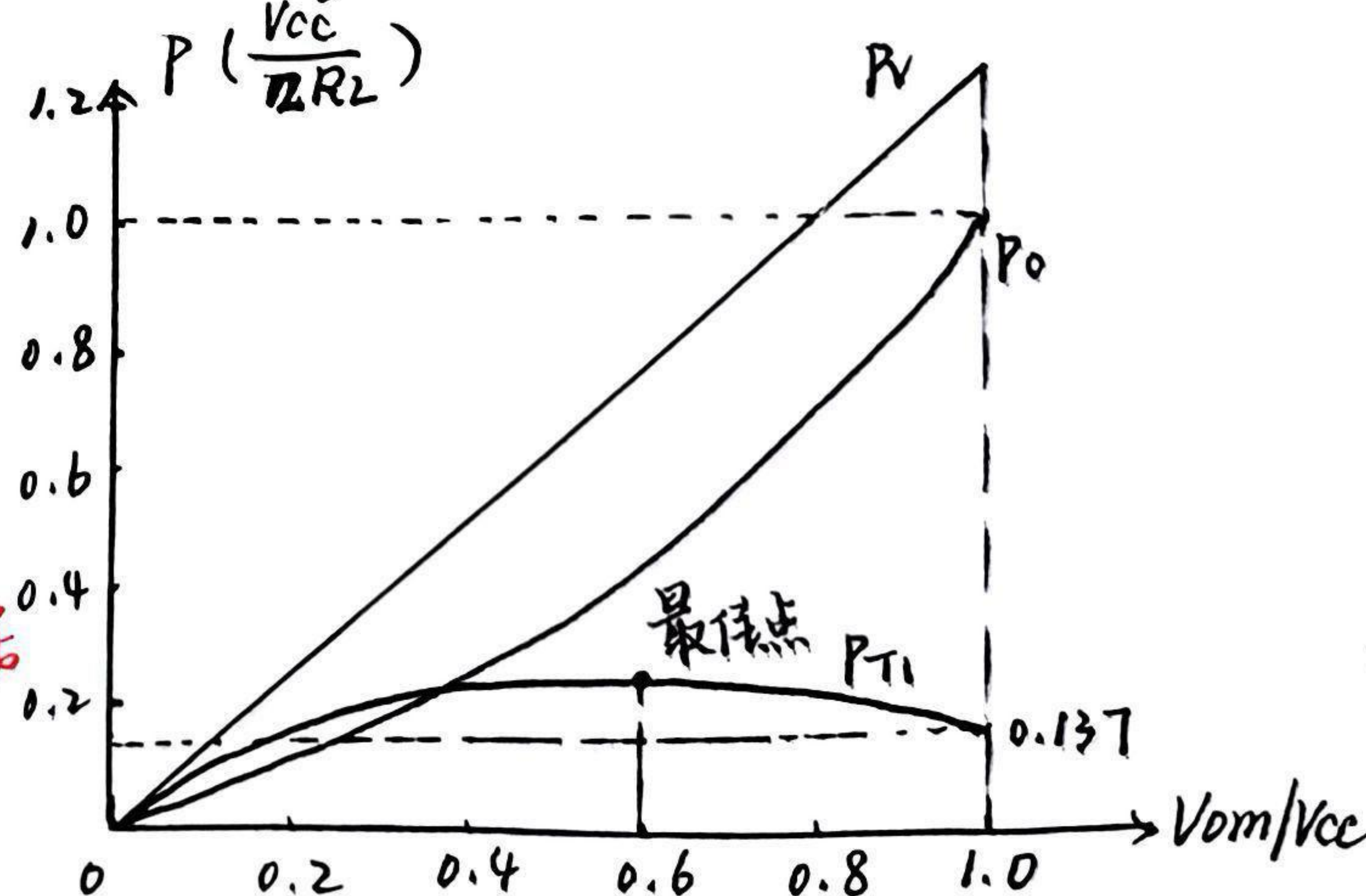
2. 最大管耗与最大输出功率的关系

此时 $V_{om} \approx 0.6 V_{cc}$

$$P_{T1m} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{cc}^2}{R_L}$$

$$P_{T1m} = P_{T2m} \approx 0.2 P_{om}$$

选管依据



3. 选择条件 (1) 每只 BJT 允许管耗 $P_{cm} > 0.2 P_{om}$

(2) $V_{ce0} > 2V_{cc}$

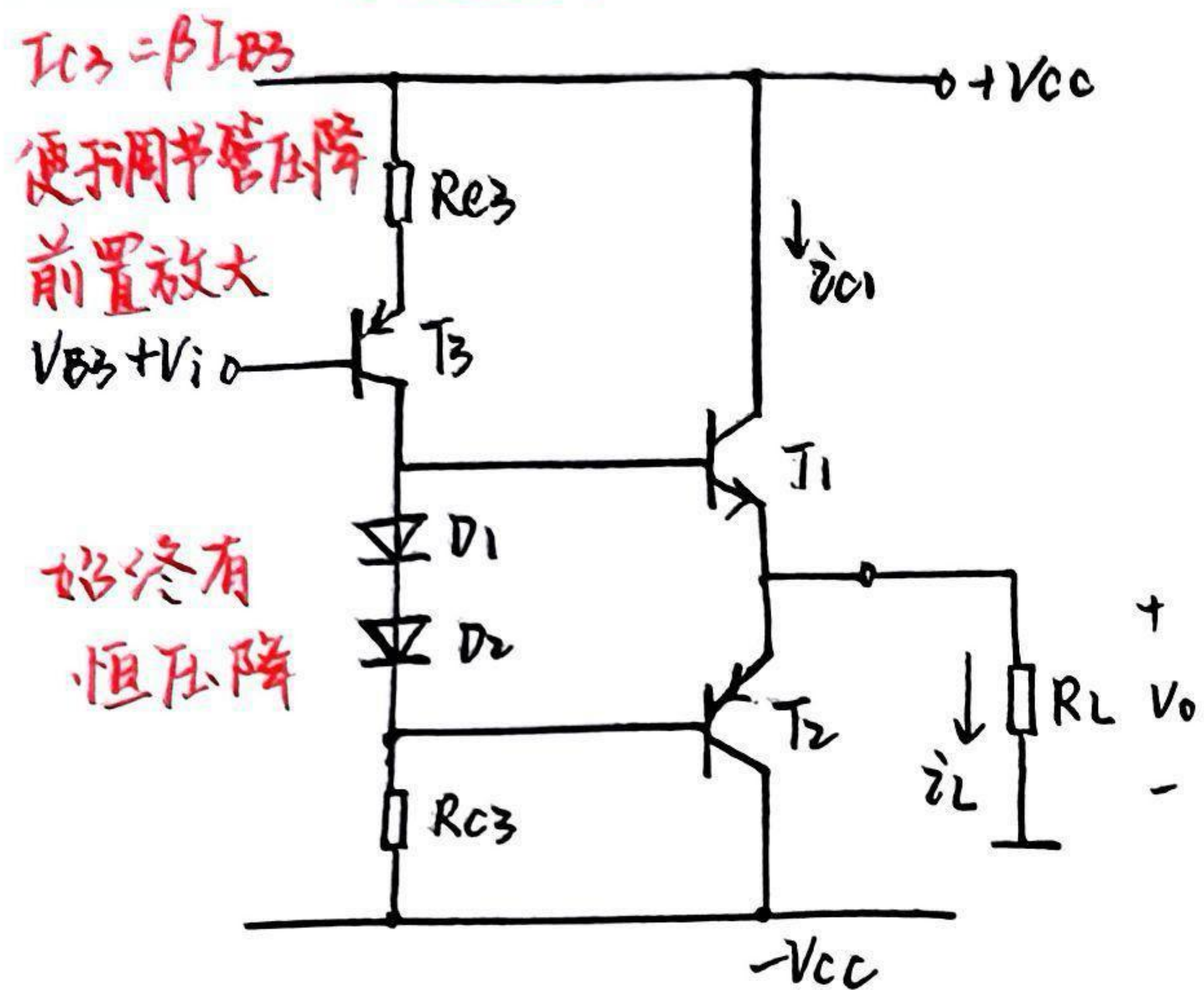
(3) $I_{cm} > \frac{V_{cc}}{R_L}$

二、甲乙类互补对称功率放大电路 上下对称型电路结构 ★★

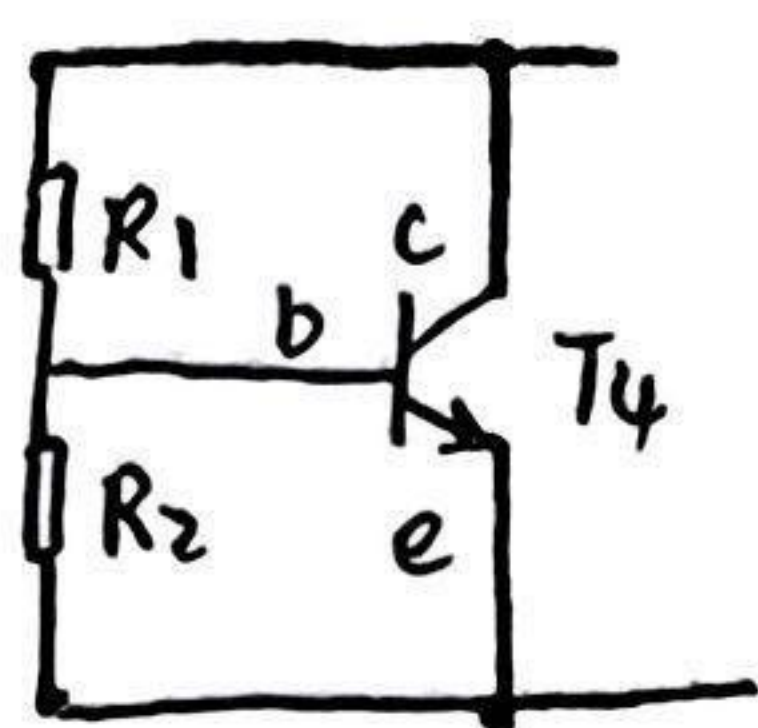
2

乙类互补对称功放局限: ($V_i < 0.6V$ 时 V_o 为 0 出现交越失真) $\rightarrow$ 改进: 为三极管提供偏置

1. 甲乙类双电源互补对称电路 (有一定偏置) (OCCL)



改进



$$V_{CE4} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{BE4} (0.7V)$$

通过改变 R_1, R_2 比值

就可以控制 T_1, T_2 偏压值

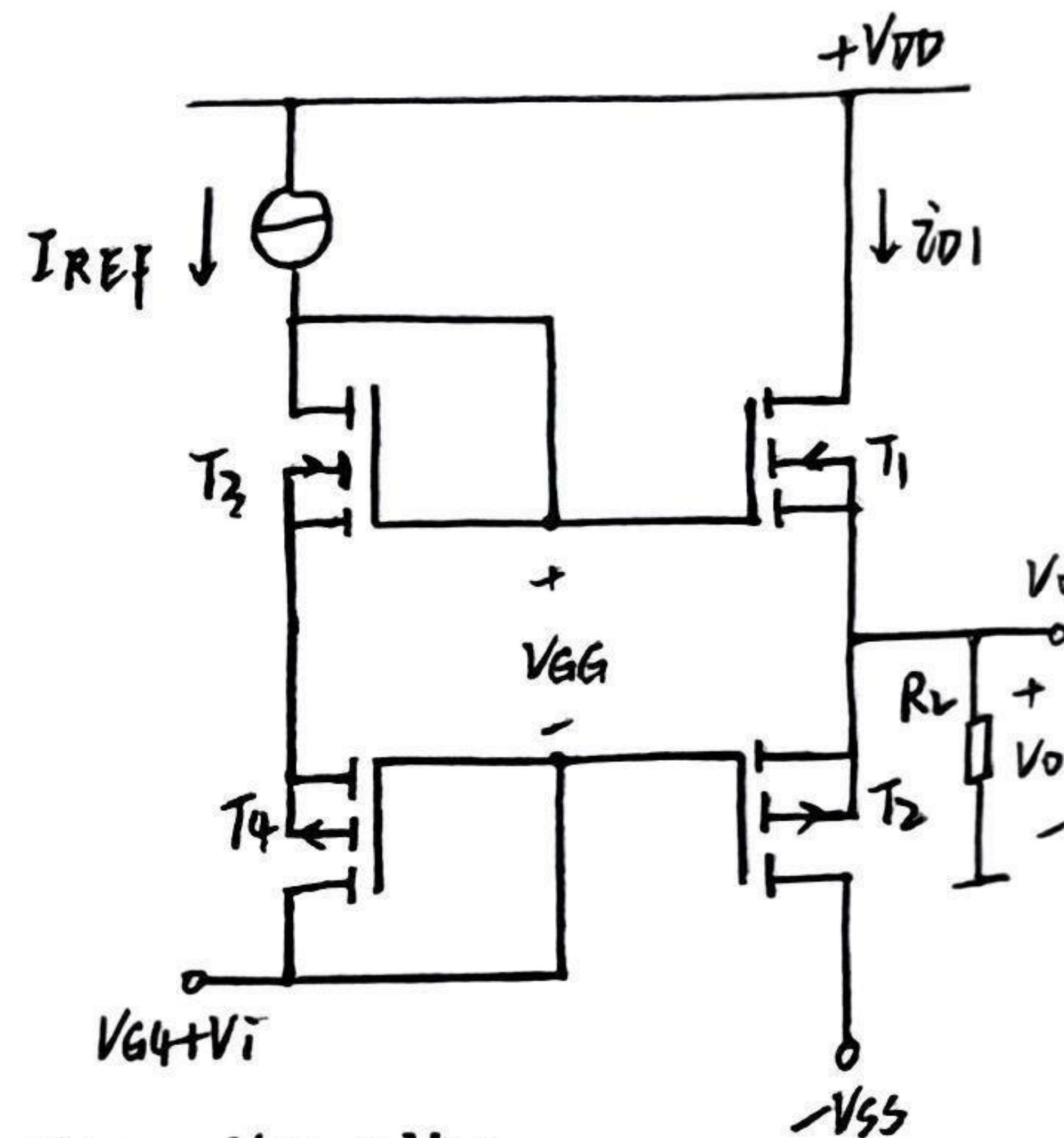
反相放大:

$V_i \uparrow \rightarrow T_2$ 工作 T_1 截止

$V_i \downarrow \rightarrow T_1$ 工作 T_2 截止

静态时微导通 BJT 电路

局限: 偏置电压不易调整



$$V_{G4} = V_{G1} + V_{G2}$$

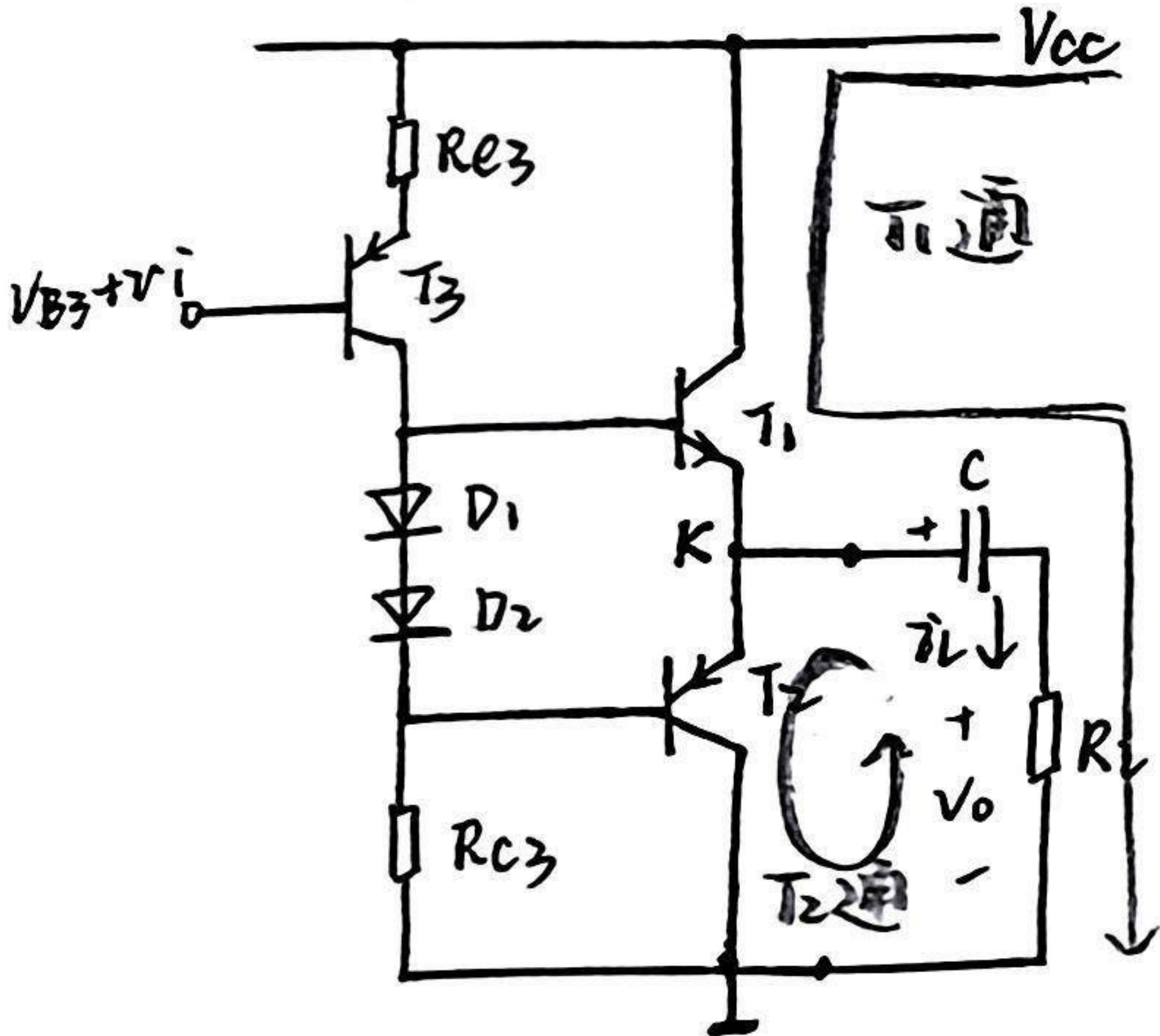
MOS 电路

T_3, T_4 形成压差 V_{G4}

为 T_1, T_2 提供偏置

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{REF} \frac{(W/L)_1}{(W/L)_3}$$

2. 甲乙类单电源互补对称电路 (OTL)



静态时, D_1, D_2 中间电位为 $\frac{V_{CC}}{2}$ (设置)

T_1, T_2 上下对称, 则 $V_K = V_C = \frac{V_{CC}}{2}$ 静态要求

正半周信号

V_i 负半周 $\rightarrow T_3$ 集电极输出正半周 $\rightarrow T_1$ 导通 $\rightarrow$ 向 C 充电, R_L 有电流通过

V_i 正半周 $\rightarrow T_3$ C 输出负半周 $\rightarrow T_2$ 导通 $\rightarrow$ C 放电, R_L 获负半周信号

要求 C 足够大 ($\tau = RC \gg$ 信号周期)

两管最大工作电压变为 $\frac{V_{CC}}{2}$

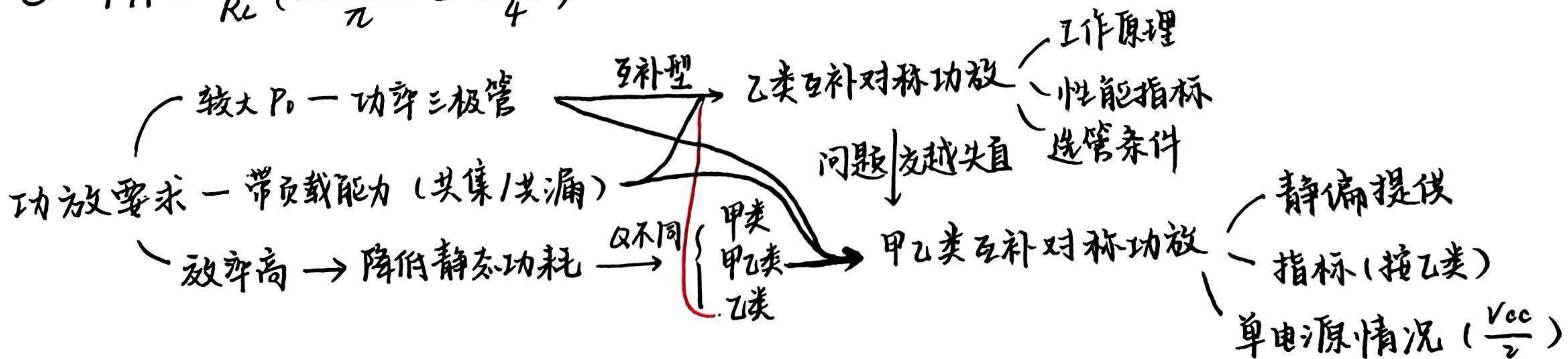
$$① V_{om} = \frac{1}{2} V_{CC} - V_{CE2} \approx \frac{1}{2} V_{CC}$$

$$② P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} \quad (P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L})$$

$$③ \eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{4 \cdot \frac{1}{2} V_{CC}} \quad (\eta_m = \frac{\pi}{4})$$

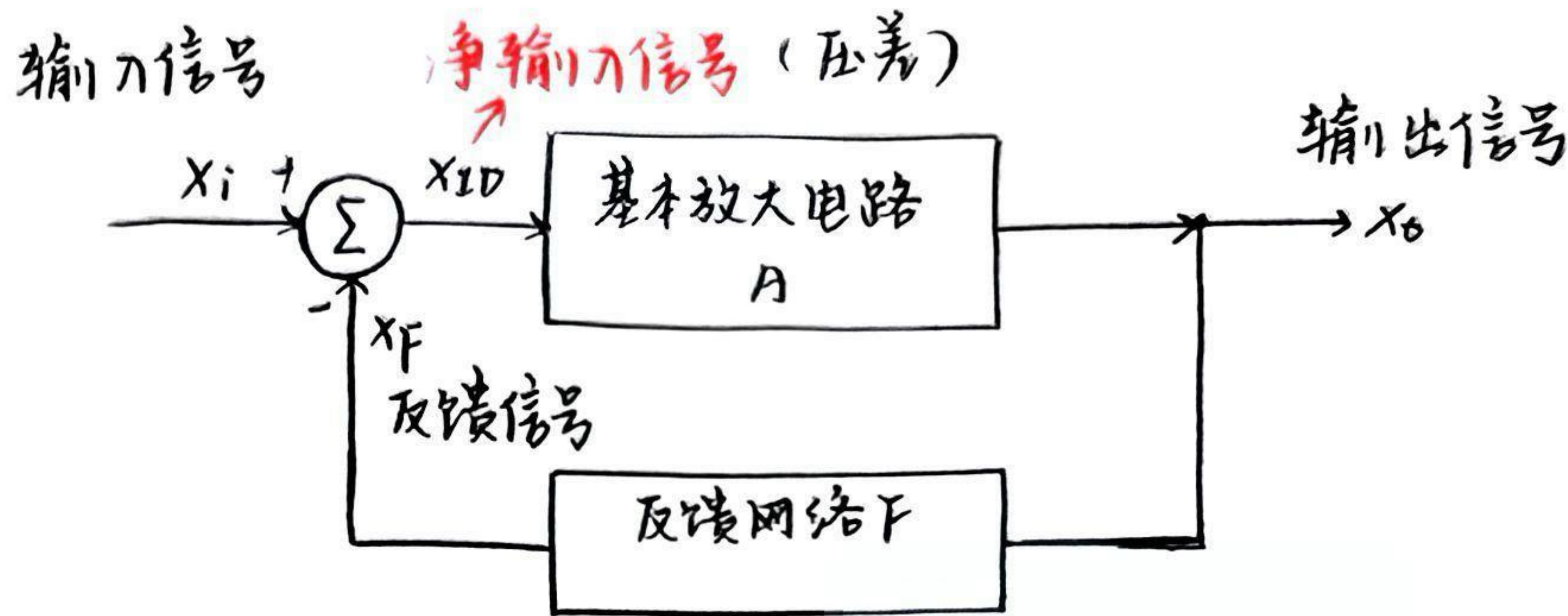
$$④ P_V = \frac{2 V_{om}}{\pi R_L} \cdot \frac{1}{2} V_{CC}$$

$$⑤ P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{\frac{1}{2} V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$



Chap 8 反馈放大电路

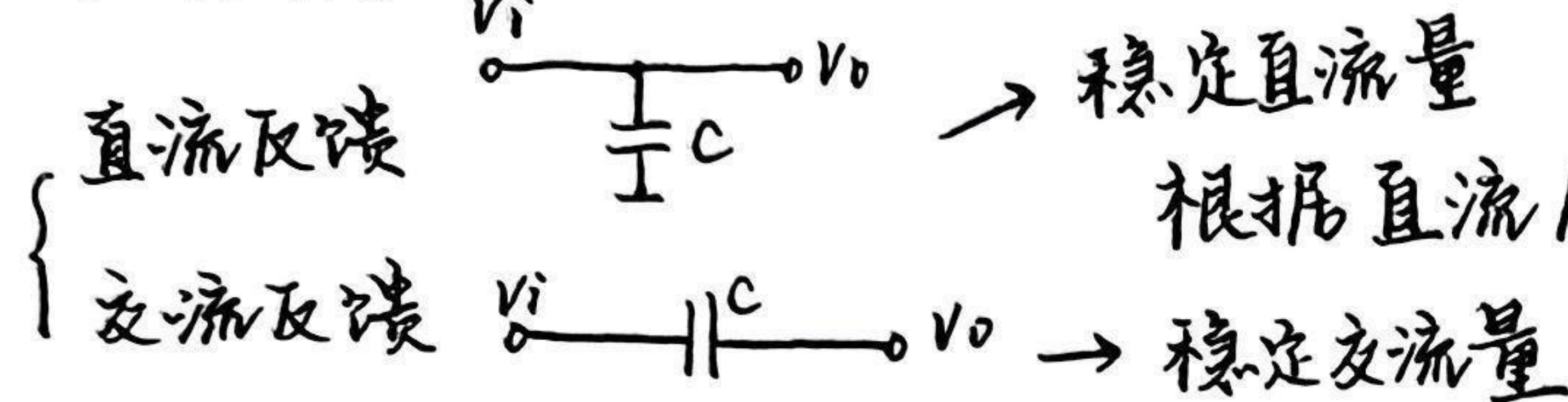
- 反馈基本概念及判别方法
- 负反馈放大电路增益表达式及不同组态
- 深度负反馈
- 负反馈电路稳定性与自激振荡



开环：无反馈通路
闭环：有反馈通路

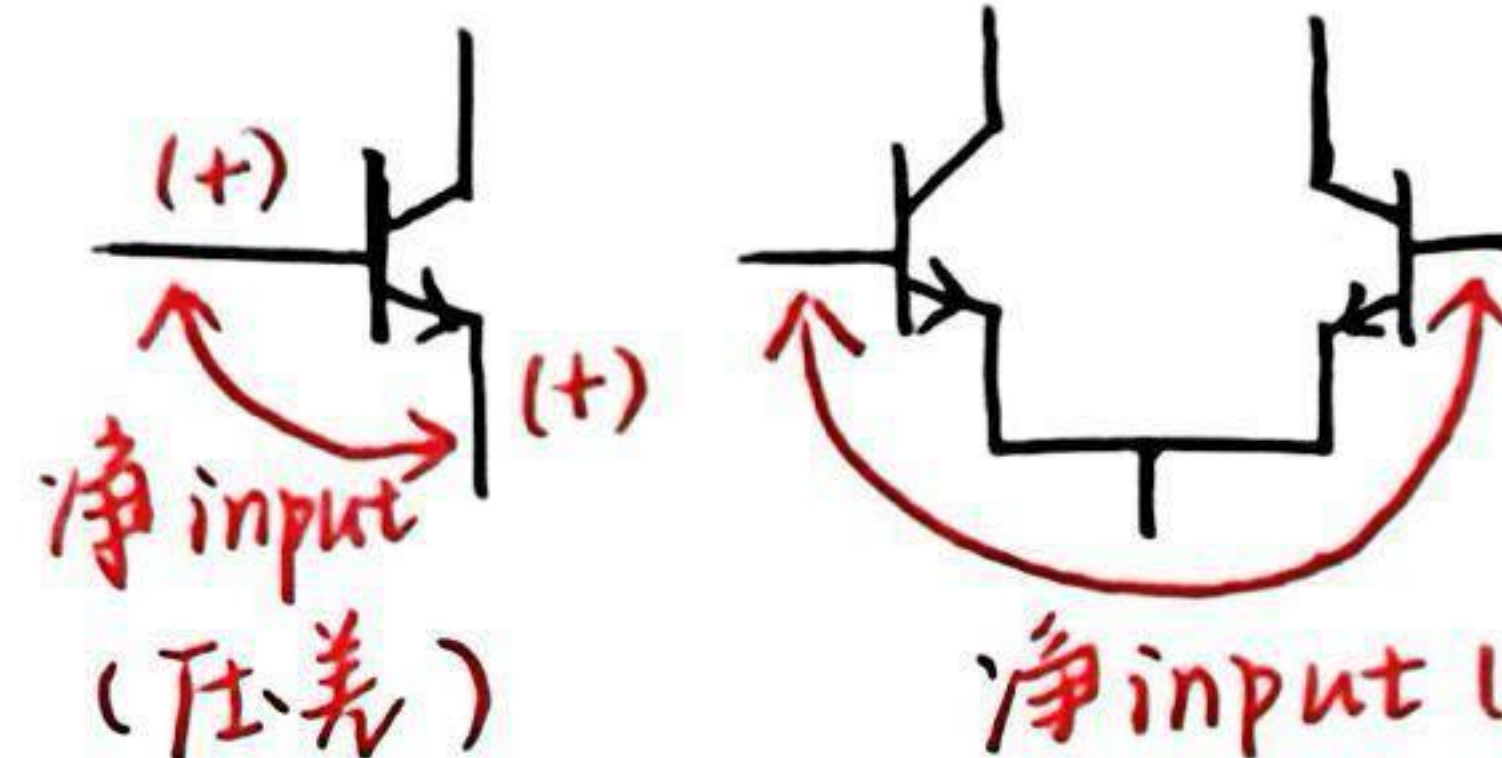
电源线与地线不能作为反馈通路

一、反馈分类



- 正反馈
- 负反馈

看净输入量变化情况 (压差)



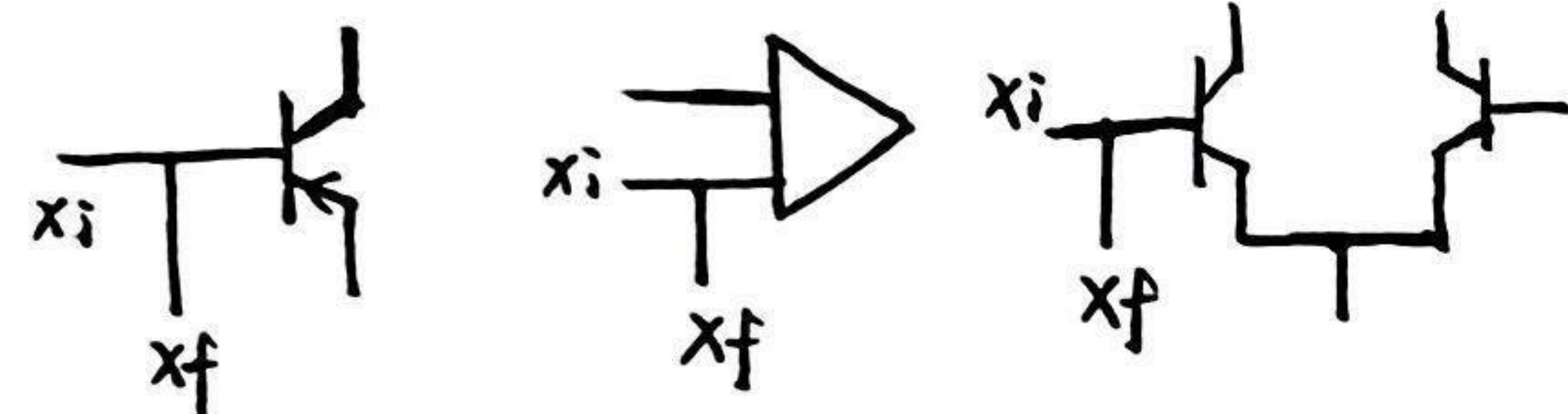
判别方法:

瞬时极性法

(基本放大器相位关系)

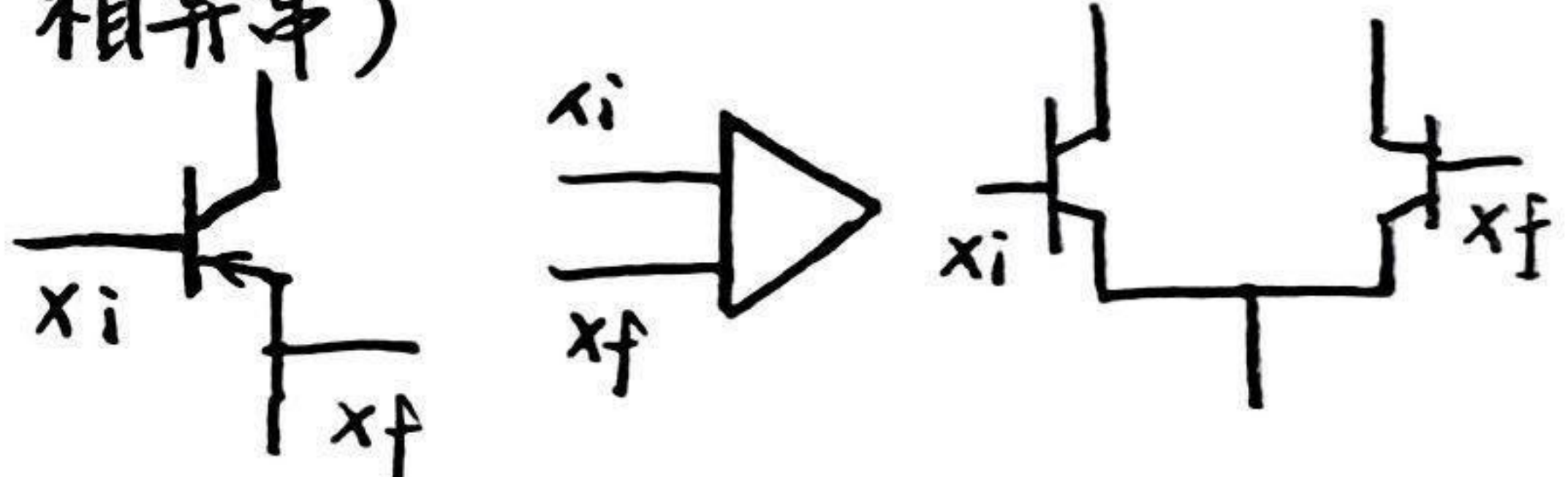
- 串联反馈 (输入以电压形式求和 KVL)
- 并联反馈 (输入以电流形式求和 KCL)

判别方法: 反馈与输入 是否接在同一端子



(相同并, 相异串)

同级 (一般不是一级输出为电流)



- 电压反馈: 反馈信号 Xf 与输出电压成比例 $Xf = F V_o$
- 电流反馈: 反馈信号 Xf 与输出电流成比例 $Xf = F I_o$

判别方法: 输出短路法

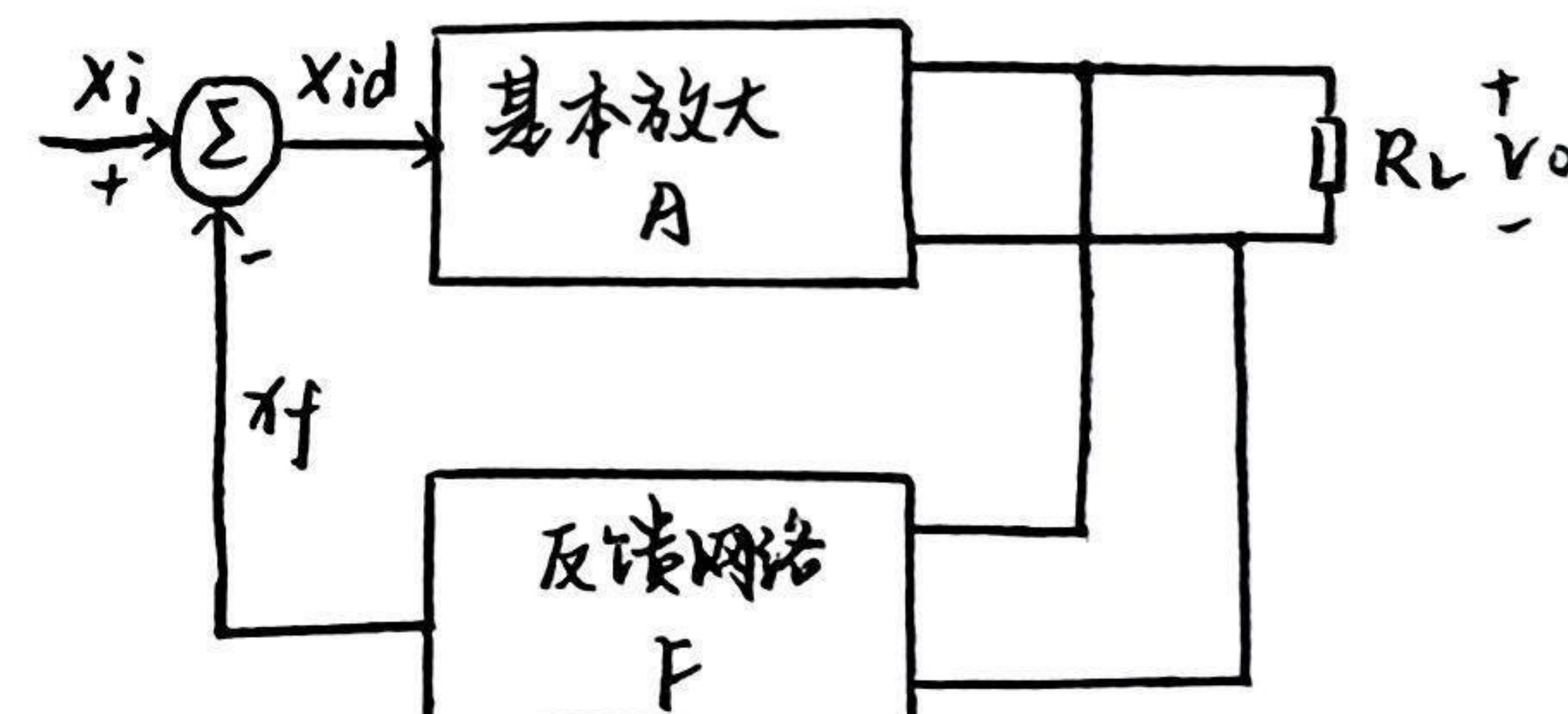
令负载 $R_L = 0$ 观察反馈是否还存在
不存在为电压, 存在为电流

其中 电压负反馈控制作用: 稳定输出电压

$$R_L \downarrow \rightarrow V_o \downarrow \rightarrow X_f \downarrow \rightarrow X_{id} = X_i - X_f \uparrow \rightarrow V_o \uparrow$$

电流负反馈控制作用: 稳定输出电流

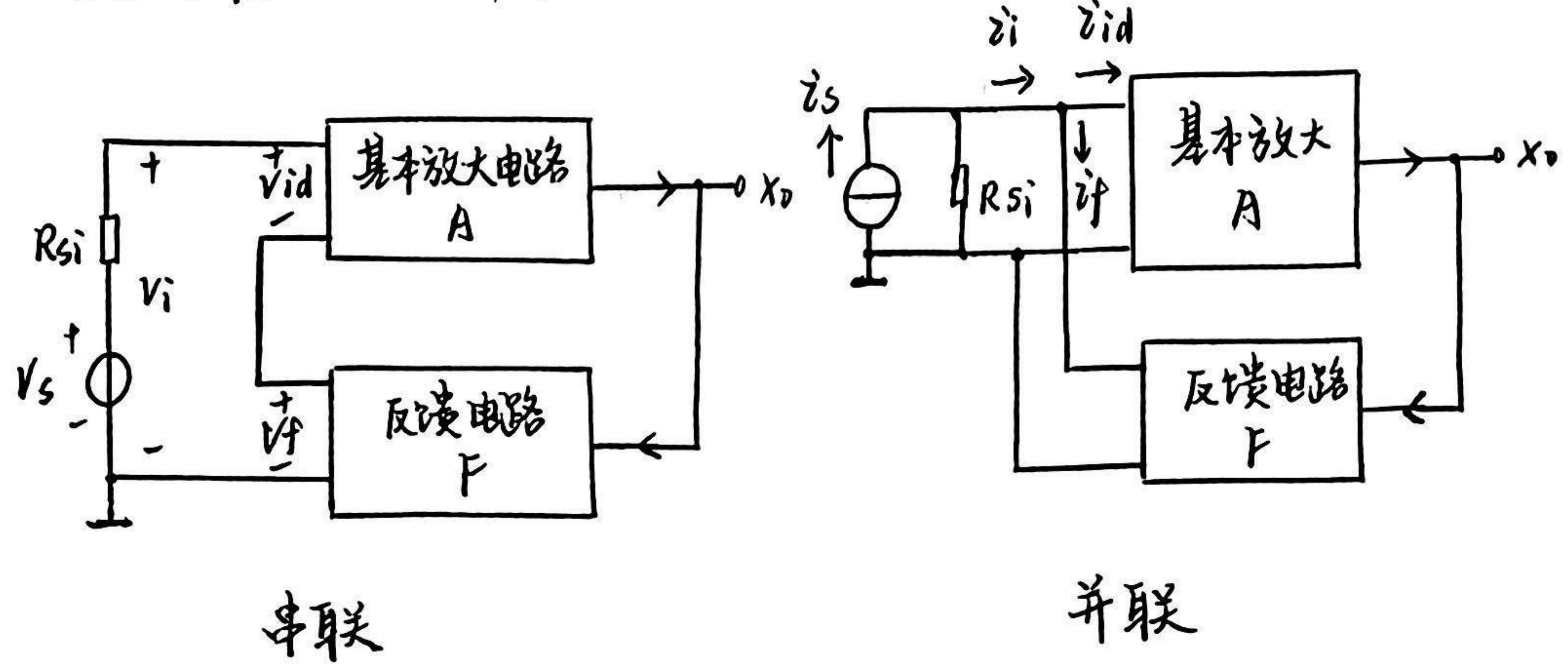
$$R_L \uparrow \rightarrow I_o \downarrow \rightarrow X_f \downarrow \rightarrow X_{id} = X_i - X_f \uparrow \rightarrow I_o \uparrow$$



电压

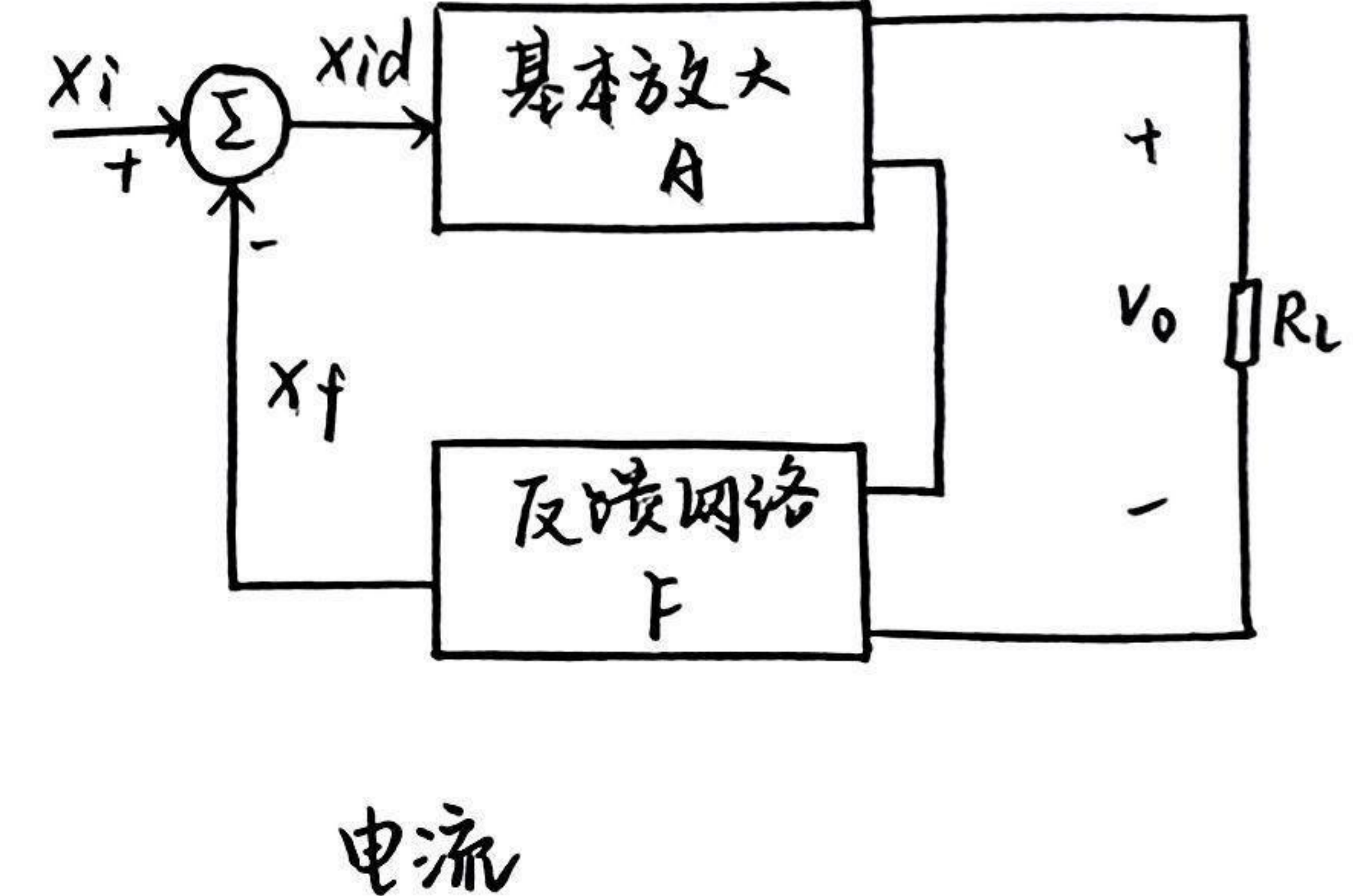
二、负反馈电路的四种组态

电压串联, 电压并联, 电流串联, 电流并联



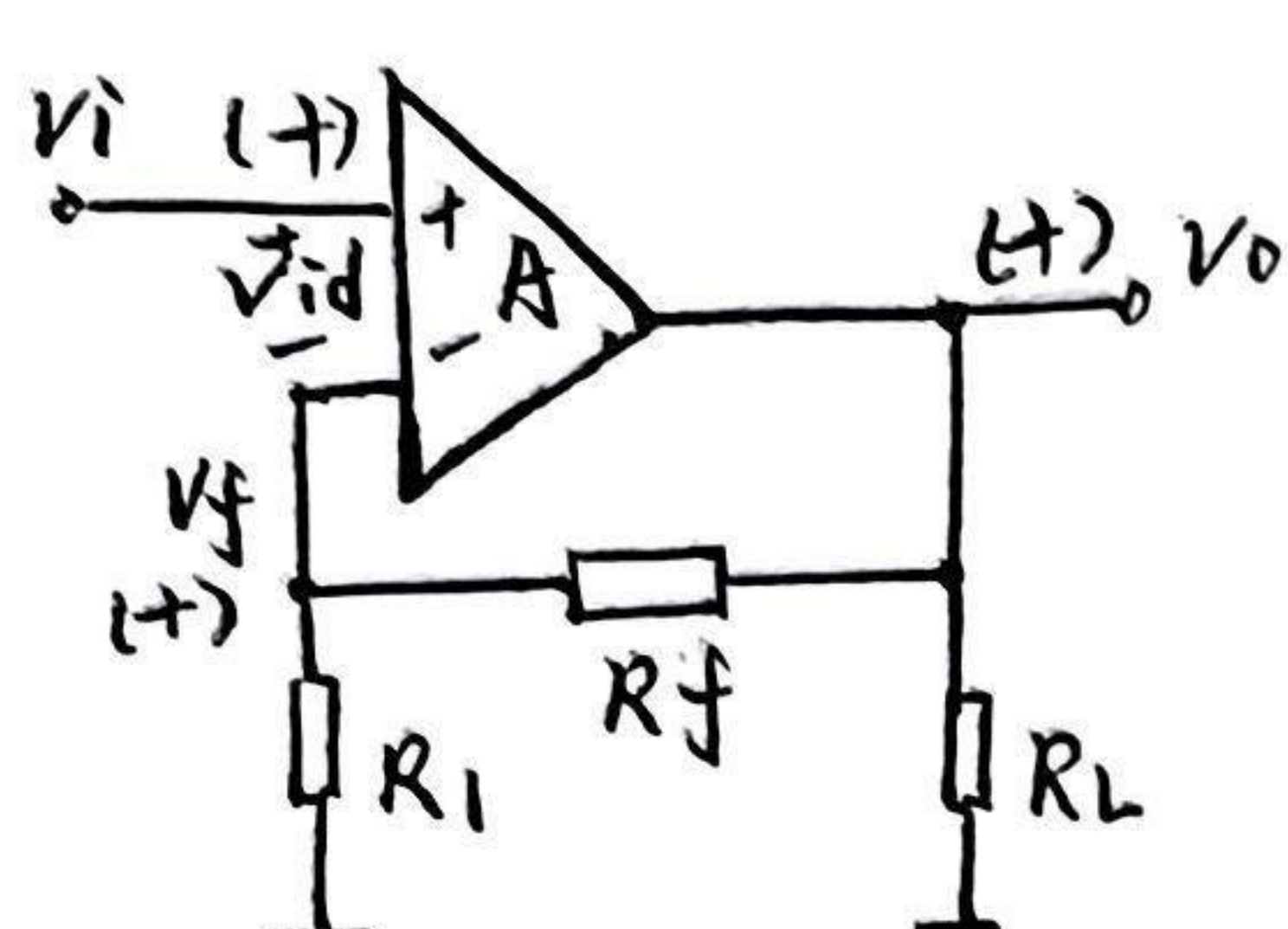
串联

并联

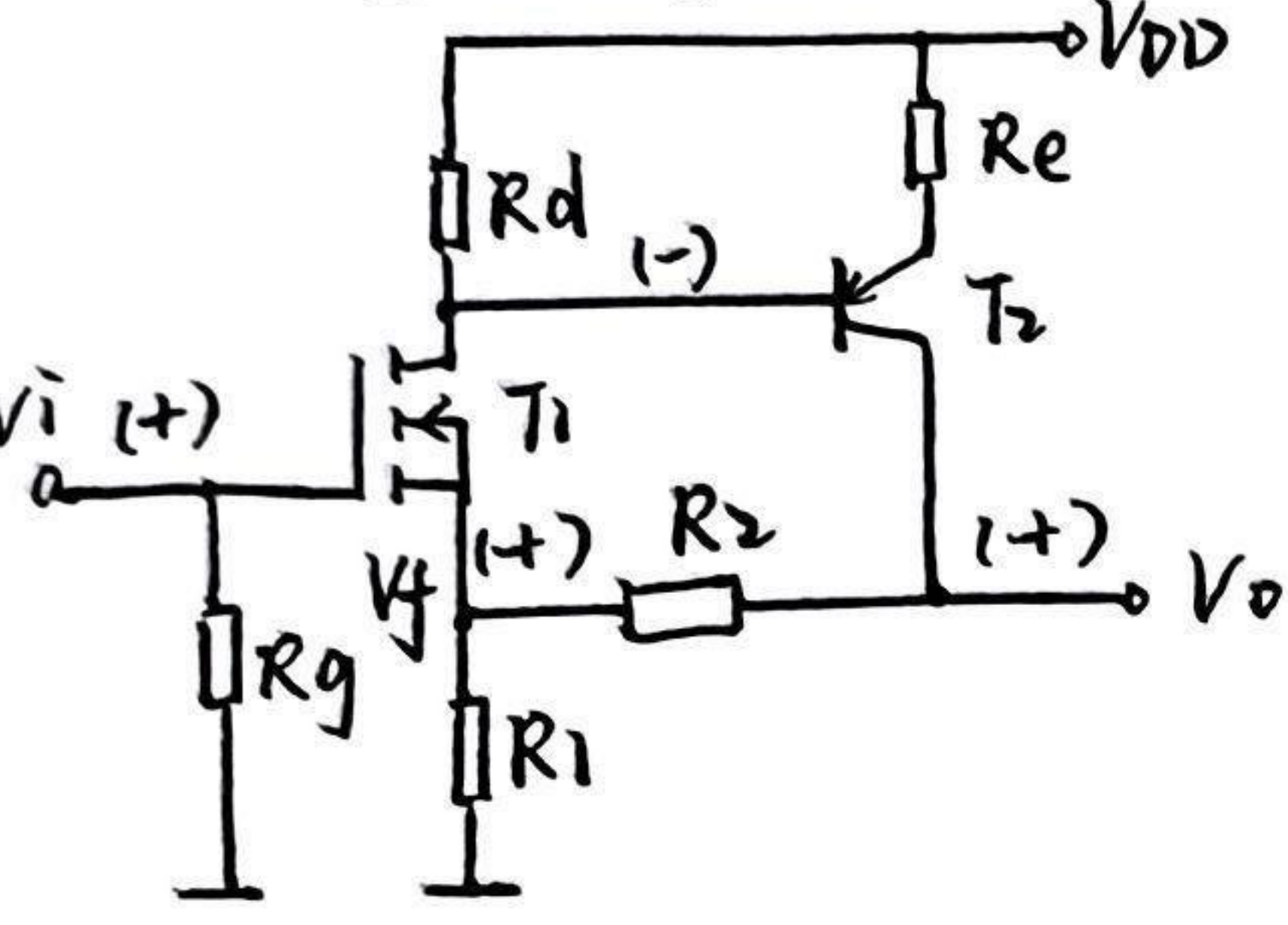


电流

电压串联 ✓



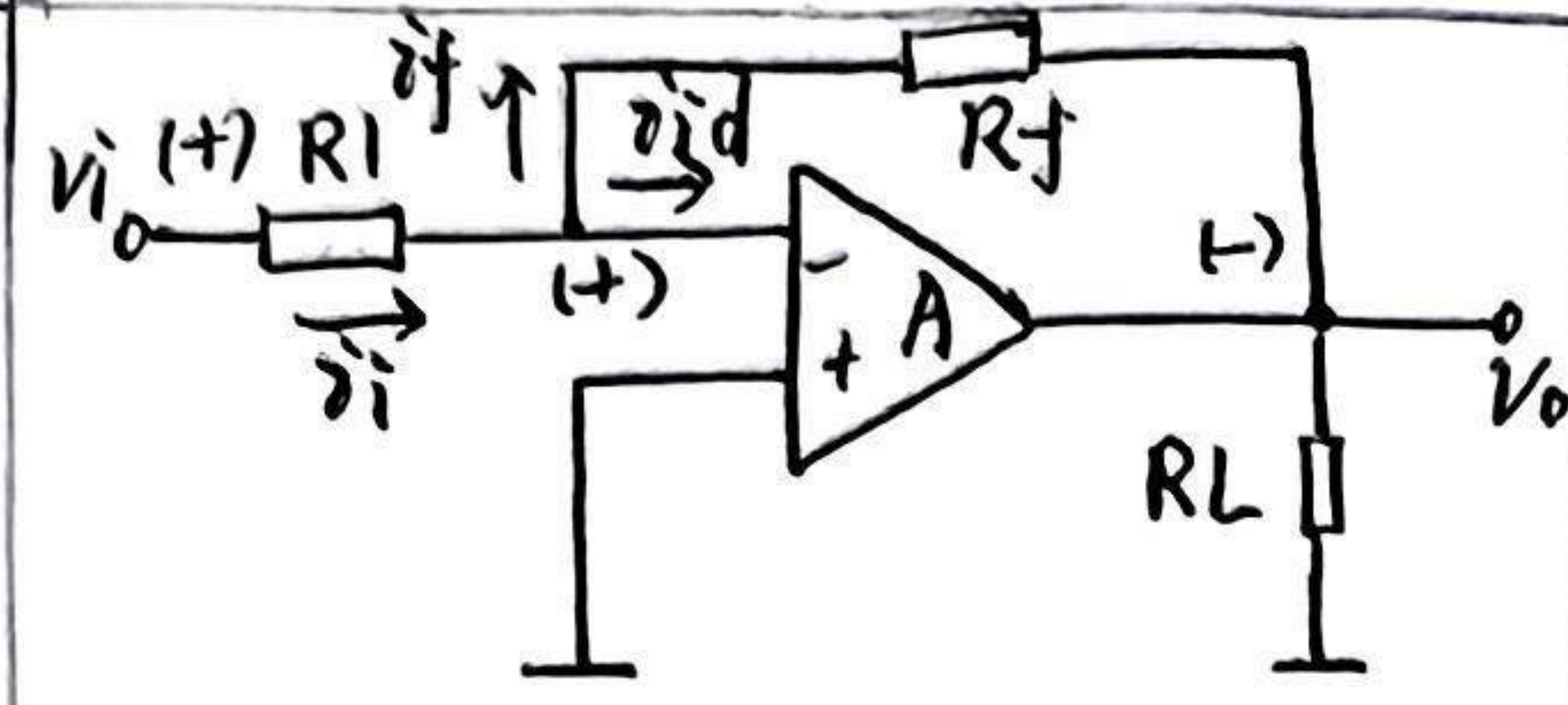
运放电路



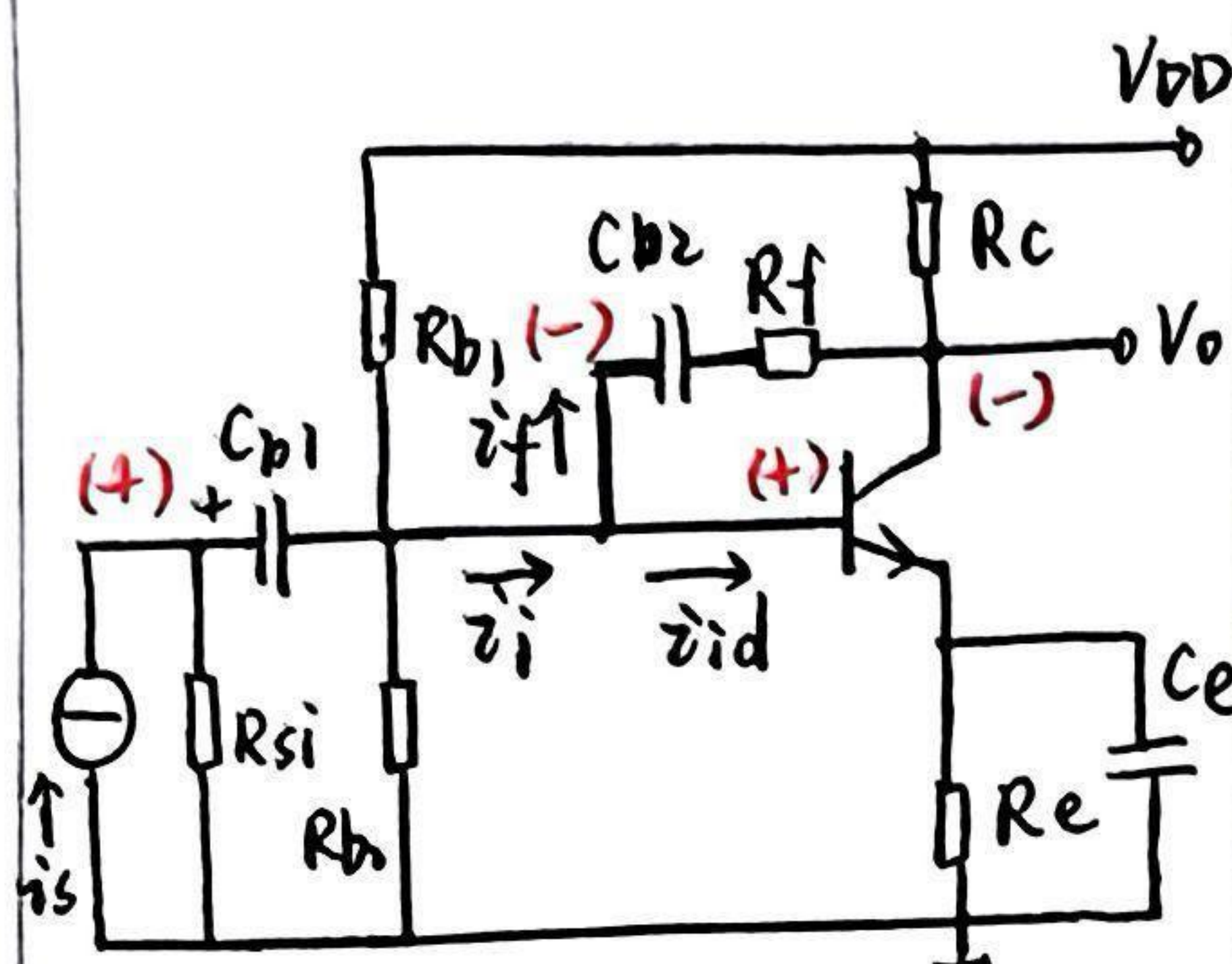
三极管电路

$(V_f = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o)$

电压并联



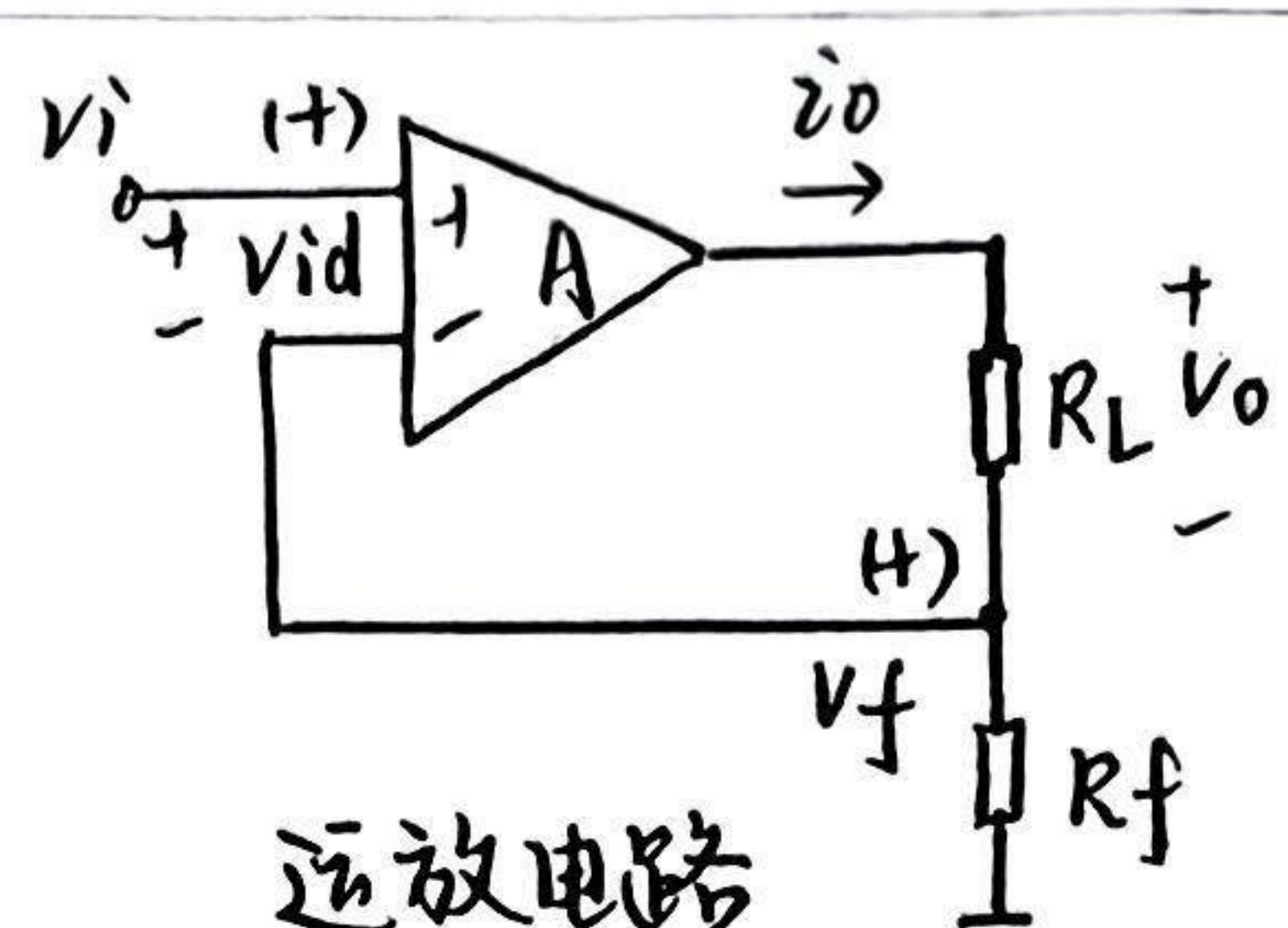
运放电路



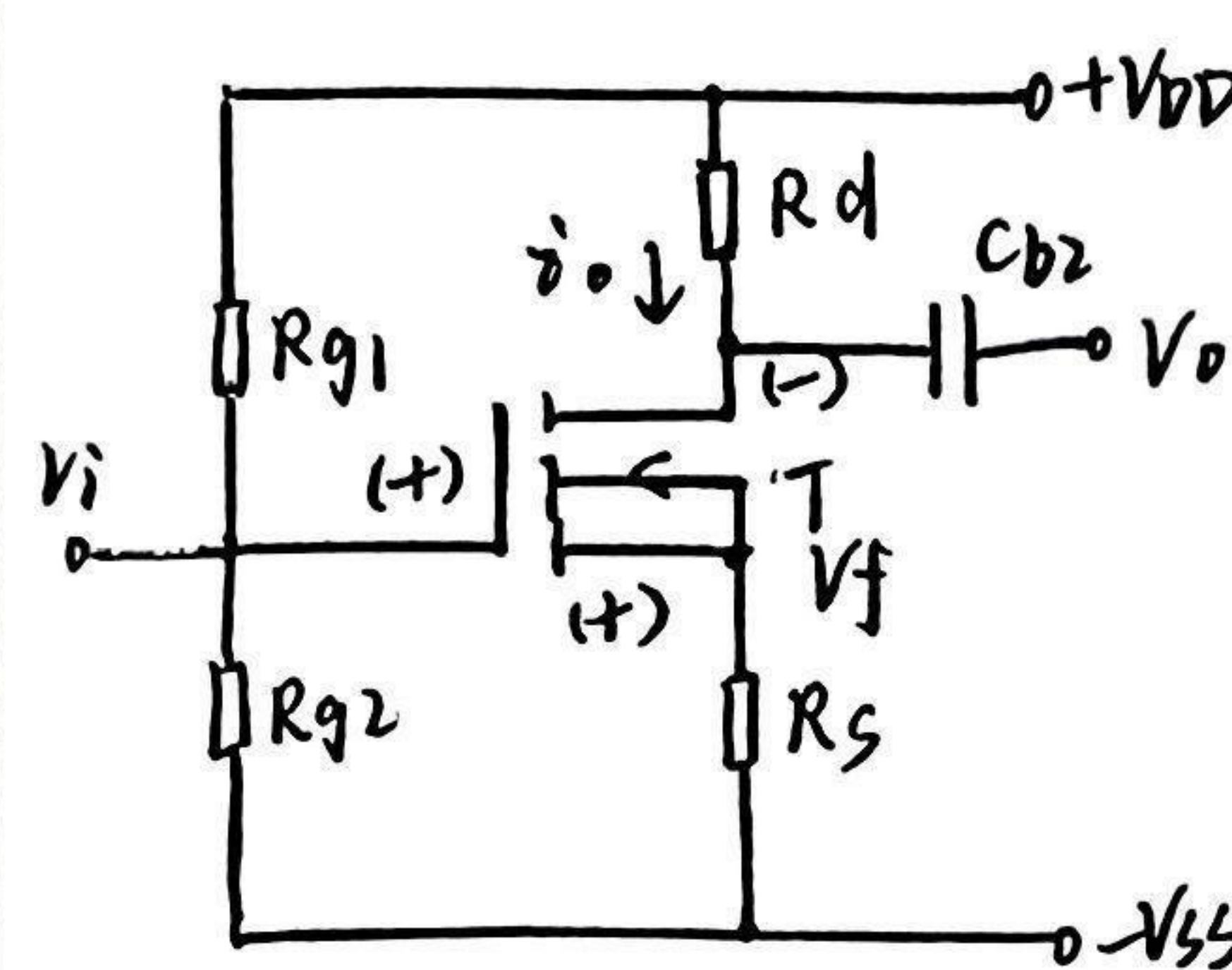
BJT电路

$(i_f = -\frac{V_o}{R_f})$

电流串联



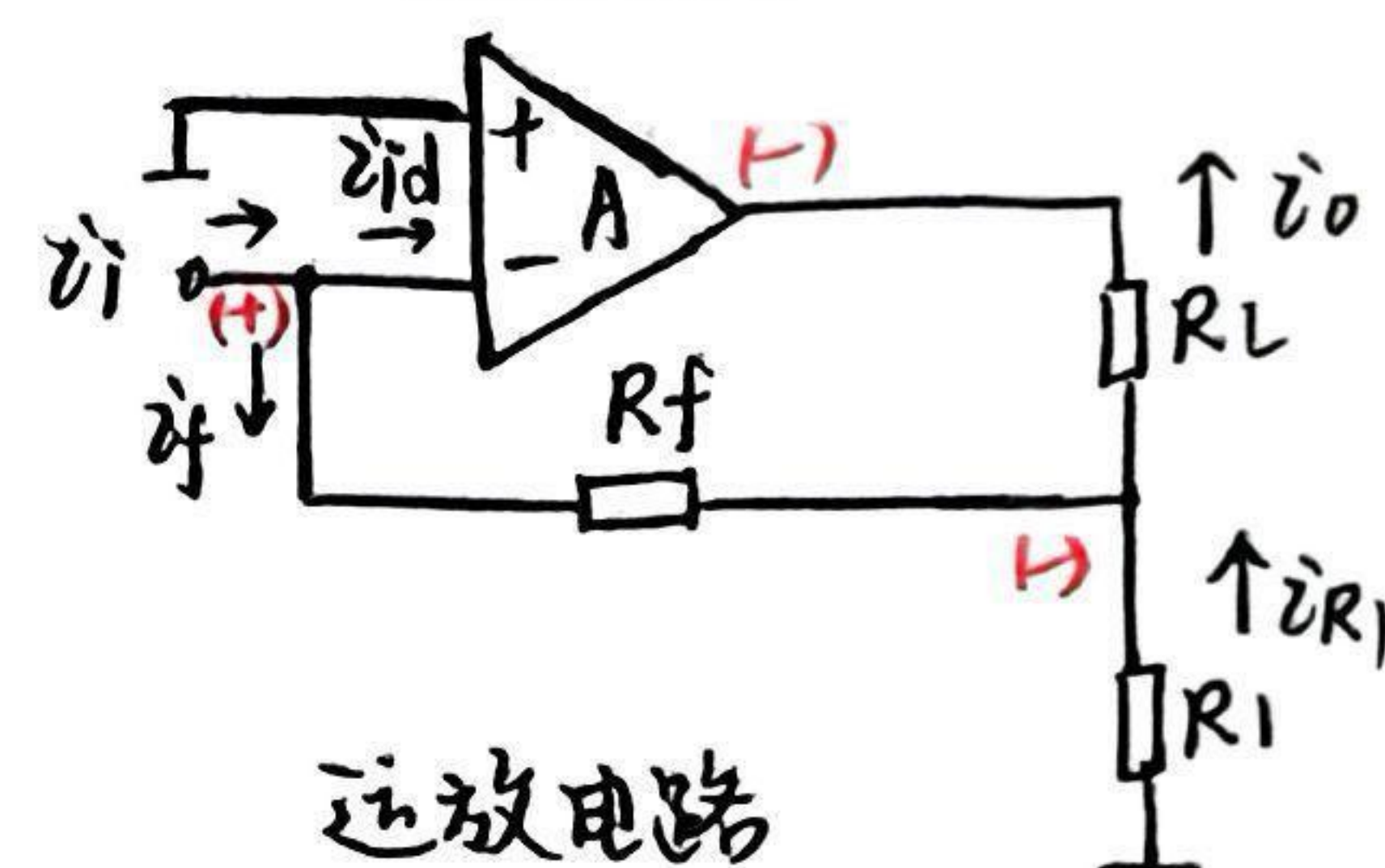
运放电路



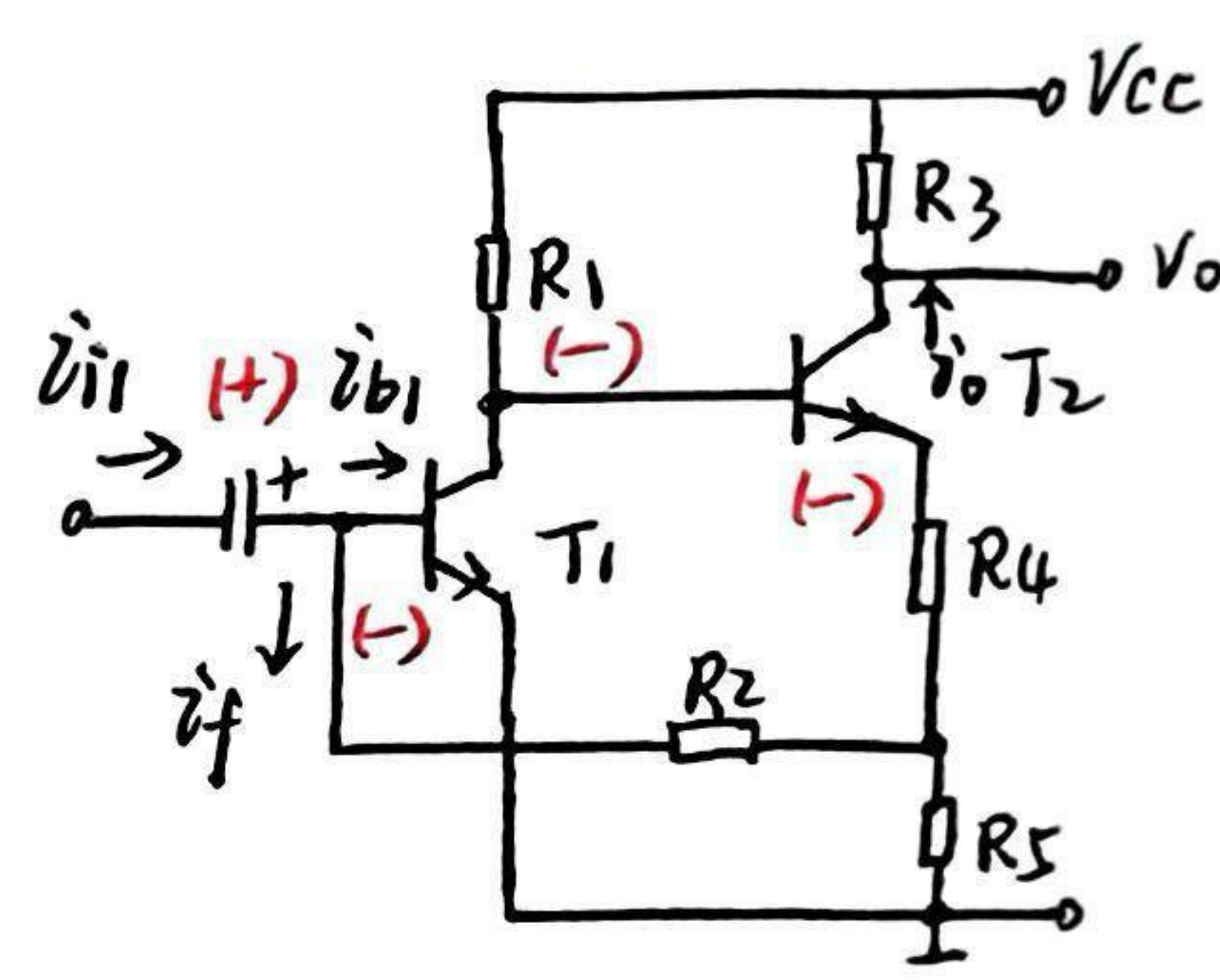
MOS管电路

$(V_f = R_s i_o)$

电流并联 ✓



运放电路



BJT电路

$(i_f = \frac{R_5}{R_2 + R_5} i_o)$

输入: $v_{id} = v_i - v_f$
最好恒压

$i_{id} = i_i - i_f$

$v_{id} = v_i - v_f$

$i_{id} = i_i - i_f$
最好恒流

稳定对象: V_o

V_o

i_o

i_o

反馈信号: $V_f = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_o$
 $F_v = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$

$i_f = -\frac{V_o}{R_f}$
 $F_r = \frac{i_f}{V_o} = -\frac{1}{R_f}$

$V_f = R_f i_o$
 $F_g = \frac{V_f}{i_o} = R_f$

$i_f = \frac{R_1}{R_1 + R_f} i_o$ (虚断)
 $F_i = \frac{i_f}{i_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$

功能: v_i 控制 V_o
电压控制的电压源
电压放大电路 VCVS
实现电压-电压的转换
对于电压信号源用串联更好

功能: i_i 控制 V_o
电流控制的电压源
互阻放大电路 CCVS
实现电流-电压的转换

功能: v_i 控制 i_o
电压控制的电流源
互导放大电路 VCCS
实现电压-电流的转换

功能: i_i 控制 i_o
电流控制的电流源
电流放大电路 CCCS
实现电流-电流的转换
对于电流信号源并联更好

信号量或传递比	反馈组态			
	电压串联	电流并联	电压并联	电流串联
x_o	V_o	i_o	V_o	i_o
x_i, x_f, x_{id}	v_i, v_f, v_{id}	i_i, i_f, i_{id}	i_i, i_f, i_{id}	v_i, v_f, v_{id}
$A = x_o / x_{id}$	$A_v = V_o / v_{id}$	$A_i = i_o / i_{id}$	$A_r = V_o / i_{id}$	$A_g = i_o / v_{id}$
$F = x_f / x_o$	$F_v = v_f / V_o$	$F_i = i_f / i_o$	$F_g = i_f / V_o$	$F_r = v_f / i_o$
$A_f = \frac{x_o}{x_i} = \frac{A}{1 + A F}$	$A_{vf} = \frac{V_o}{v_i} = \frac{A_v}{1 + A_v F_v}$	$A_{if} = \frac{i_o}{i_i} = \frac{A_i}{1 + A_i F_i}$	$A_{rf} = \frac{V_o}{i_i} = \frac{A_r}{1 + A_r F_g}$	$A_{gf} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{A_g}{1 + A_g F_r}$
及功能	电压放大	电流放大	互阻放大 $i_i \rightarrow V_o$	电压转换为电流 $v_i \rightarrow i_o$

三、负反馈放大电路增益表达式 $\Rightarrow A_f = \frac{A}{1+AF}$ 闭环增益的一般表达式

净输入信号: $x_{id} = x_i - x_f$

开环增益: $A = \frac{x_o}{x_{id}}$

反馈系数: $F = \frac{x_f}{x_o}$

闭环增益: $A_f = \frac{x_o}{x_i}$

$\Rightarrow A_f = \frac{x_o}{x_{id} + x_f} = \frac{1}{\frac{1}{A} + F} = \frac{A}{1+AF}$

$\frac{A}{A_f} = 1+AF$

$1+AF \gg 1$ 称为深度负反馈 此时 $A_f \approx \frac{1}{F}$

反馈深度: $1+AF$

环路增益 AF

忽略了净输入量 $\Rightarrow$ 虚短

与自激振荡有关 和其它增益是不同的

Δ 考虑信号频率时 $A_f = \frac{A}{1+AF}$ 反馈深度表示为 $1+AF$

(1) $|1+AF| > 1$ 时 $|A_f| < |A|$ 为一般负反馈

(2) $|1+AF| \gg 1$ 时 深度负反馈 有 $A_f \approx \frac{1}{F}$ 闭环增益仅与反馈系数有关

(3) $|1+AF| < 1$ 时 $|A_f| > |A|$ 正反馈

(4) $|1+AF| = 0$ 时 $|A_f| \rightarrow \infty$ 自激振荡

四、负反馈对放大电路性能的影响 回答引入负反馈增益会下降为什么还要引? 定性回答

1. 提高增益的稳定性

$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \frac{dA}{A}$ 负反馈时 $|1+AF| > 1 \therefore \frac{dA_f}{A_f} < \frac{dA}{A}$ 闭环增益稳定性比开环增益高

深度负反馈时 $A_f \approx \frac{1}{F}$ 反馈网络由稳定元件组成时, 闭环增益将有很高的稳定性
(反馈组态不同, 稳定的增益不同)

2. 减小反馈环内非线性失真 (仅环内)

波形改善以降低闭环增益为代价

3. 抑制反馈环内的噪声

★ 4. 对输入电阻和输出电阻的影响 必考

$R_{if} = (1+AF)R_i$

输入 { 串联负反馈引入后, 输入电阻增大
引入并联负反馈, 输入电阻减小

输出 { 引入电压负反馈, 输出电阻减小
引入电流负反馈, 输出电阻增大

$R_{of} = \frac{1}{1+AF} R_o$

$R_{of} = (1+AF)R_o$

(仅限环内电阻, 不可加上环外算) $R_{if} = \frac{1}{1+AF} R_i$

$\rightarrow$ 输出短路时电压增益

串联 $R_{if} = (1+AF)R_i$
并联 $R_{if} = \frac{1}{1+AF} R_i$

电流 $R_{of} = (1+AF)R_o$

电压 $R_{of} = \frac{1}{1+AF} R_o$ (忽略反馈网络对此分流, $R_{of} = \frac{V_o}{I_o}$)

$\rightarrow$ 输出开路时

电压串联 $R_{if} = (1+A_v F_v) R_i \uparrow$ $R_{of} = \frac{1}{1+A_v F_v} R_o \downarrow \rightarrow$ 可作放大器输入级/中间级、电压放大
电流串联 $R_{if} = (1+A_g F_r) R_i \uparrow$ $R_{of} = (1+A_g F_r) R_o \uparrow \rightarrow$ 电压电流变换器
电压并联 $R_{if} = \frac{1}{1+A_r F_g} R_i \downarrow$ $R_{of} = \frac{1}{1+A_r F_g} R_o \downarrow \rightarrow$ 放大器中间级
电流并联 $R_{if} = \frac{1}{1+A_i F_i} R_i \downarrow$ $R_{of} = (1+A_i F_i) R_o \uparrow \rightarrow$ 电流放大器

5. 拓展带宽

A_M 为基本放大电路通带增益

$A_f f_{Hf} = A_f f_H$ (增益带宽积不变, 负反馈为纯电阻网络)

闭环上限频率 $f_{Hf} = (1+A_M F) f_H$ 增加了; 下限频率 $f_{Lf} = \frac{f_L}{1+A_M F}$ 减小了, $BW = f_{Hf} - f_{Lf} \approx f_{Hf}$ 宽了

五、深度负反馈条件下的近似计算

1. 深度负反馈特点

$|1 + A\dot{F}| \gg 1$ 则 $A\dot{F} = \frac{A}{1 + A\dot{F}} \approx \frac{1}{F}$ 闭环增益只与反馈网络有关 $\therefore A\dot{F} = \frac{x_o}{x_i}$ $F = \frac{x_f}{x_o}$

但 A 仍有要求 (足够大)

得到 $x_f \approx x_i$ $x_{id} = x_i - x_f = 0$ 净输入量约为 0

$\begin{cases} \text{串联: } v_{id} = 0 \\ \text{并联: } i_{id} = 0 \end{cases}$

★ 结论: 深度负反馈条件下, “虚短” “虚断” 成立 (两虚条件在基本运放理想条件中出现)

2. 分析步骤

- step 1: 找信号放大通路和反馈通路
- step 2: 判断正、负反馈; 交、直流反馈; 反馈组态
- step 3: 标输入量、输出量及反馈量 (闭环增益)
- step 4: 估算深度负反馈条件下的电路 F , $A\dot{F}$, $A_v\dot{F}$ ★ 计算题 (闭环电压增益)

六、负反馈放大电路的稳定性

1. 自激振荡产生原因: $A\dot{F}$ 产生 180° 附加相移, 变为正反馈 (并非由信号引起)

产生条件: $|1 + A\dot{F}| = 0$ 环路增益 $A\dot{F} = -1$

$\begin{cases} \text{幅值条件} & |A\dot{F}| = 1 \\ \text{相位条件} & \varphi_a + \varphi_f = (2n+1)180^\circ \end{cases}$

2. 破坏自激振荡条件 (二不满足之一)

$\begin{cases} |A\dot{F}| < 1 \\ \varphi_a + \varphi_f = (2n+1)180^\circ \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |A\dot{F}| = 1 \\ |\varphi_a + \varphi_f| < 180^\circ \end{cases}$ 当反馈为纯电阻网络时 $\varphi_f = 0^\circ$

$\Rightarrow \begin{cases} G_m = 20\lg|A\dot{F}| \leq -10\text{dB} \\ \varphi_a + \varphi_f = (2n+1)180^\circ \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 20\lg|A\dot{F}| = 0 \\ |\varphi_a + \varphi_f| + \varphi_m = 180^\circ \end{cases}$

幅值裕度 G_m 一般 $G_m \leq -10\text{dB}$
相位裕度 φ_m 一般 $\varphi_m \geq 45^\circ$

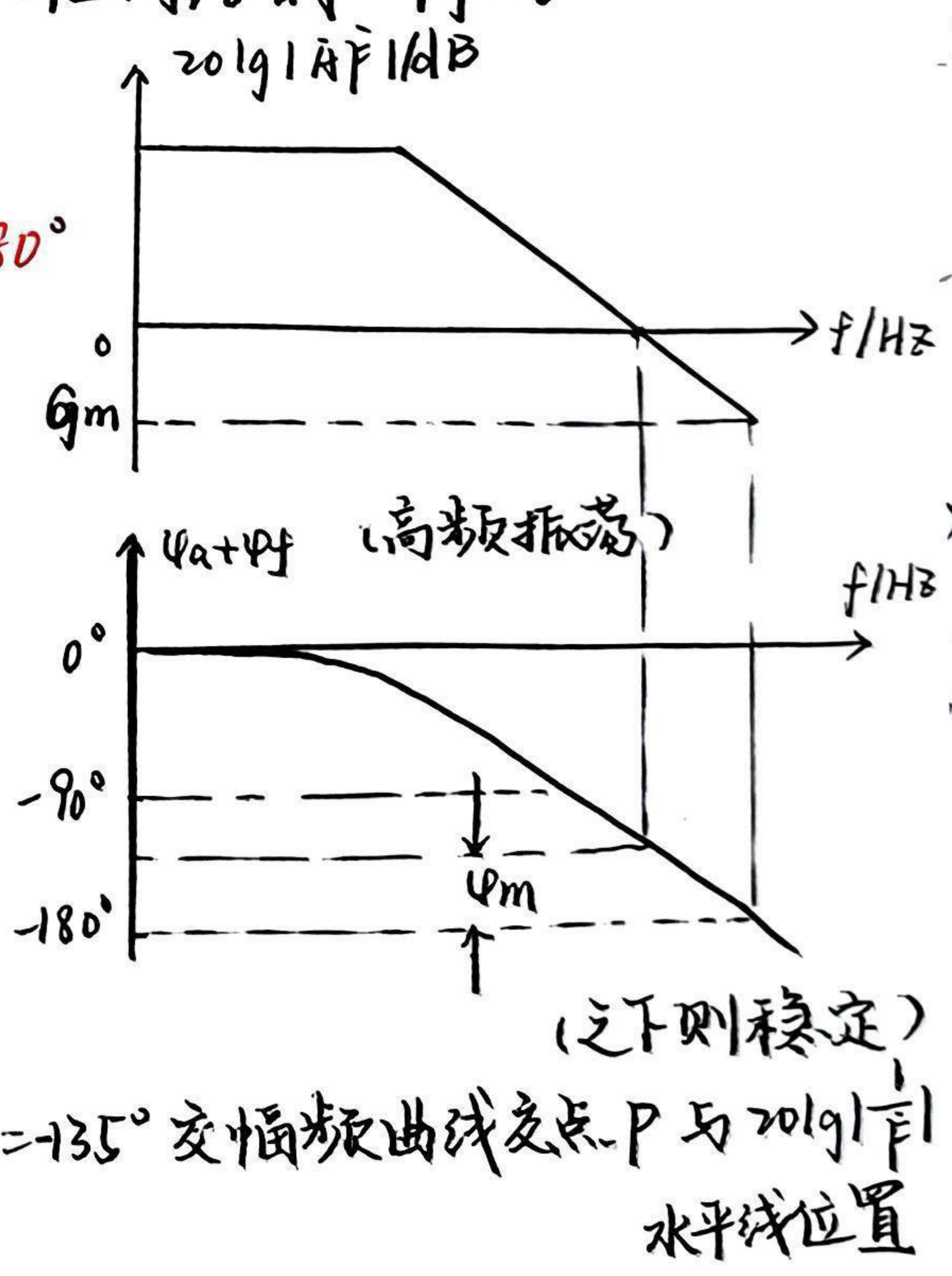
$20\lg|A\dot{F}| = 20\lg|A| - 20\lg|\frac{1}{F}|$

为一条水平线 (F 与频率无关)
则 $20\lg|A|$ 与 $20\lg|\frac{1}{F}|$ 的交点, 就满足 $20\lg|A\dot{F}| = 0$ 对应频率。

即做出 $20\lg|A|$ 的幅频和相频曲线。

判断交点对应相频响应曲线的点 $|\varphi_o| \leq 135^\circ$ 则稳定。

$|F|$ 越大, 反馈深度越深, 环路增益越大, 越容易产生自激



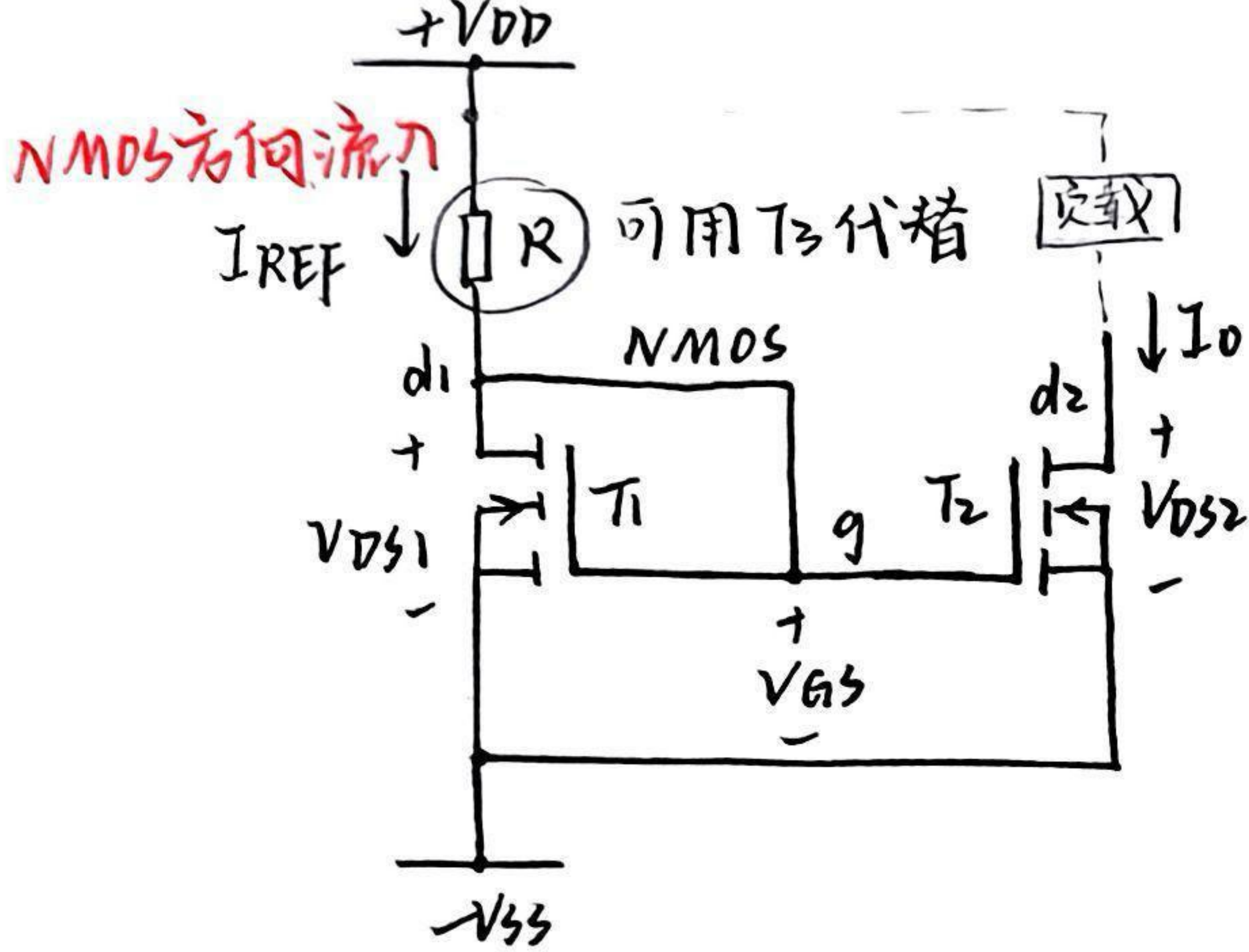
(之下则稳定)
 $\varphi_m = 135^\circ$ 交幅频曲线交点 P 与 $20\lg|\frac{1}{F}|$ 水平线位置

一、直流偏置技术

→ 恒流特性

用三极管构成直流电流源为放大电路提供静态偏置

MOSFET管 镜像电流源



条件 { V_{GS} 保持不变 $\star$
恒流区工作



恒流原理:
利用 V_{GS} 对 I_D
的控制作用
固定 V_{GS} 即可
得到恒定 I_D

$$V_{DS1} = V_{GS} \quad \text{则} \quad V_{GS} > V_{TN}$$

$$\text{则} \quad V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} > 0, \quad T_1 \text{ 在恒流区}$$

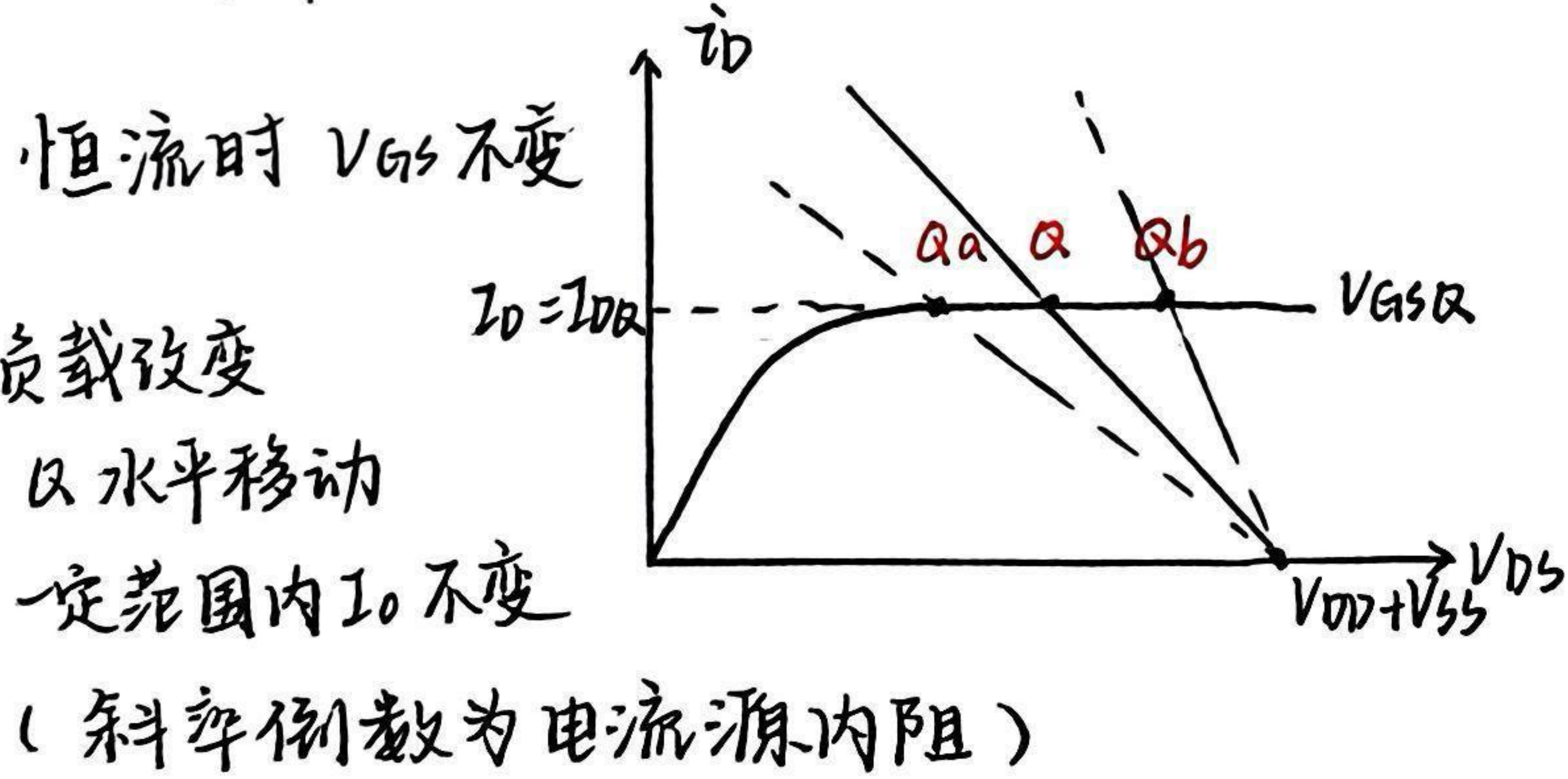
$$V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS}$$

$$\text{则} \quad V_{DS2} > V_{GS2} - V_{TN}, \quad T_2 \text{ 在恒流区}$$

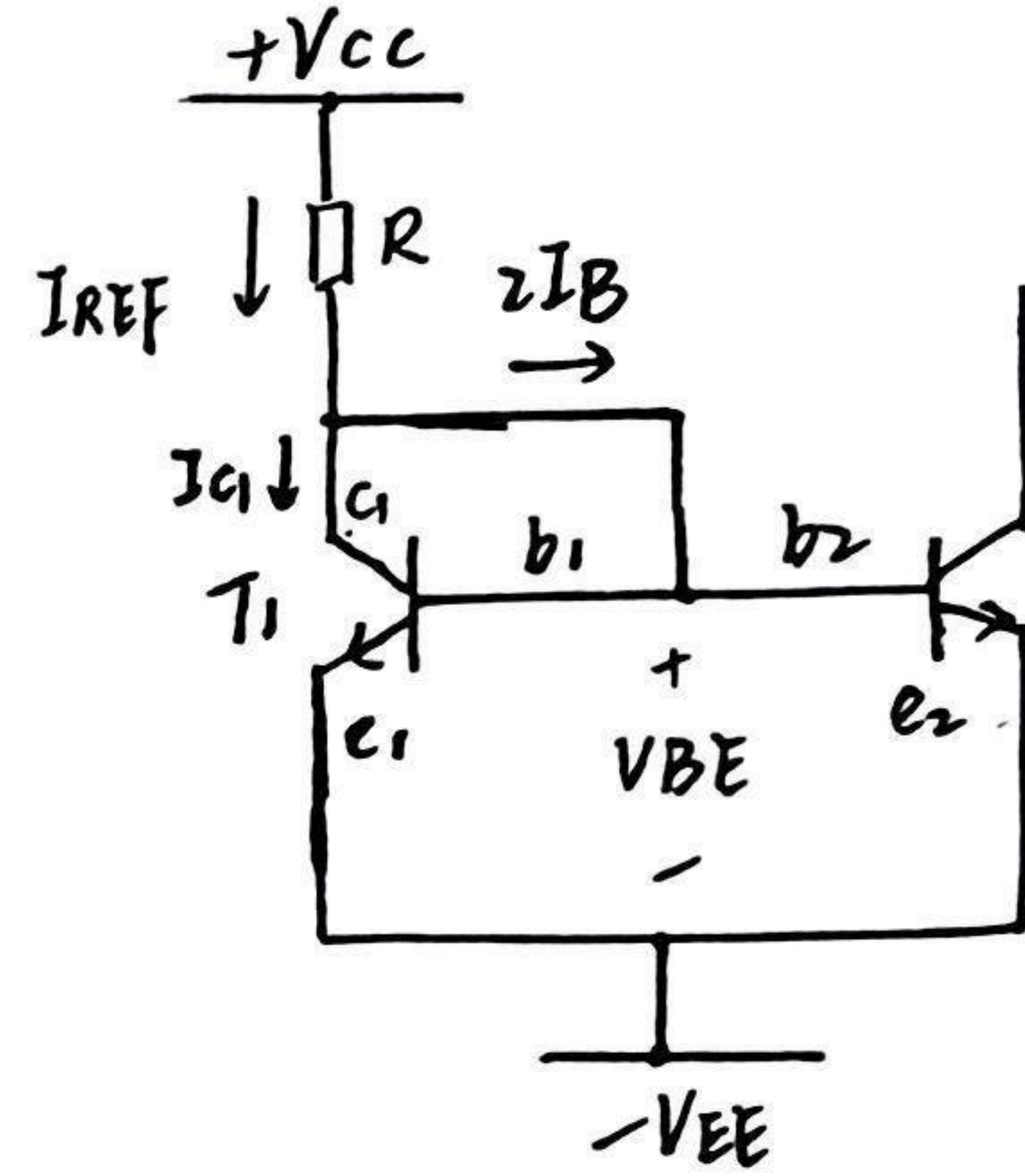
$$I_O = I_{D2} = I_{D1} = I_{REF} = \frac{V_{DD} + V_{SS} - V_{GS}}{R}$$

$$\text{且} \quad I_{REF} = I_{D1} = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2 \quad \text{可得} \quad I_O \quad (\text{与负载无关})$$

负载在一定范围内变化 I_O 可恒定 (恒流特性)



BJT 电流源电路 (镜像电流源)



固定 V_{BE}
↓
固定基极电流
↓
对集电极电流
控制作用
得到恒定 I_C
 $V_{BC} < 0$

必在放大区 ($V_{BE} > 0, V_{CE} > V_{BE}$)

$$V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}, \quad I_{E1} = I_{E2}, \quad I_{C1} = I_{C2}$$

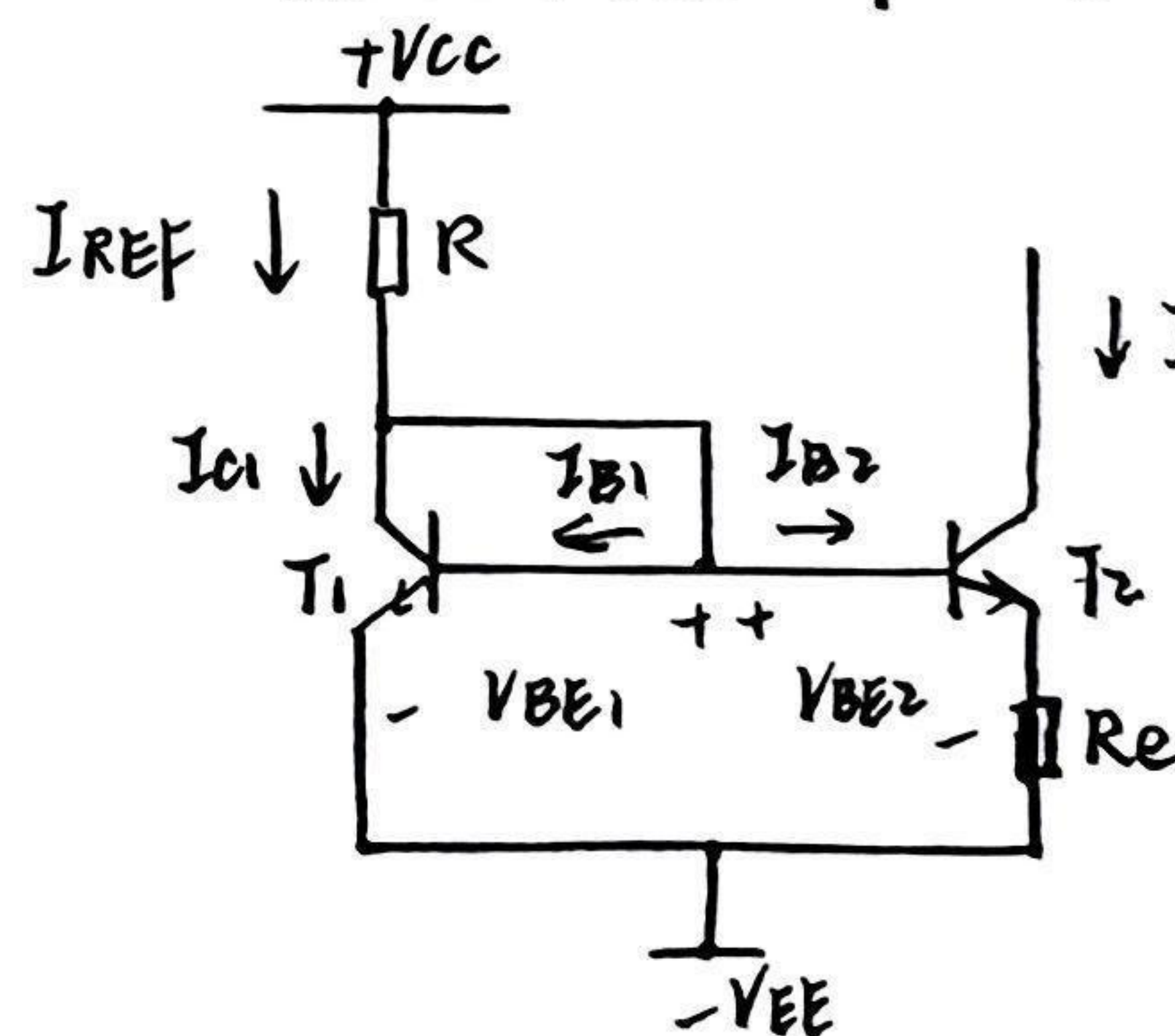
$$I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R}$$

$$I_{REF} = I_{C1} + 2I_B = (1 + 2/\beta) I_O$$

$$I_O = I_{C2} = I_{C1} \approx I_{REF} \approx \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R}$$

微电流源

(在 e_2 下支路串电阻 R_{e2} 保证 I_O 恒定)



$$\Delta V_{BE} = I_{E2} R_e$$

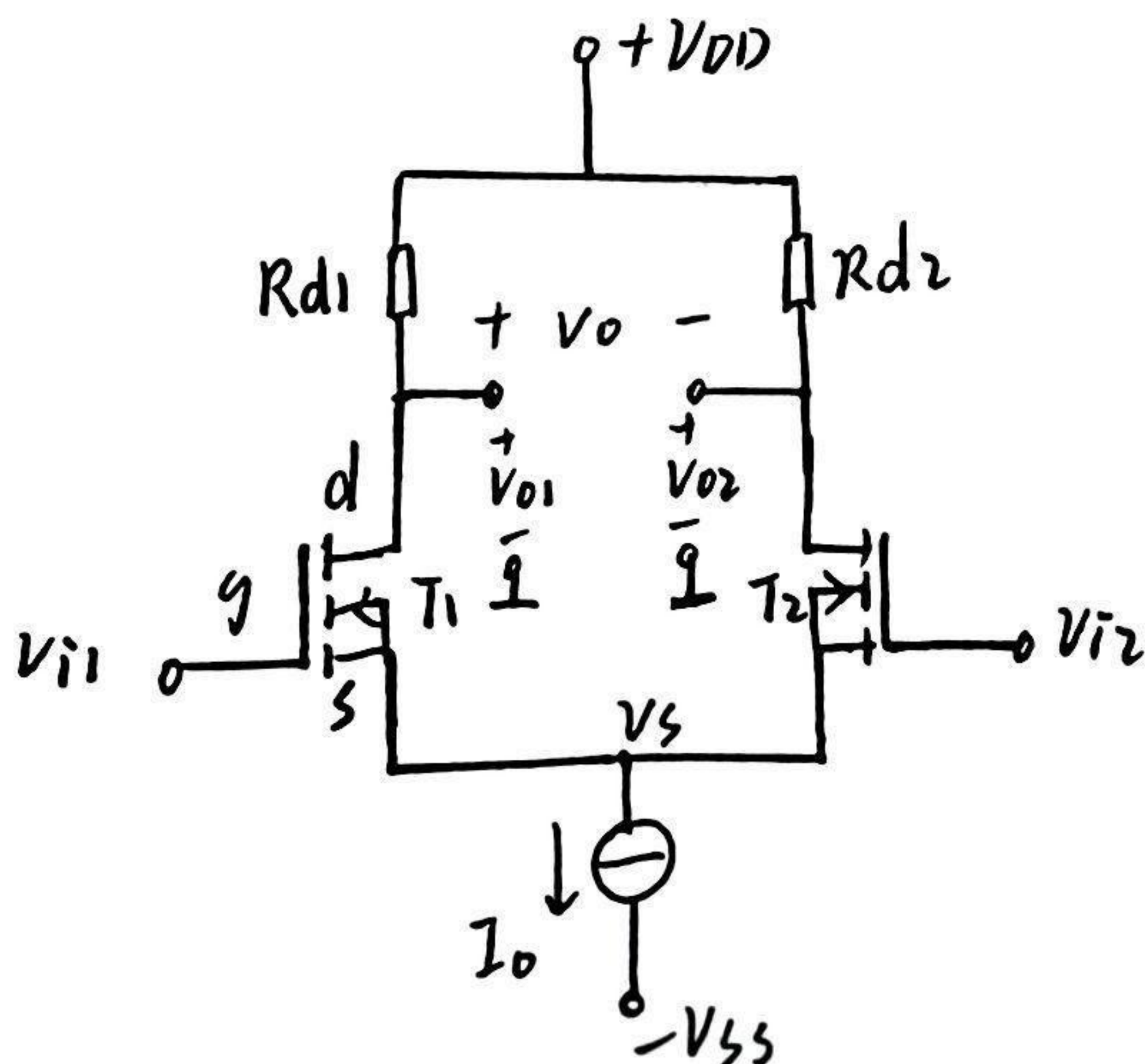
$$I_O = I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{\Delta V_{BE}}{R_e}$$

(ΔV_{BE} 控制 I_O)

$$r_o = r_{ce2} (1 + \frac{\beta R_{e2}}{r_{be2} + R_{b2}})$$

二、差分放大电路 → 解决零漂

1. MOSFET 源极耦合 差分式放大电路 $R_i = \infty, R_o = (2) R_d$



静态偏置时 $V_{O1} = V_{O2} = 0, V_O = V_{O1} - V_{O2} = 0$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_O}{2}$$

$$V_{O1} = V_{O2} = V_{DD} - I_{DQ} R_d$$

$$V_{SQ} = 0 - V_{GSQ} = -V_{GSQ}$$

$$V_{DSQ} = V_{DQ} - V_{SQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d + V_{GSQ}$$

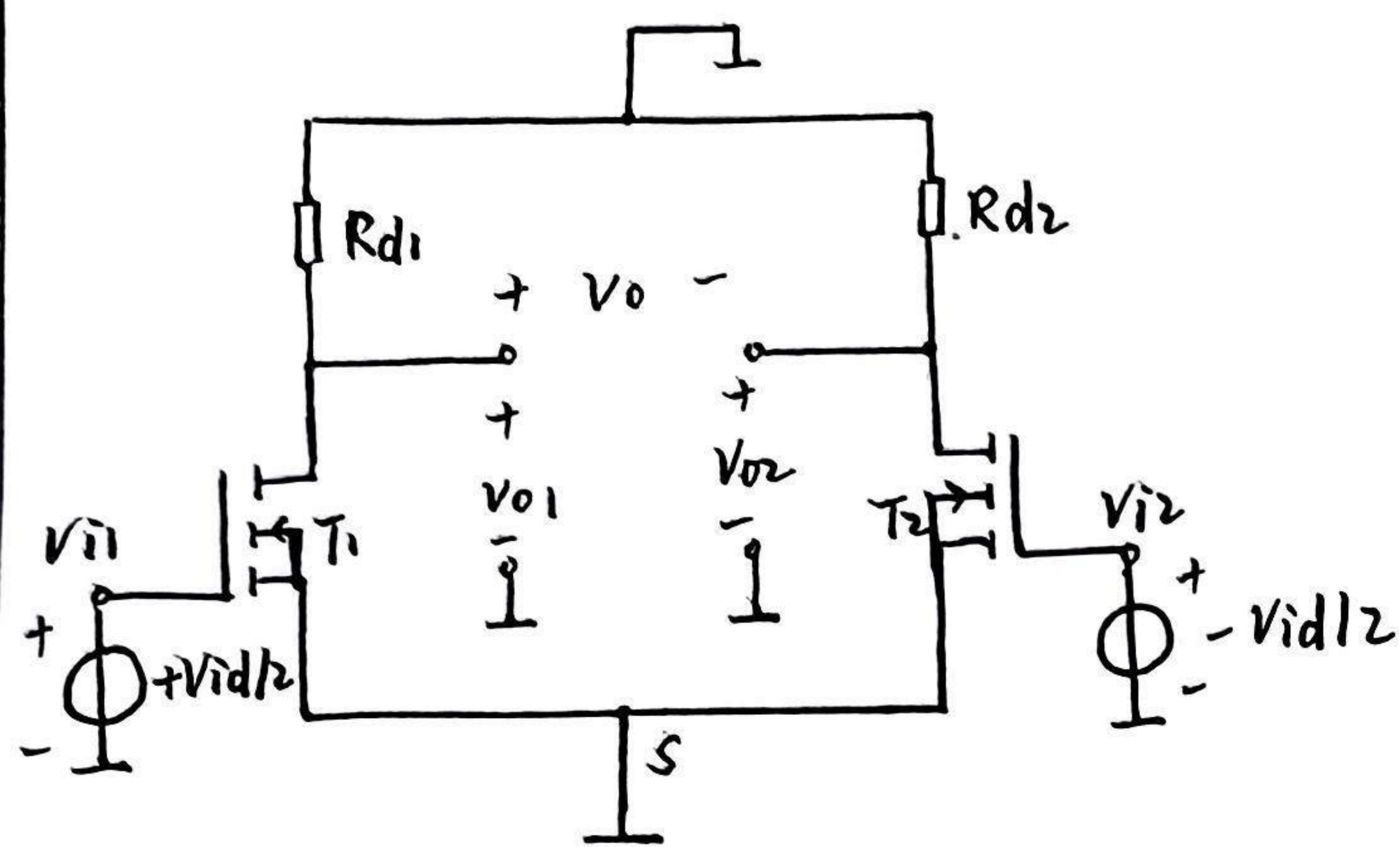
$$\begin{cases} I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \end{cases}$$

检验恒流区特性

两刀: V_{i1}, V_{i2} 、两出: V_{O1}, V_{O2}

动态分析 - 差模增益

(1) 差模电压作用下, V_{i1} 和 V_{i2} 大小相等相位相反, V_{gs1} 和 V_{gs2} 亦然. i_{d1} 和 i_{d2} ($i_{d1} = g_m V_{gs1}$, $i_{d2} = g_m V_{gs2}$) 和为 0, 流过电流源支路 $i = 0$, $V_s = 0$ 视为接地. $g_m = 2k_n(V_{GSQ} - V_{TN}) = 2\sqrt{k_n I_{DQ}}$



1. 双刀单出时

$$A_{v1} = -g_m R_{d1}$$

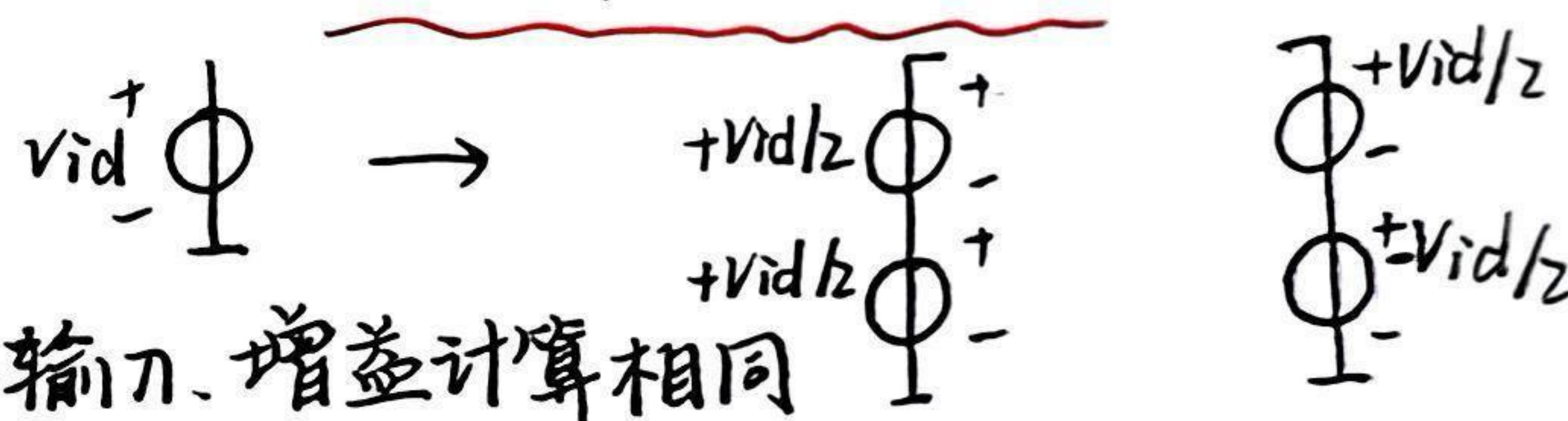
$$A_{vd1} = \frac{V_{o1}}{V_{id}} = -\frac{1}{2} g_m R_{d1} \quad (A_{vd2} = \frac{1}{2} g_m R_{d2})$$

若单端接负载 则 $A_{vd1} = -\frac{1}{2} g_m (R_{d1} \parallel R_L)$

2. 双刀双出时 $A_{vd} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{V_{id}} = \frac{2V_{o1}}{2V_{i1}} = A_{v1}$

$$\therefore A_{vd} = -g_m R_{d1} \quad \rightarrow \text{单边等效负载为 } R_L/2$$

若负载跨接在输出端 $A_{vd} = -g_m (R_{d1} \parallel \frac{R_L}{2})$



差模等效于双端输入, 增益计算相同

差模增益差别的根本原因

不对称输入必伴随着共模信号的输入. 单刀时

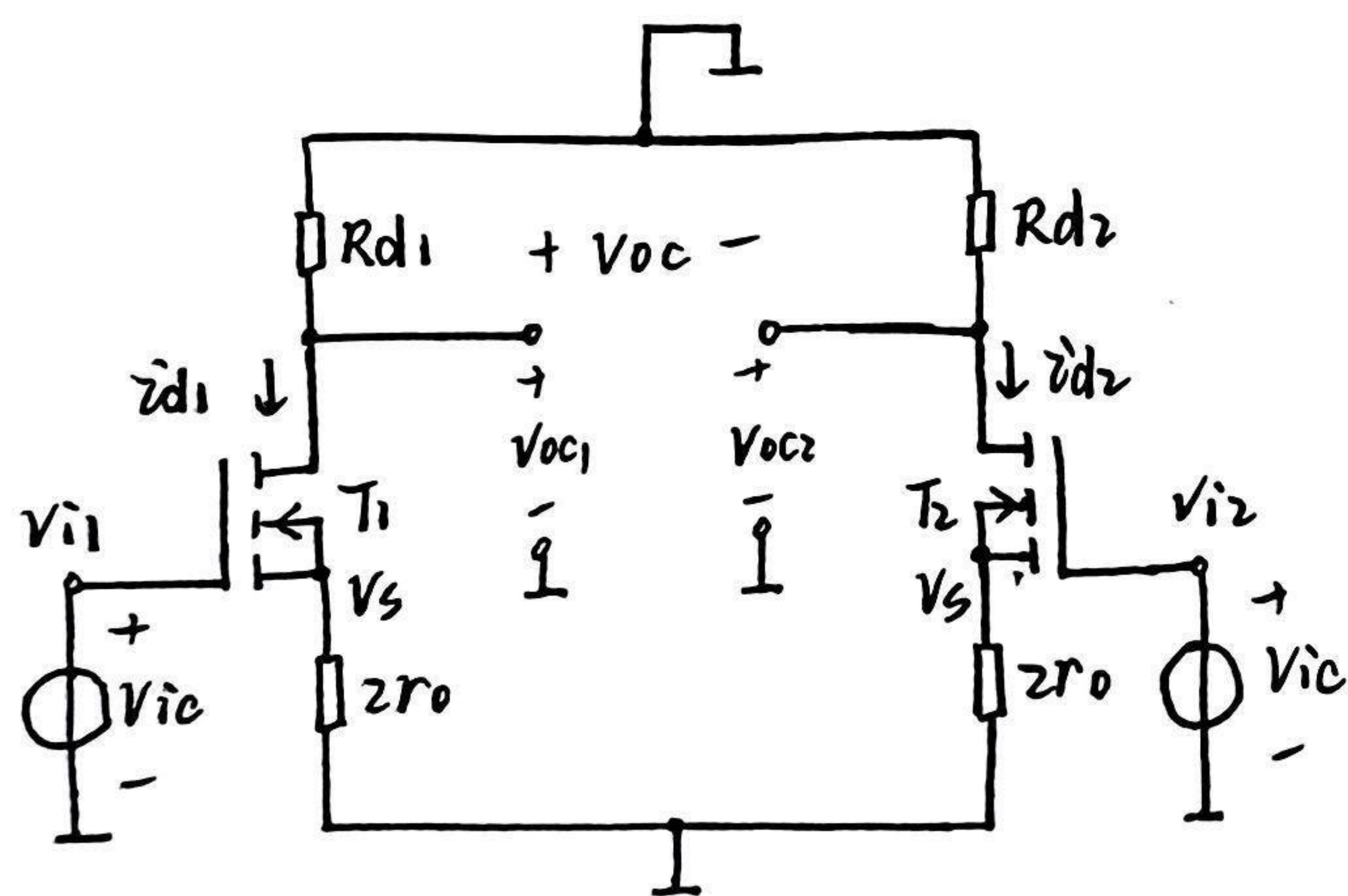
差模时 r_o 等效短路

共模时 r_o 并联等效 (r_o 为电流源内阻)

(2) 共模增益: V_{i1} 和 V_{i2} 完全相同 $\Rightarrow V_{gs1} = V_{gs2} \Rightarrow i_{d1} = i_{d2}$, $i_{s1} = i_{s2}$. (不再区分单刀/双刀)

电流源支路 r_o 上电流 $i_o = 2i_{s1}$, $V_s = 2i_{s1} r_o$. (为保证 V_s 电位不变) 将 r_o 等效到两边

抑制共模: 增大 r_o



1. 单端输出 (T_1, T_2 输出一样)

$$A_{vc1} = \frac{V_{oc1}}{V_{ic}} = \frac{V_{oc2}}{V_{ic}} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m (2r_o)} \approx -\frac{R_d}{2r_o}$$

2. 双端输出

$$V_{oc} = V_{oc1} - V_{oc2} = 0 \quad A_{vc} = 0$$

由此可见, 差分放大电路无论输出方式 A_{vc} 都很小, 有效抑制零漂

增益仅与输出方式有关, 与输入无关

概念补充:

零点漂移: 输入信号为 0 时, 输出仍有缓慢电压产生, 偏离原来的起始点, 而上下浮动

产生原因: 温度变化 / 电源电压波动 (均可等效为共模信号)

抑制方法: ① 源极公共支路的电阻 r_o , 提高 r_o 阻值 $\Rightarrow$ 提高抑制零漂能力 ② 电路结构的对称性

电路特性:

$$\text{总输出: } V_{o1} = A_{vd1} V_{id} (1 \pm \frac{V_{ic}}{K_{CMR1} V_{id}})$$

共模抑制比: 双出时 $A_{vc} = 0$, $K_{CMR} = \infty$; 单出时 $K_{CMR1} = \left| \frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \right| \approx g_m r_o$ (仍与 r_o 有关)

输入电阻: MOS 管栅极绝缘, $R_{id} = R_{ic} = \infty$

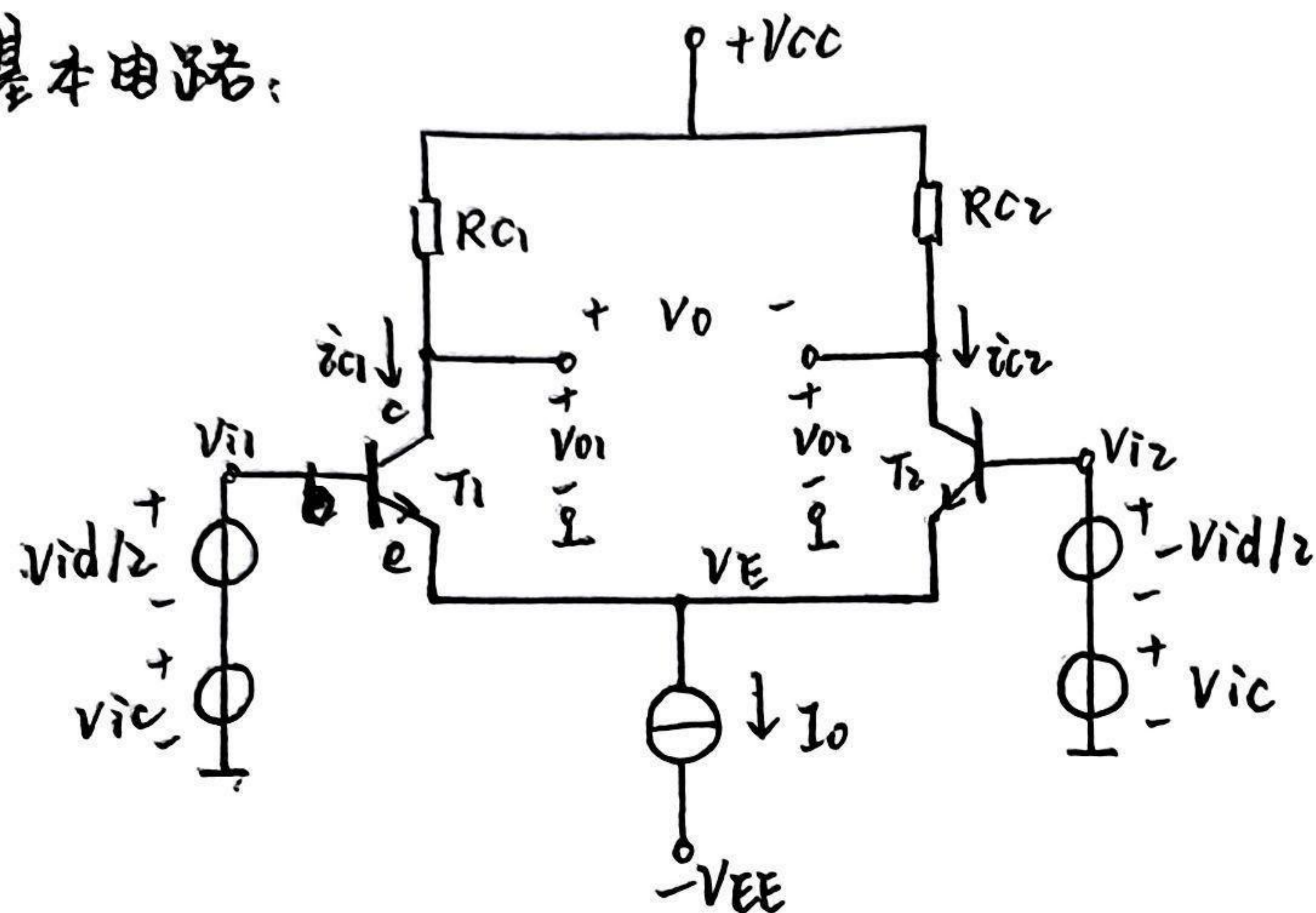
输出电阻: 单出时, $R_o = R_d$ 双出时 T_1, T_2 漏极看进去 R_{d1}, R_{d2} 串联, $\therefore R_o = 2R_d$ (无差、共之分)

此外, 差模与共模电路类似, 共模 $f_{uc} = \frac{1}{2R_{ro}C_o}$ (C_o 为源极到地的等效电容)

2. BJT 差分式放大电路

3

基本电路:



直流静态分析时: V_{i1}, V_{i2} 接地, $R_{C1} = R_{C2} = R_C$

$$I_{C1Q} = I_{C2Q} = I_{CQ} = I_0/2$$

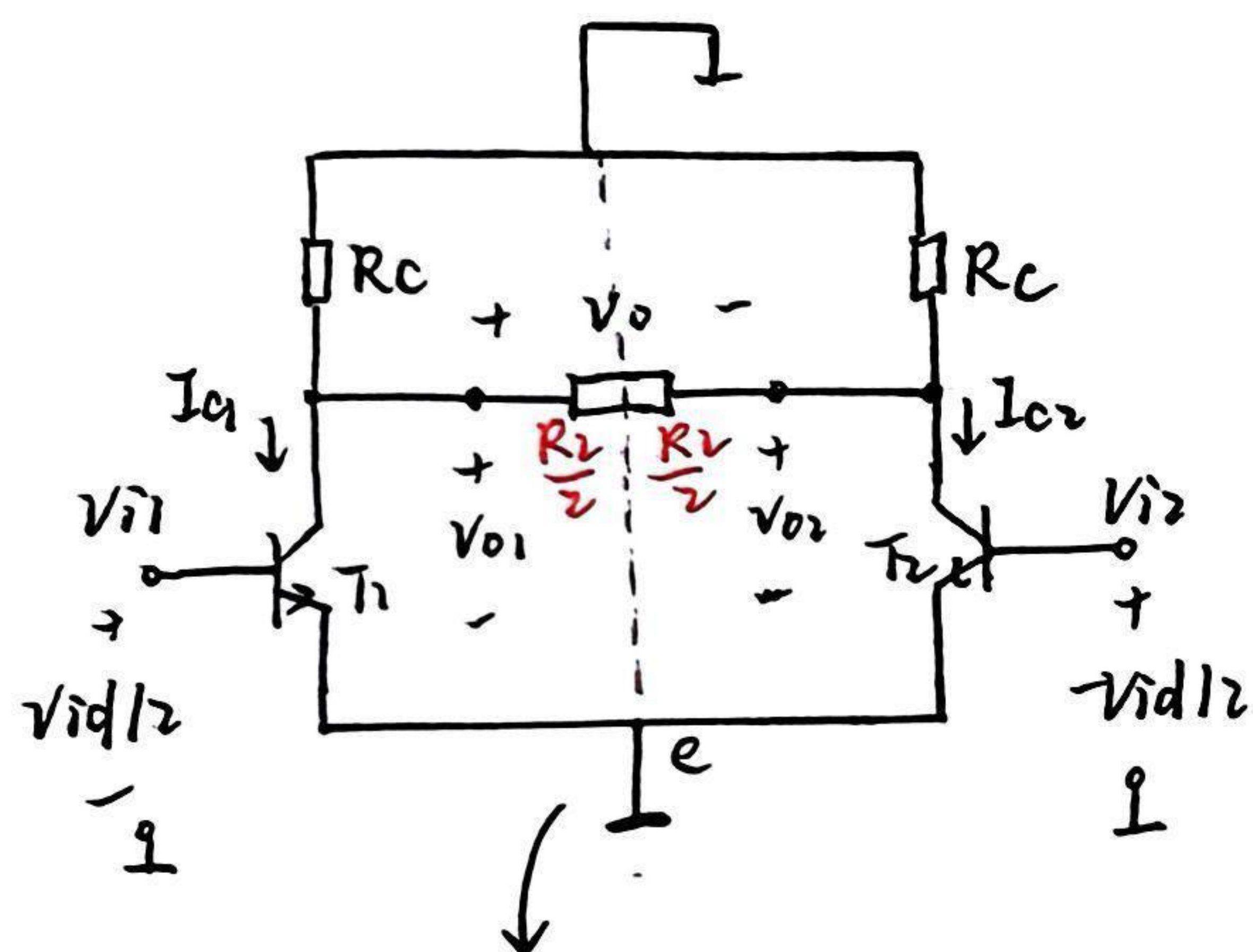
$$V_{C1Q} = V_{C2Q} = V_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

$$V_{EQ} = 0 - V_{BEQ} = -V_{BEQ}$$

$$V_{CE1Q} = V_{CE2Q} = V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C + V_{BEQ}$$

$$I_{B1Q} = I_{B2Q} = I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

一、动态分析 - 差模电压增益



发射极公共支路交流电压为0

(1) 双刀单出时

$$A_{vd1} = \frac{V_{o1}}{V_{id}} = \frac{V_{o1}}{2V_{i1}} = -\frac{\beta R_C}{2r_{be}}$$

$$A_{vd2} = \frac{\beta R_C}{2r_{be}} \quad \text{仅相位不同}$$

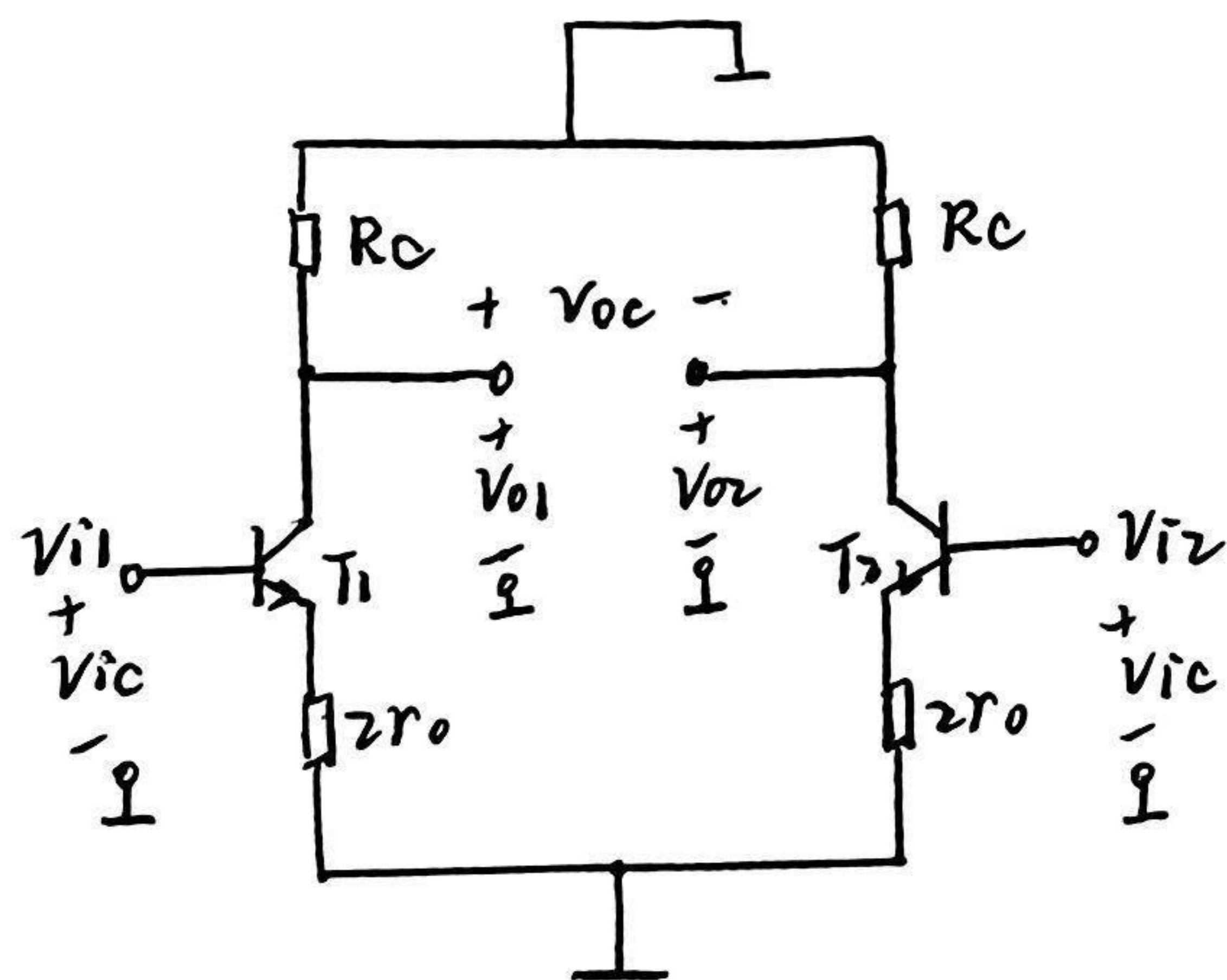
(2) 双刀双出时

$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_{id}} = 2A_{vd1} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

接入负载时 $A_{vd} = -\frac{\beta}{r_{be}} (R_C \parallel \frac{R_L}{2})$

(3) 单刀时, 差模情况可等效于双刀, 增益计算也相同

二、单端输入时共模电压增益



(1) 双端输出时 $A_{vc} \approx 0, V_{oc} = V_{o1} - V_{o2} = 0$

(2) 单端输出时:

$$A_{vc1} = \frac{V_{oc1}}{V_{ic}} = \frac{V_{oc2}}{V_{ic}} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta)2r_o} \approx -\frac{R_C}{2r_o}$$

射极公共支路电阻 r_o 是决定性因素

$$(1+\beta)2r_o \gg r_{be} \\ \beta \gg 1$$

共模无单刀, 双刀之分

$$\text{总输出: } V_o = A_{vd} V_{id} + A_{vc} V_{ic}$$

三、电路特性

共模抑制比: 双出时 ∞ ; 单出时 $K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \right| = \frac{\beta r_o}{r_{be}}$

输入电阻: 差模输入电阻 $R_{id} = \frac{V_{id}}{i_{id}} = 2r_{be}$ (相当2个共射极输入电阻串联)

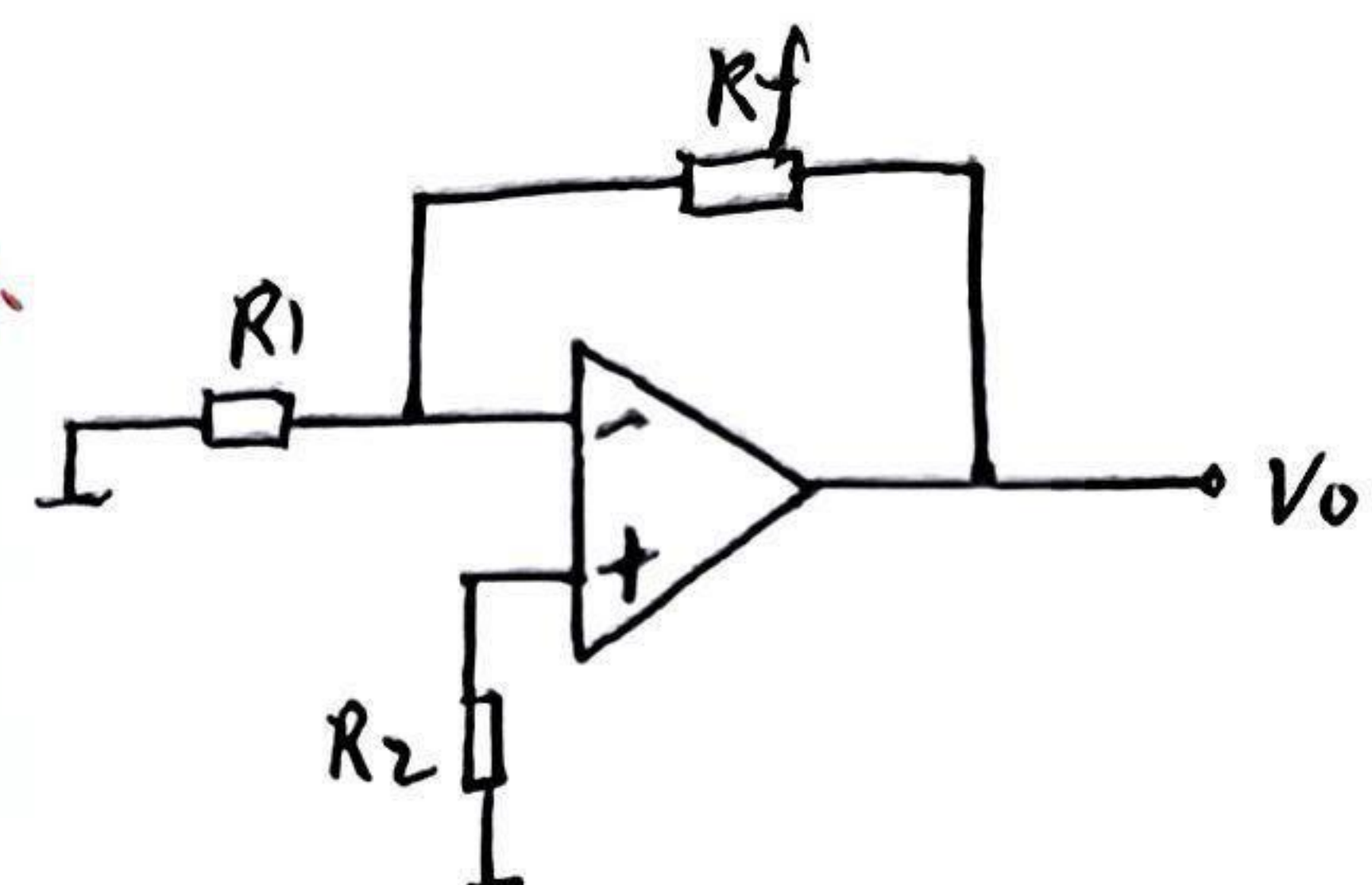
共模输入电阻 $R_{ic} = \frac{V_{ic}}{i_{ic}} = \frac{1}{2} [r_{be} + (1+\beta)2r_o]$ (相当于2个共射 R_i 并联)

输出电阻: 单出 $R_o = R_C$, 双出 $R_o = 2R_C$

7.5 实际运放主要参数和相关应用问题

- 1. 失调电压 V_{IO}
- 2. 输入偏置电流 I_{IB}
- 3. 输入失调电流 I_{IO}
- 4. 输入失调电压温漂 / 电流温漂

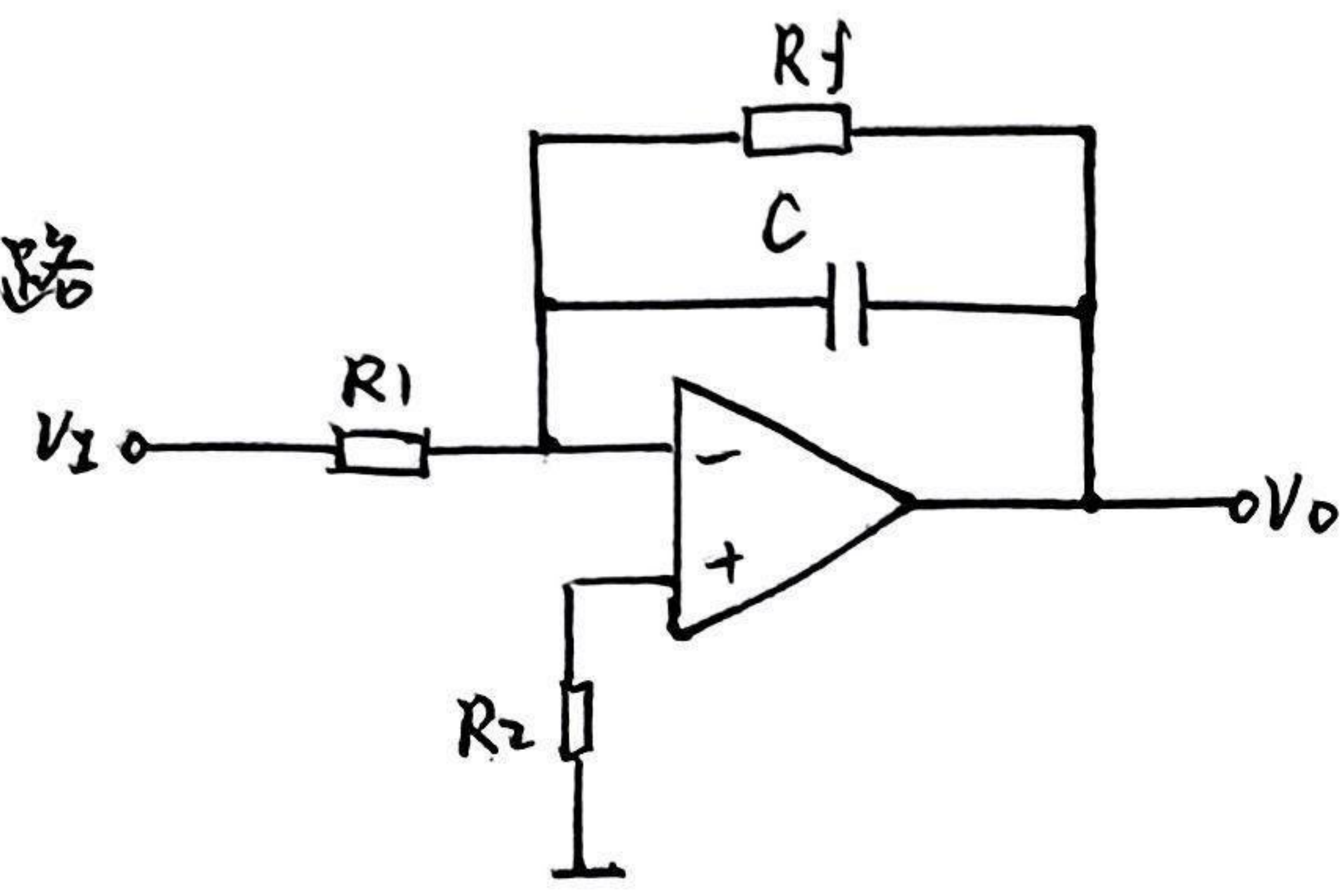
均为静态指标
不影响虚断
虚短



R_2 作用: 消除 I_{IB} 的影响, 称为平衡电阻

R_f 作用: 防止 C 进入饱和状态, 使积分运算失效

积分电路

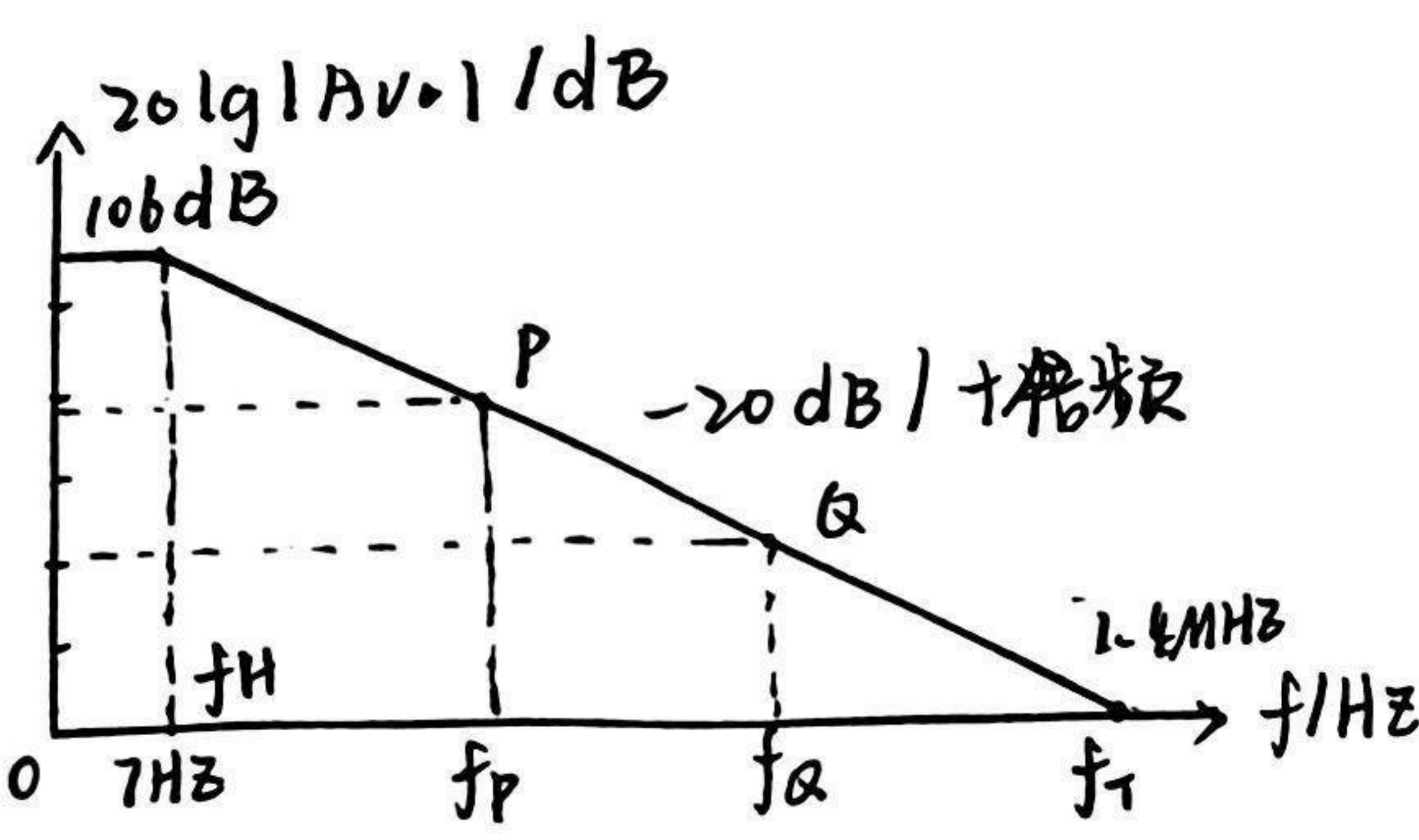


$$V_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) [V_{IO} + I_{IB}(R_1 \parallel R_f - R_2) + \frac{1}{2} I_{IO}(R_1 \parallel R_f + R_2)]$$

当 $R_2 = R_1 \parallel R_f$ 时 $V_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) [V_{IO} + I_{IO}(R_1 \parallel R_f)] = (1 + \frac{R_f}{R_1}) V_{IO} + I_{IO} R_f$

二、差模特性

- 1. 开环差模电压增益 A_{VO}
- 2. 开环带宽 $BW(f_H)$
- 3. 单位增益带宽 $BW_G(f_T)$



$$A_{VP} \cdot f_P = A_{VQ} \cdot f_Q = f_T$$

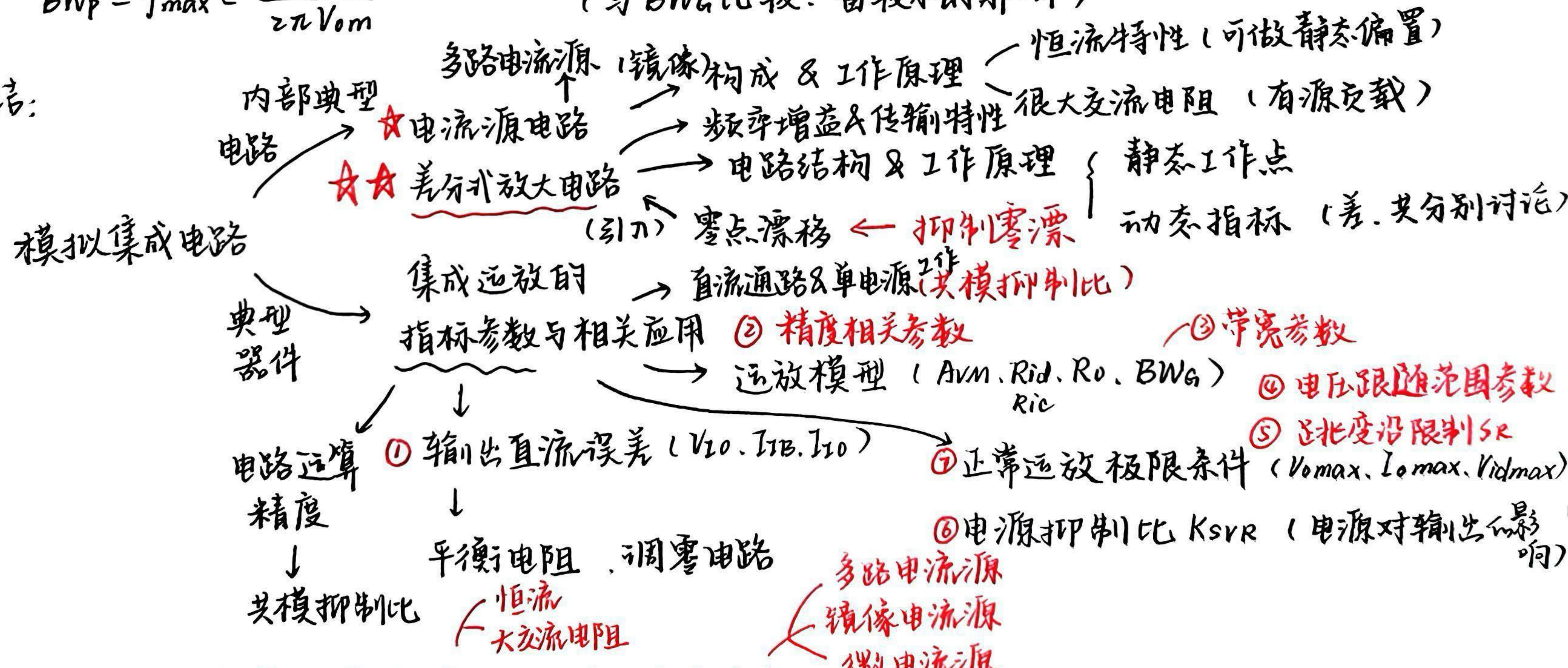
增益带宽积 = 单位增益带宽 f_T (小信号带宽)

4. 全功率带宽 BW_P $f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_{om}}$ (SR为转换速率) 大信号带宽

$$BW_P = f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_{om}}$$

(与 BW_G 比较, 留较小的那个)

小结:

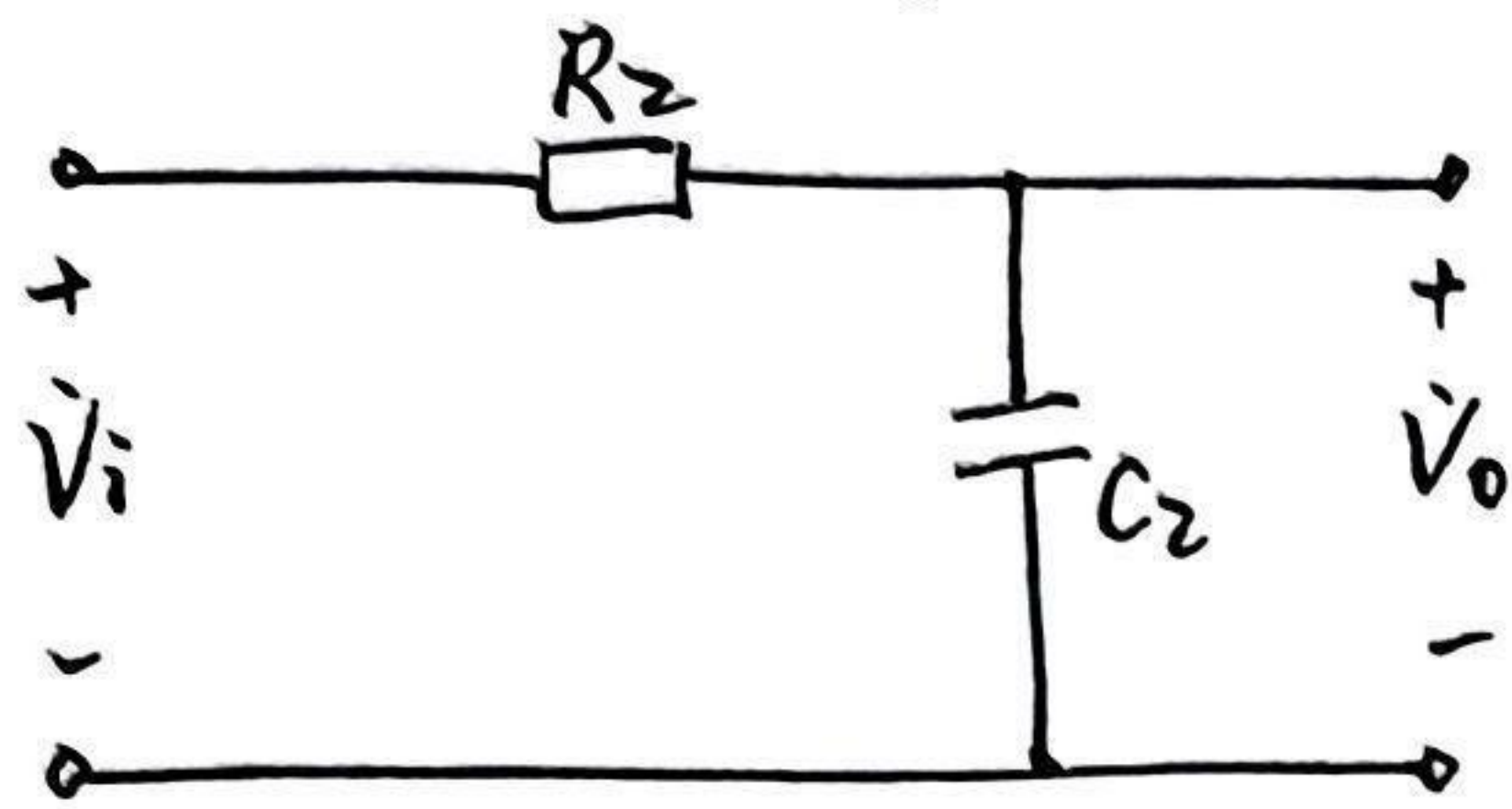


重点: 电流源电路的特性、用途、电路结构

差分式放大电路特性、结构特征 (信号输入输出方式)、动态指标

chap 6 频率响应

1. RC低通电路 — 高频响应



$$\dot{A}_{vH} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_2}$$

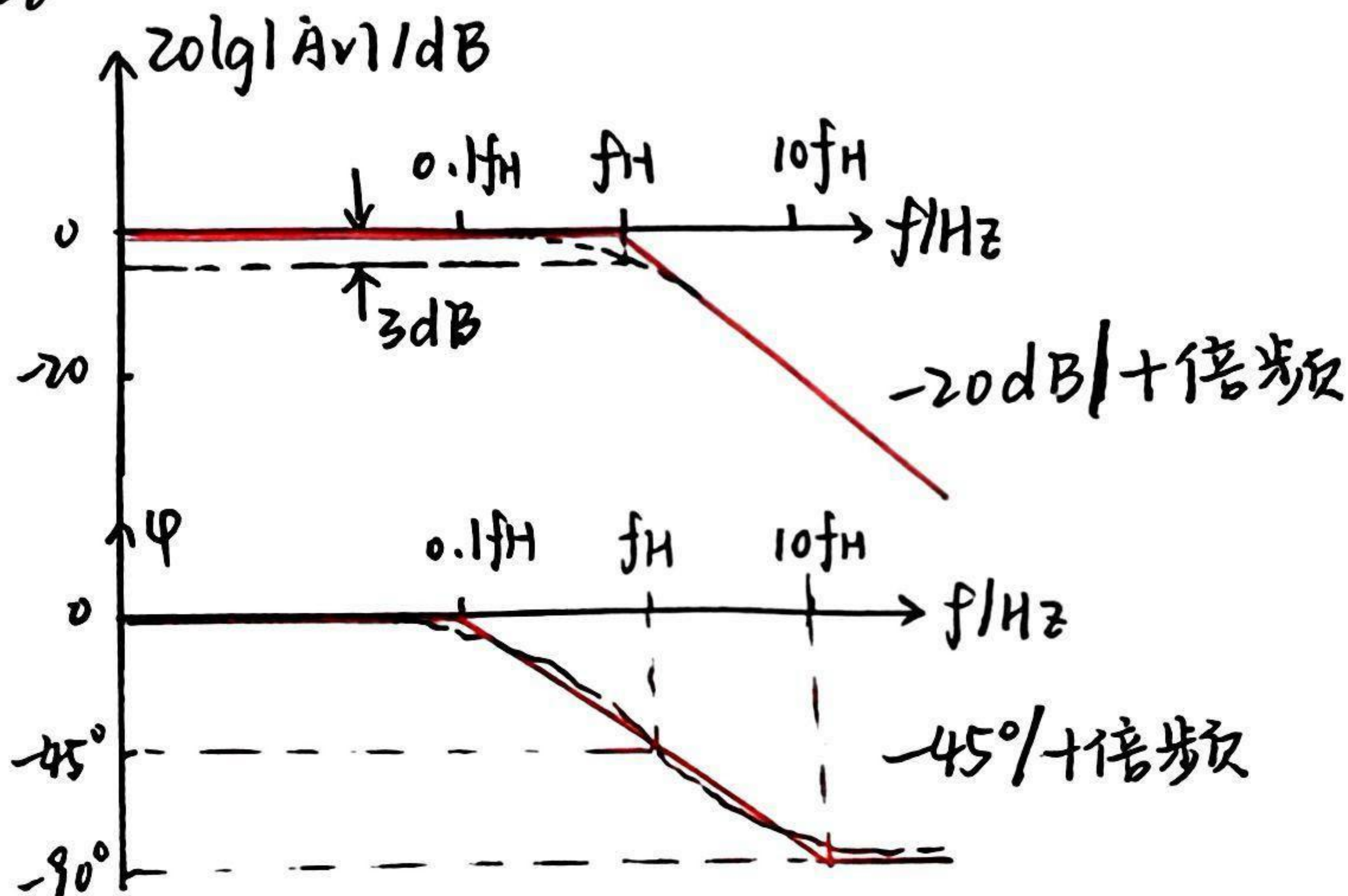
$$f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \quad \text{上限截止频率}$$

$$\dot{A}_{vH} = \frac{1}{1 + j(f/f_H)}$$

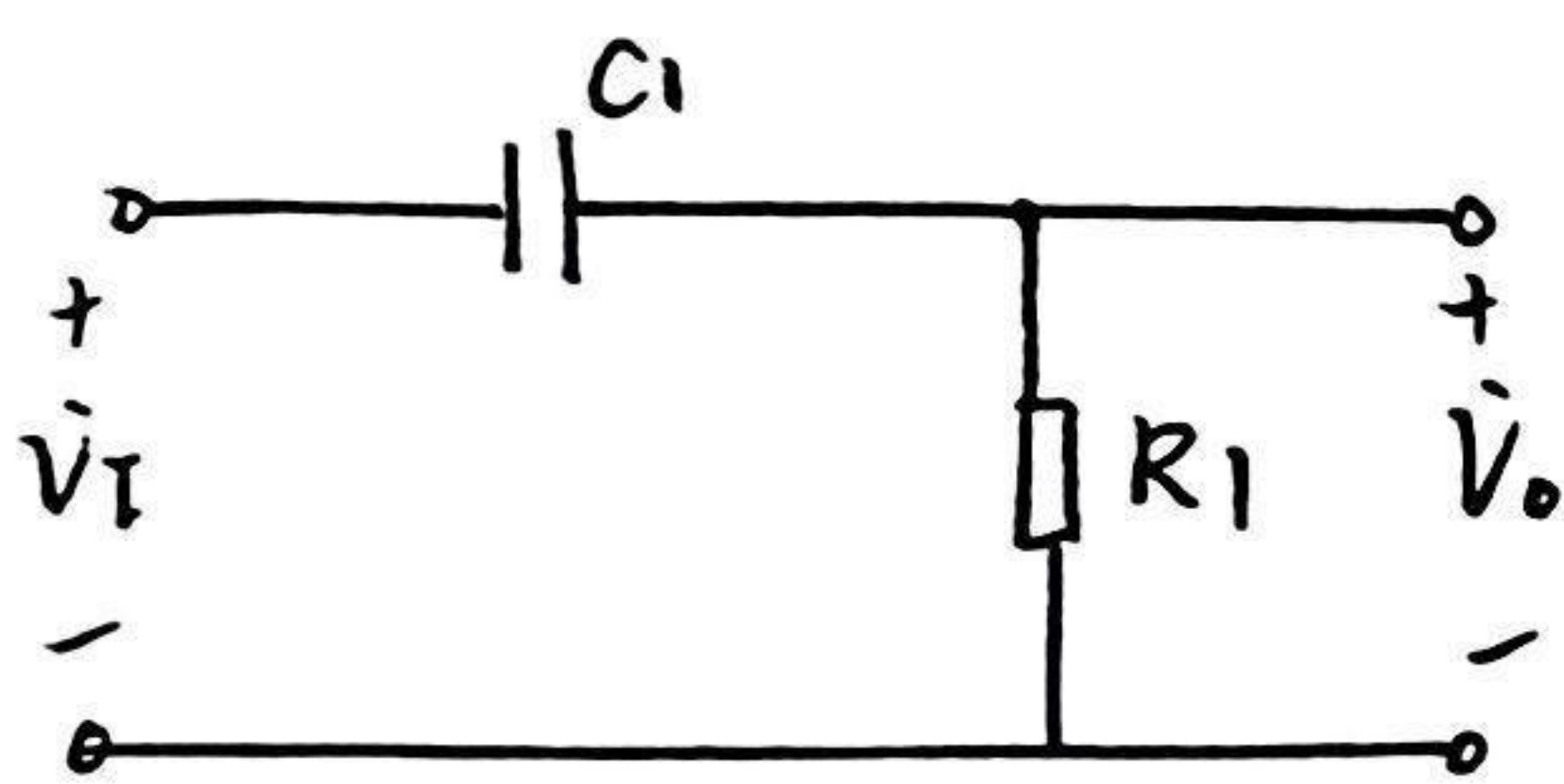
$$\text{幅频响应 } |\dot{A}_{vH}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_H)^2}}$$

$$\text{相频响应 } \varphi_H = -\arctan(f/f_H)$$

$$\text{输出滞后输入 } \varphi = \varphi_o - \varphi_i$$



2. RC高通电路 — 低频响应



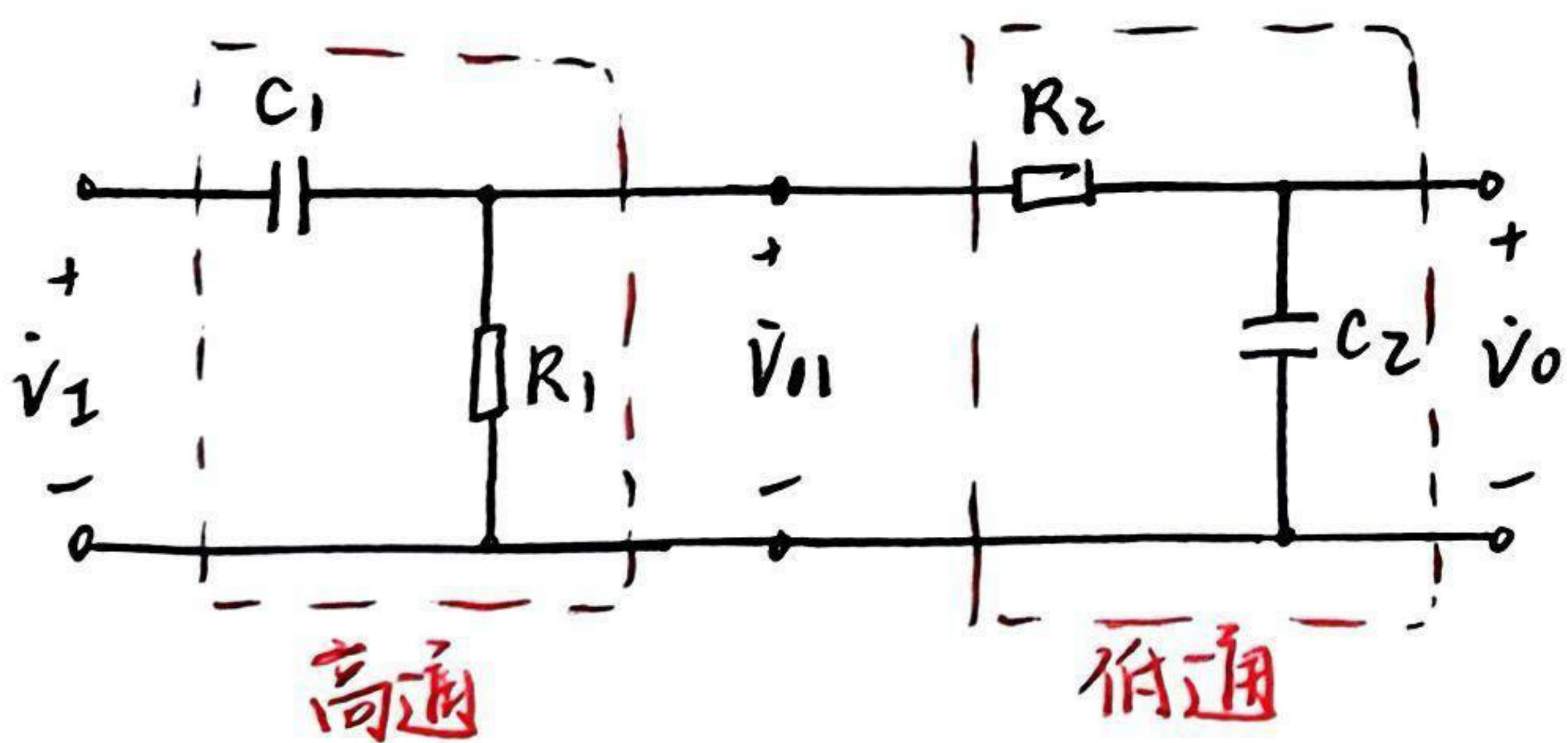
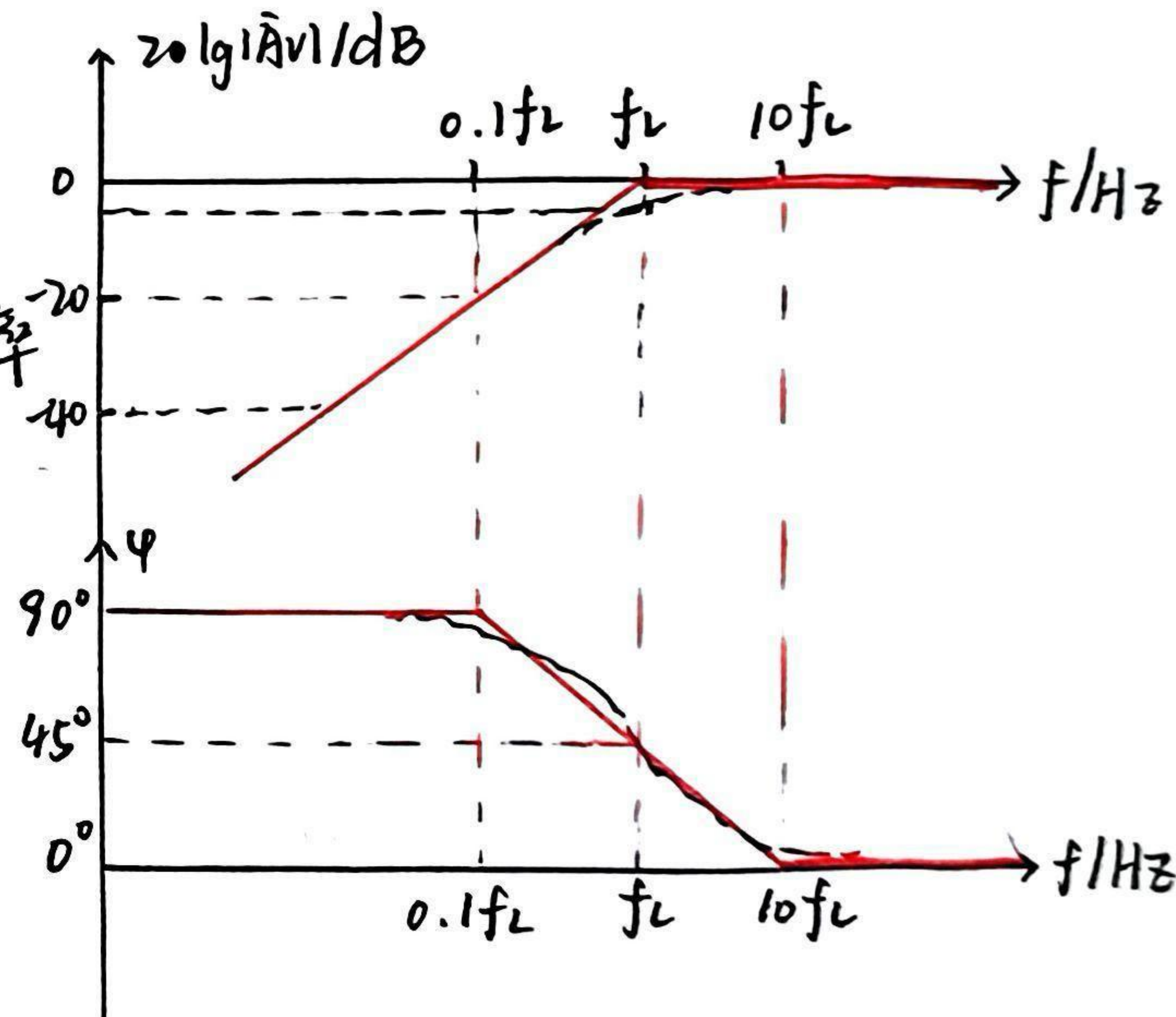
$$\dot{A}_{vL} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_1 C_1}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad \text{下限截止频率}$$

$$\dot{A}_{vL} = \frac{1}{1 - j(f_L/f)}$$

$$\text{幅频响应 } |\dot{A}_{vL}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_L/f)^2}}$$

$$\text{相频响应 } \varphi_L = \arctan(f_L/f) \quad \text{输出超前输入}$$



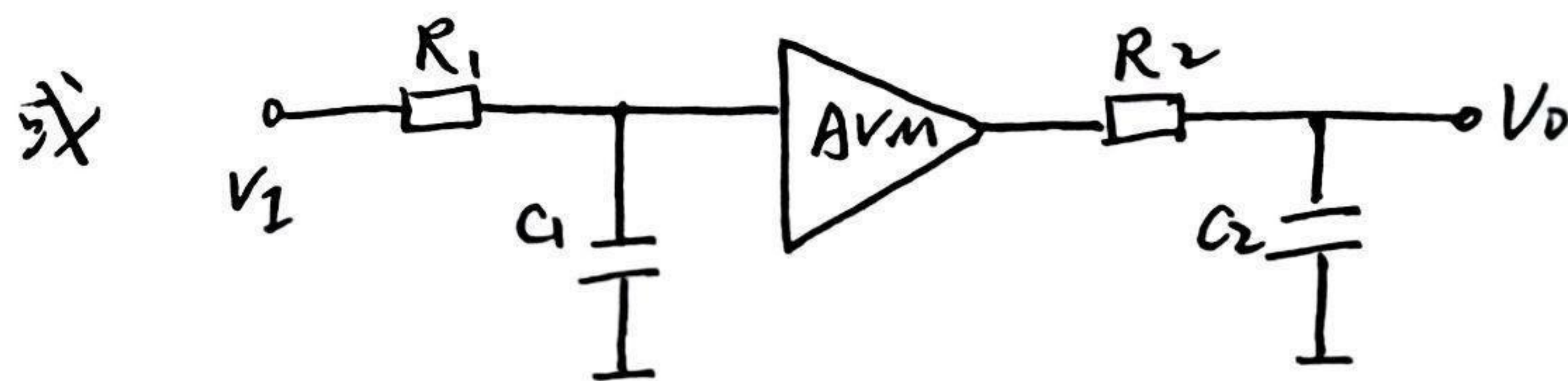
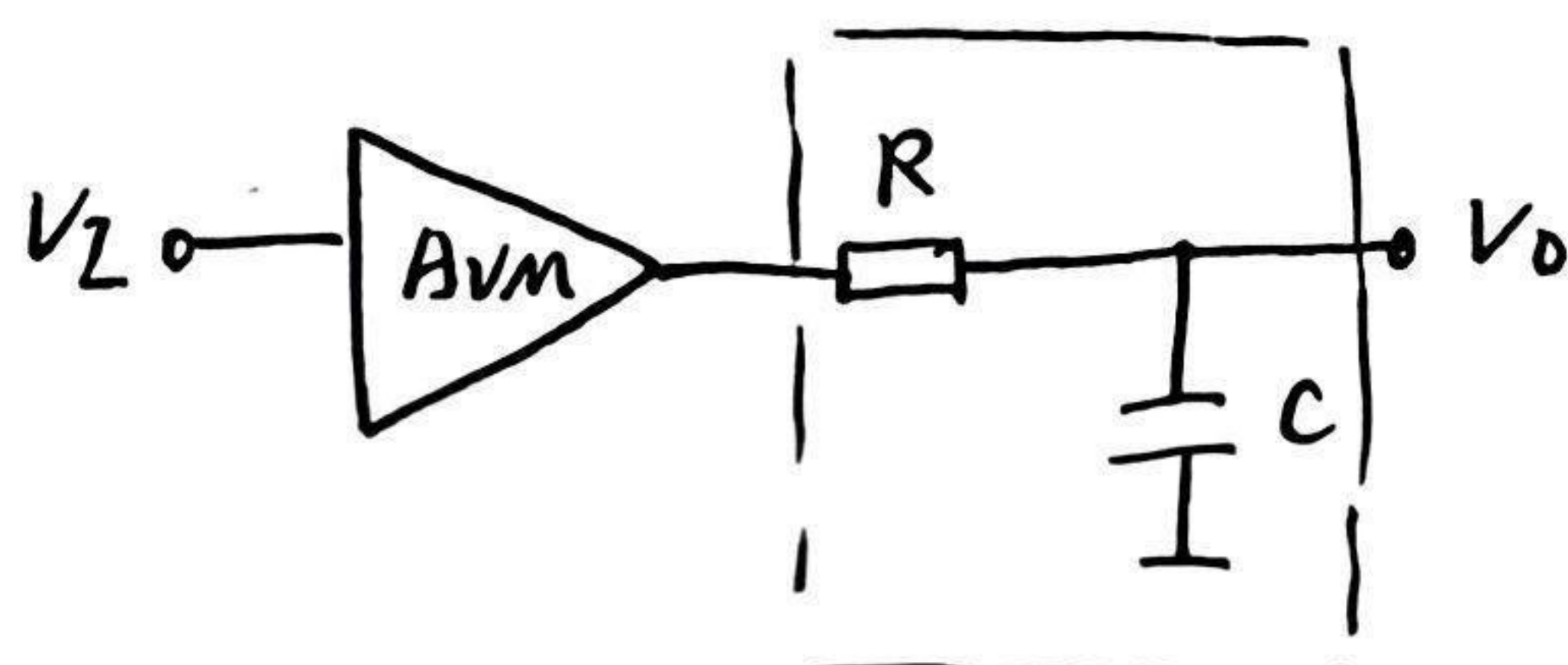
当 $f = f_L$ 或 $f = f_H$ 时, 增益下降 3 dB / 变为原来 0.707 倍
并产生 $(-45^\circ) 45^\circ$ 的相移

增益在低频 (高频) 区的衰减是由高通 (低通) 电路引起的, 斜率为 每十倍频衰减 20 dB

3. 单管放大电路的低频响应

MOS管 取 $f_{L2} = \frac{1}{2\pi(1/g_m)C_S}$
BJT管 $f_L = \frac{1}{2\pi} \sum \frac{1}{\tau_i}$

(1) 直接耦合电路: 低频区不会衰减, 高频区电路中电容影响等效为 RC 低通电路

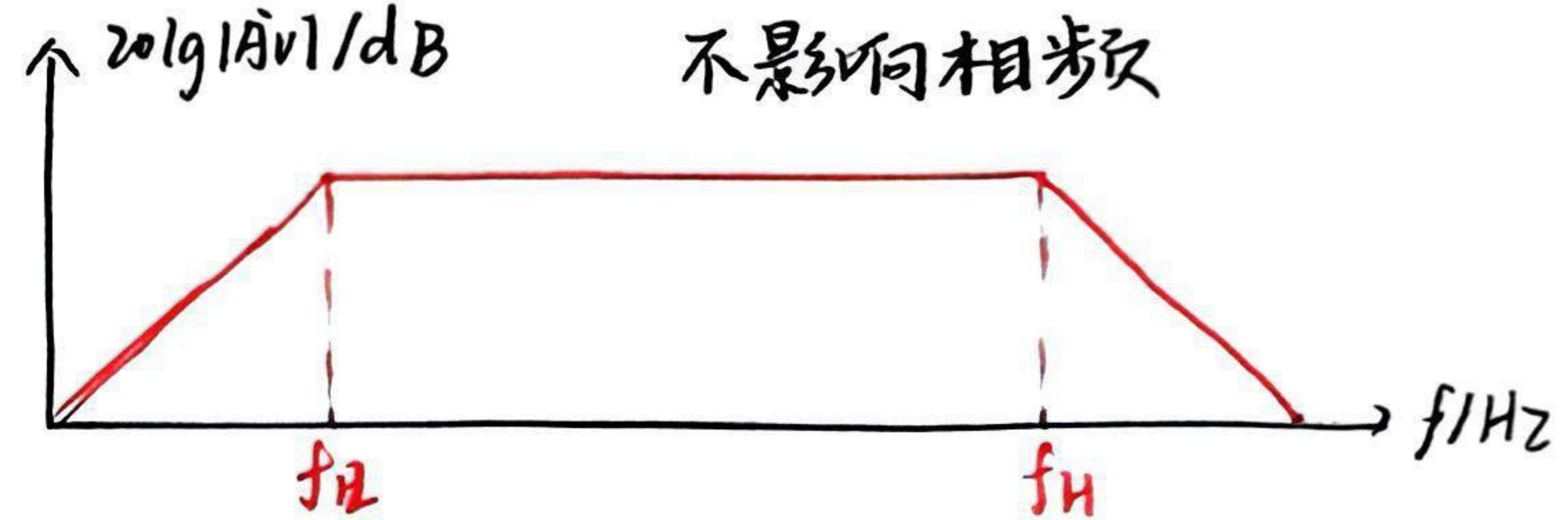
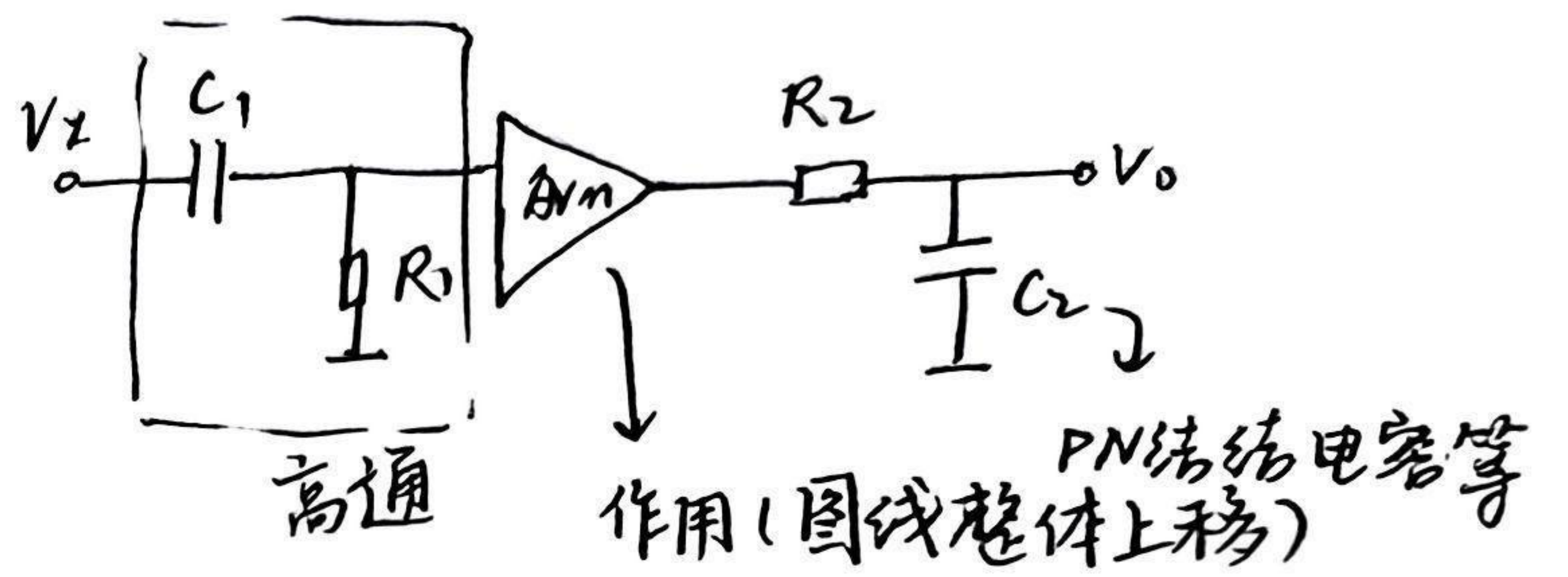


$f_{H1} > 4f_{H2}$ 时取决于 f_{H1}

(2) 阻容耦合放大电路

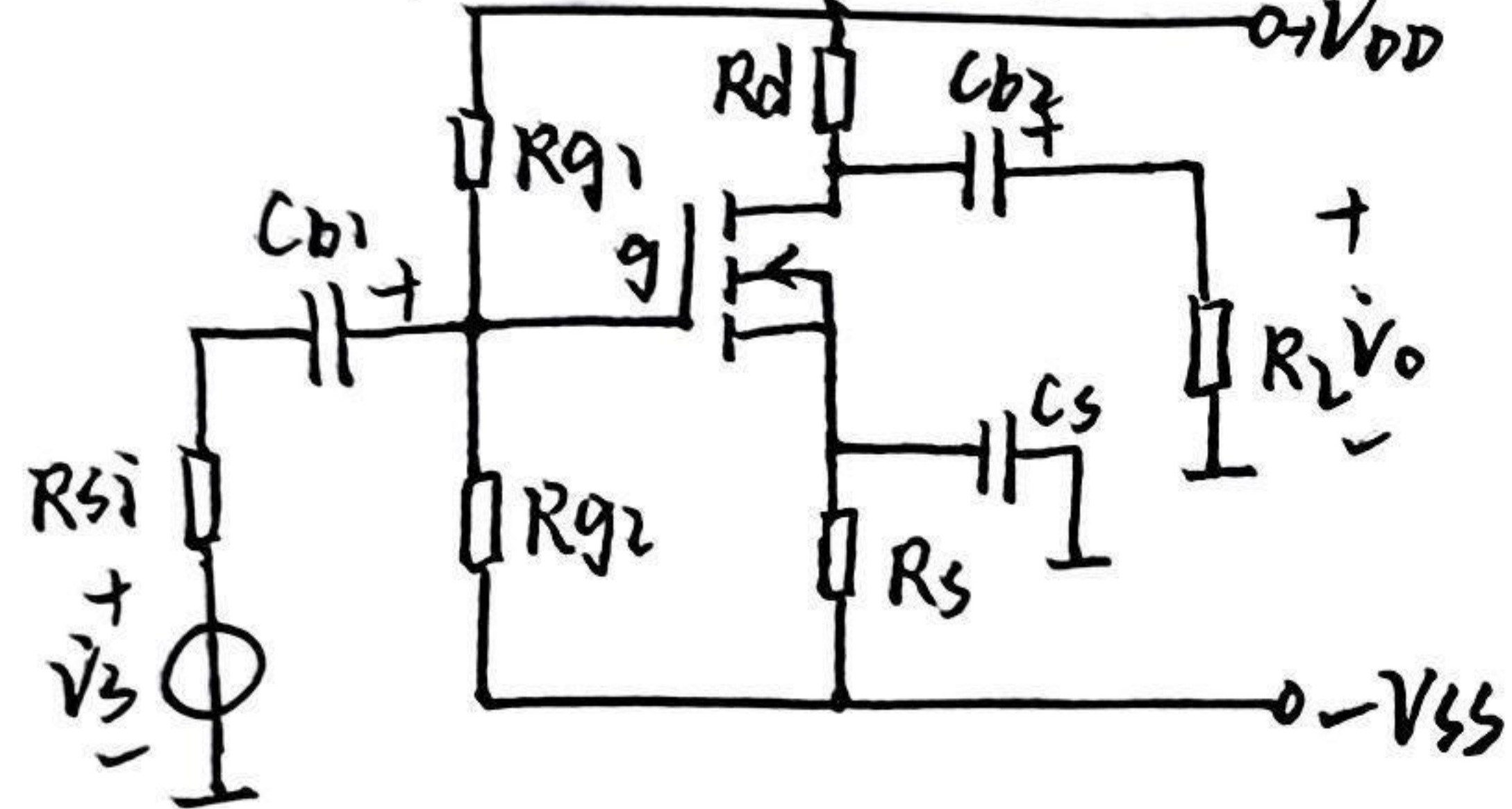
低频区旁路电容隔直电容不可视为短路

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad \downarrow \text{可改变 } C_1 \text{ (不影响 } \beta \text{)}$$



一. 共源放大电路的低频响应

取 f_{L2}



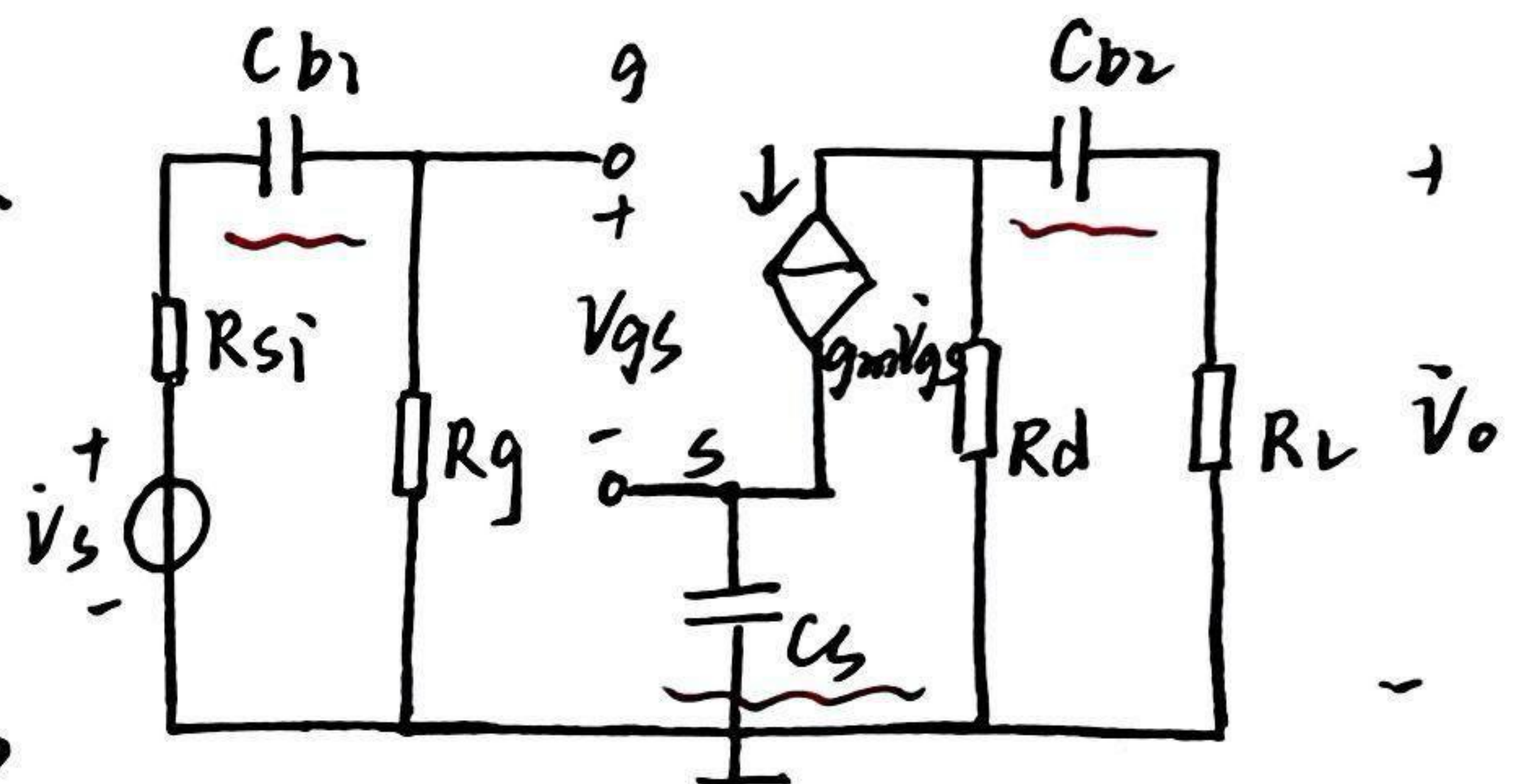
此时小信号模型

低频区有 $\frac{1}{\omega C_s} \ll R_s$

R_s 开路处理

$$R_g = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

最终小信号模型 $\Rightarrow$



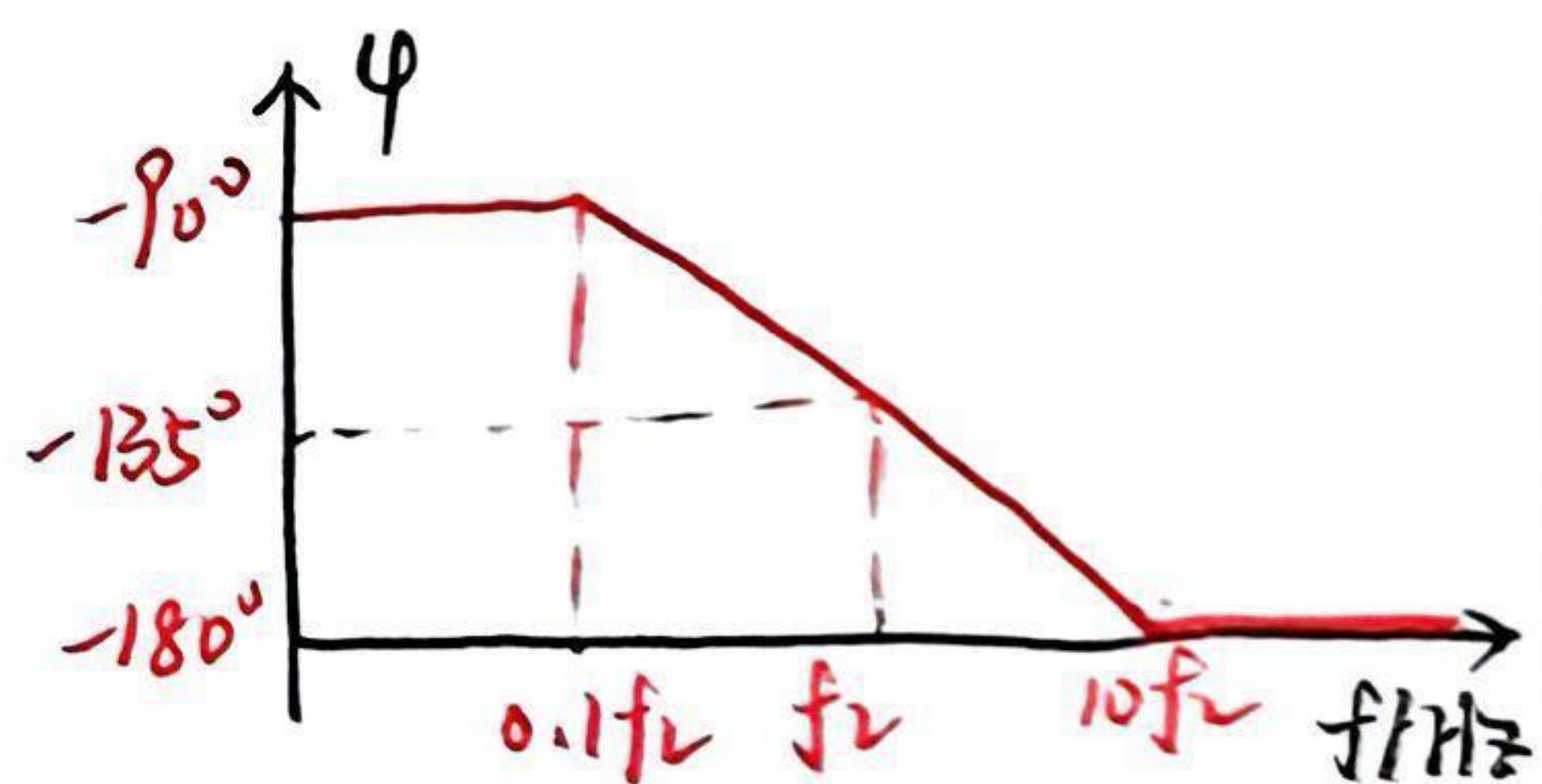
$$\text{源电压增益 } \dot{A}_{vL} = \dot{A}_{vsm} \cdot \frac{1}{1-j(f_{L1}/f)} \cdot \frac{1}{1-j(f_{L2}/f)} \cdot \frac{1}{1-j(f_{L3}/f)}$$

$$\dot{A}_{vsm} = -g_m (R_d \parallel R_L) \cdot \frac{R_g}{R_{si} + R_g}$$

$$\begin{cases} f_{L1} = \frac{1}{2\pi (R_{si} + R_g) C_{b1}} \\ f_{L2} = \frac{1}{2\pi (1/g_m) C_s} \\ f_{L3} = \frac{1}{2\pi (R_d + R_L) C_{b2}} \end{cases}$$

$\frac{1}{g_m}$ 最小所以 $f_{L2} \gg f_{L1}, f_{L2} \gg f_{L3}$

$$\text{则 } \dot{A}_{vL} \approx \dot{A}_{vsm} \cdot \frac{1}{1-j(f_{L2}/f)}$$



$$\text{幅频响应 } 20\lg|\dot{A}_{vL}| = 20\lg|\dot{A}_{vsm}| - 20\lg\sqrt{1+(f_{L2}/f)^2}$$

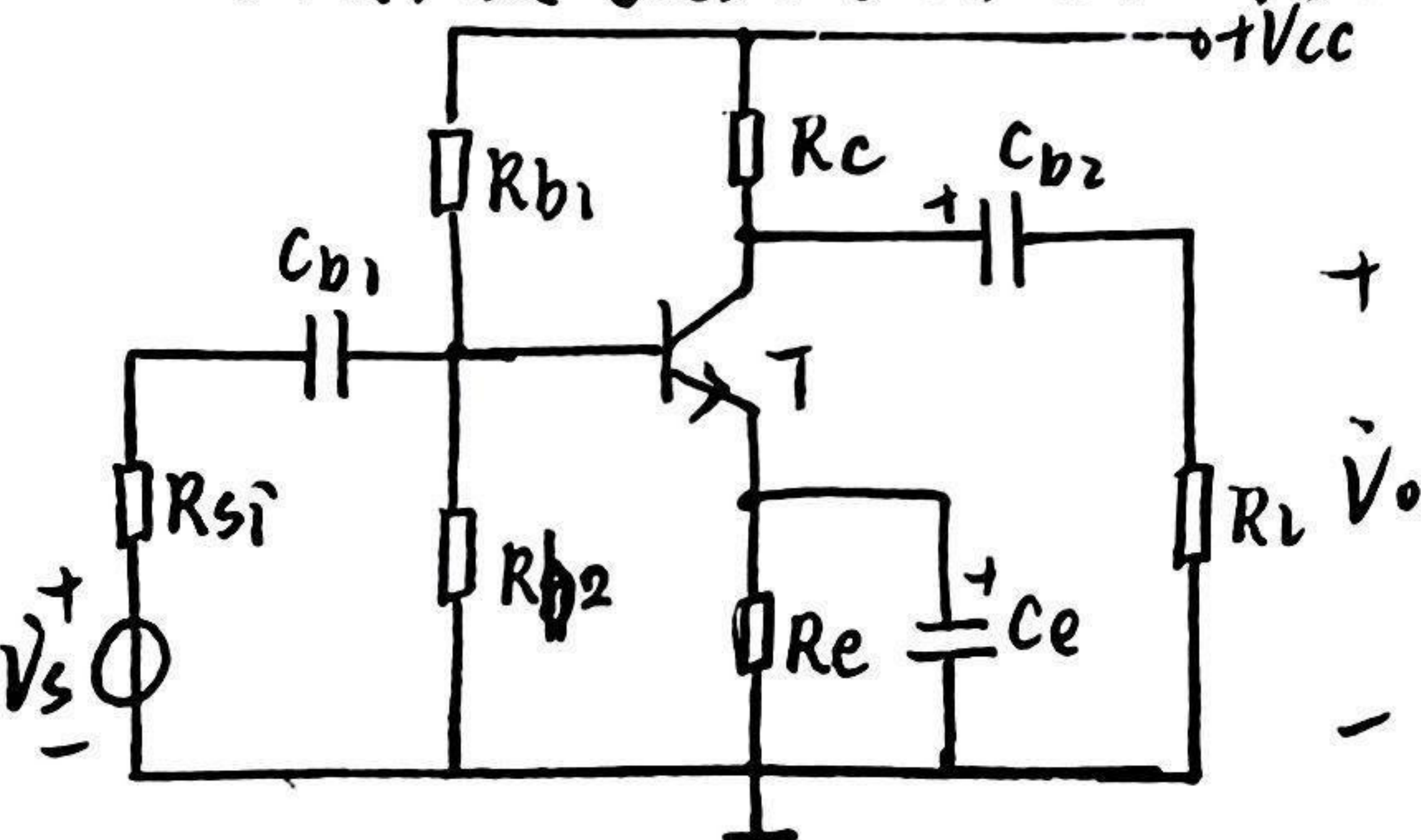
$$\text{相频响应 } \varphi = -180^\circ + \arctan(f_{L2}/f)$$

整体下移

$$\text{短路时间常数法, } f_L = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\tau_i}$$

二. 共射级放大电路的低频响应

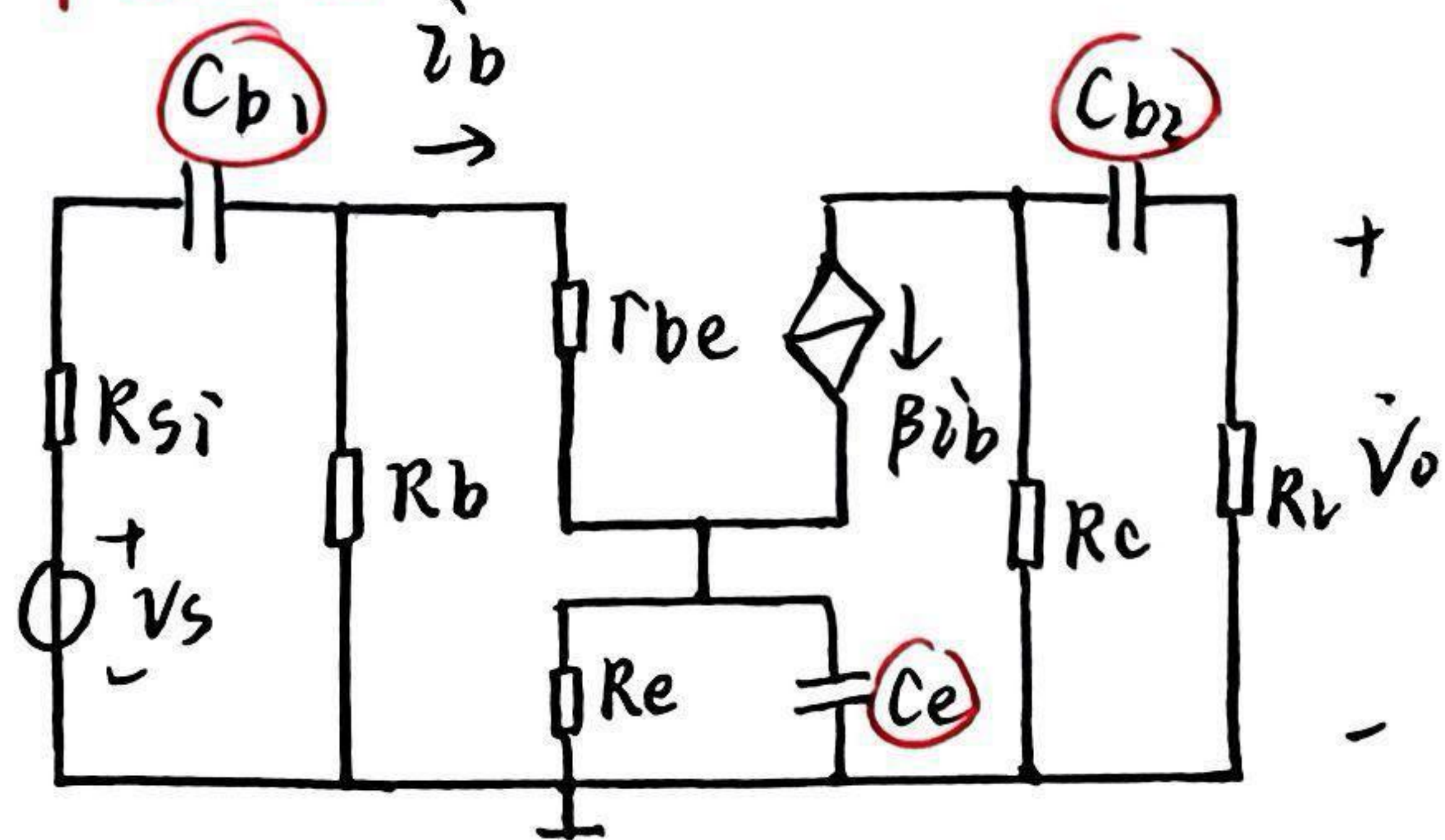
短路时间常数法



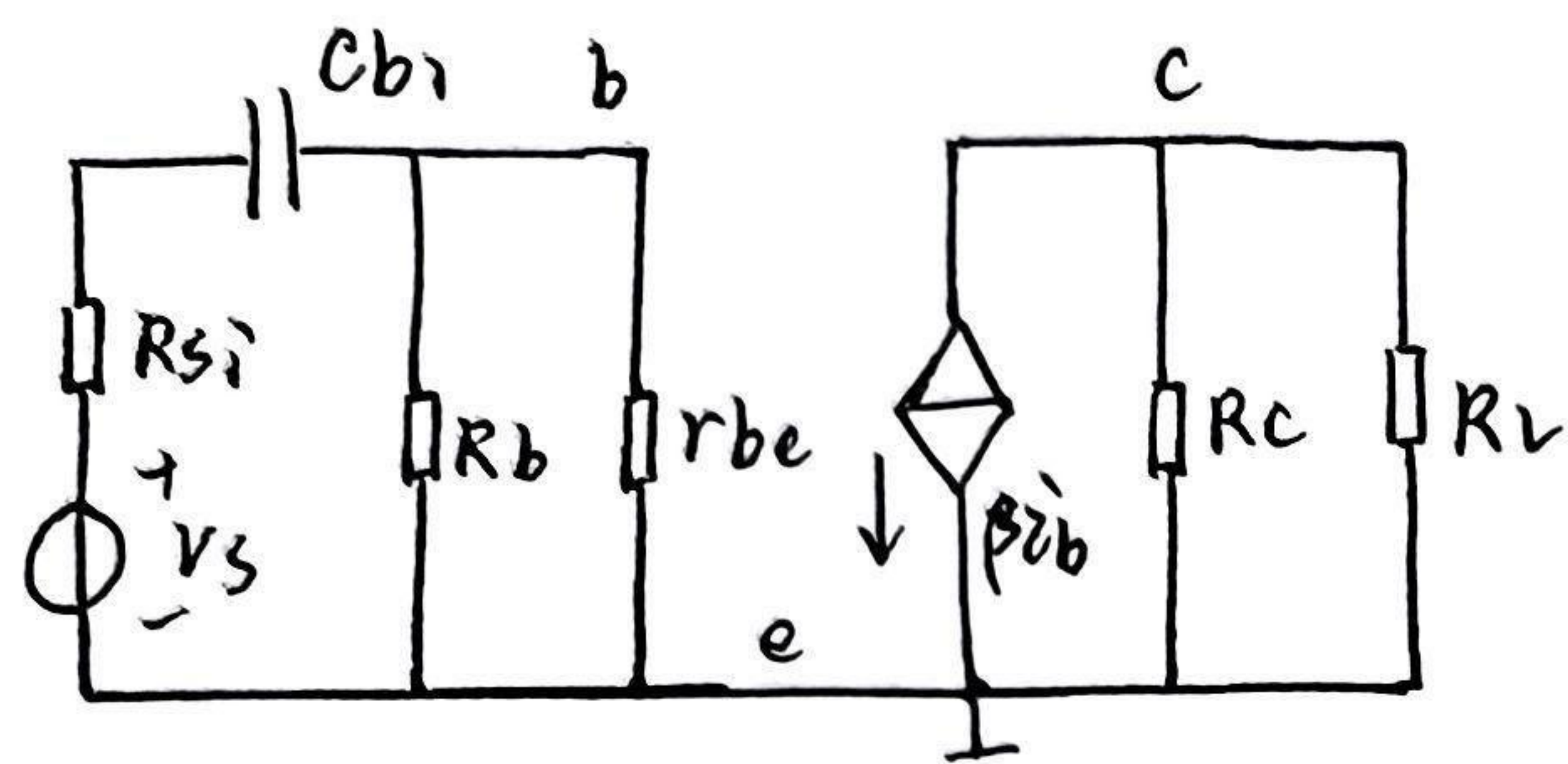
完全等效

小信号模型

$$R_b = R_{b1} \parallel R_{b2}$$



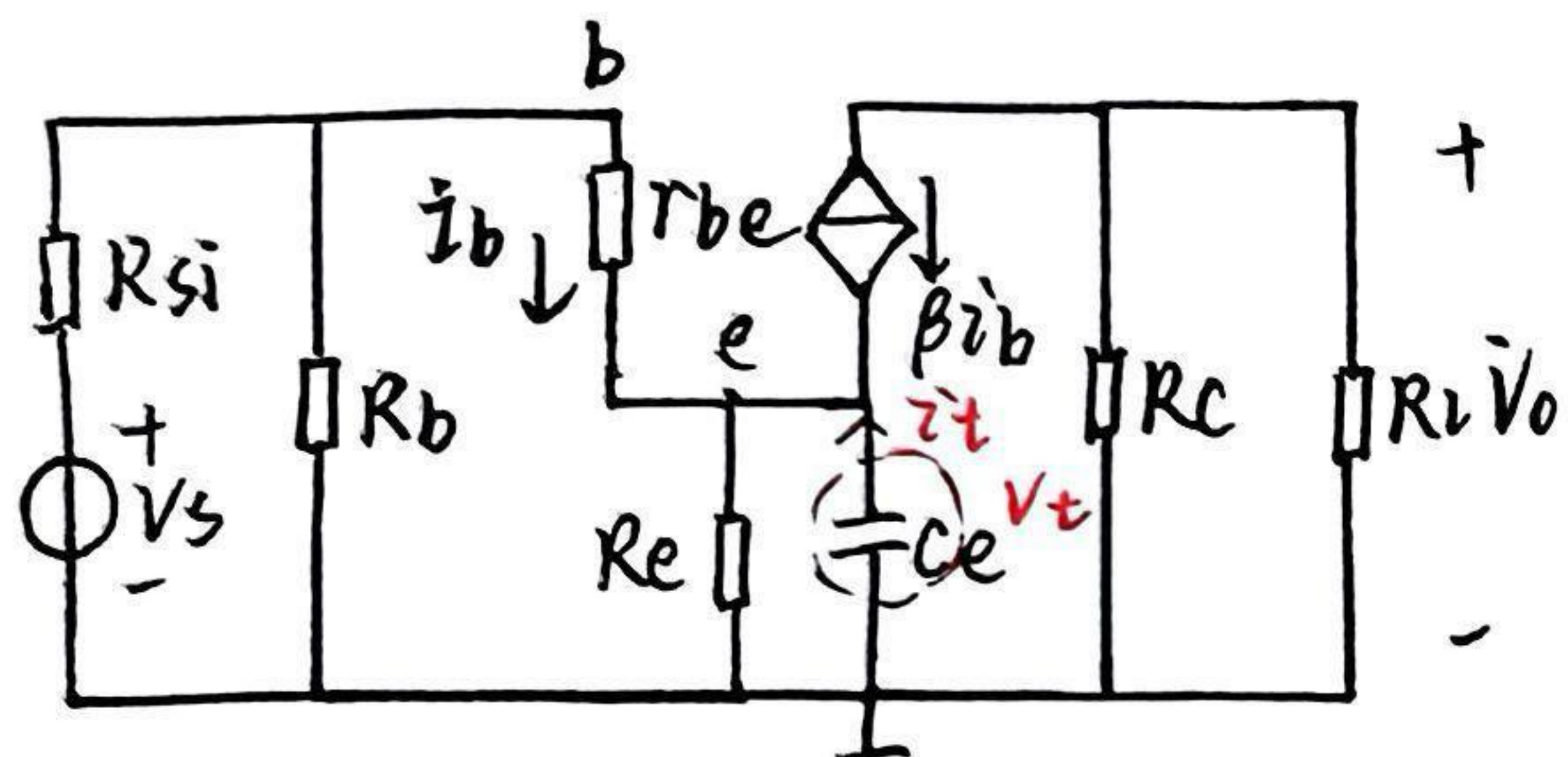
只考虑 C_{b1} 时 (C_{b2}, C_e 短路)



$$R_1 = R_{si} + R_b \parallel r_{be}$$

$$\tau_1 = (R_{si} + R_b \parallel r_{be}) C_{b1}$$

只考虑 C_e 时

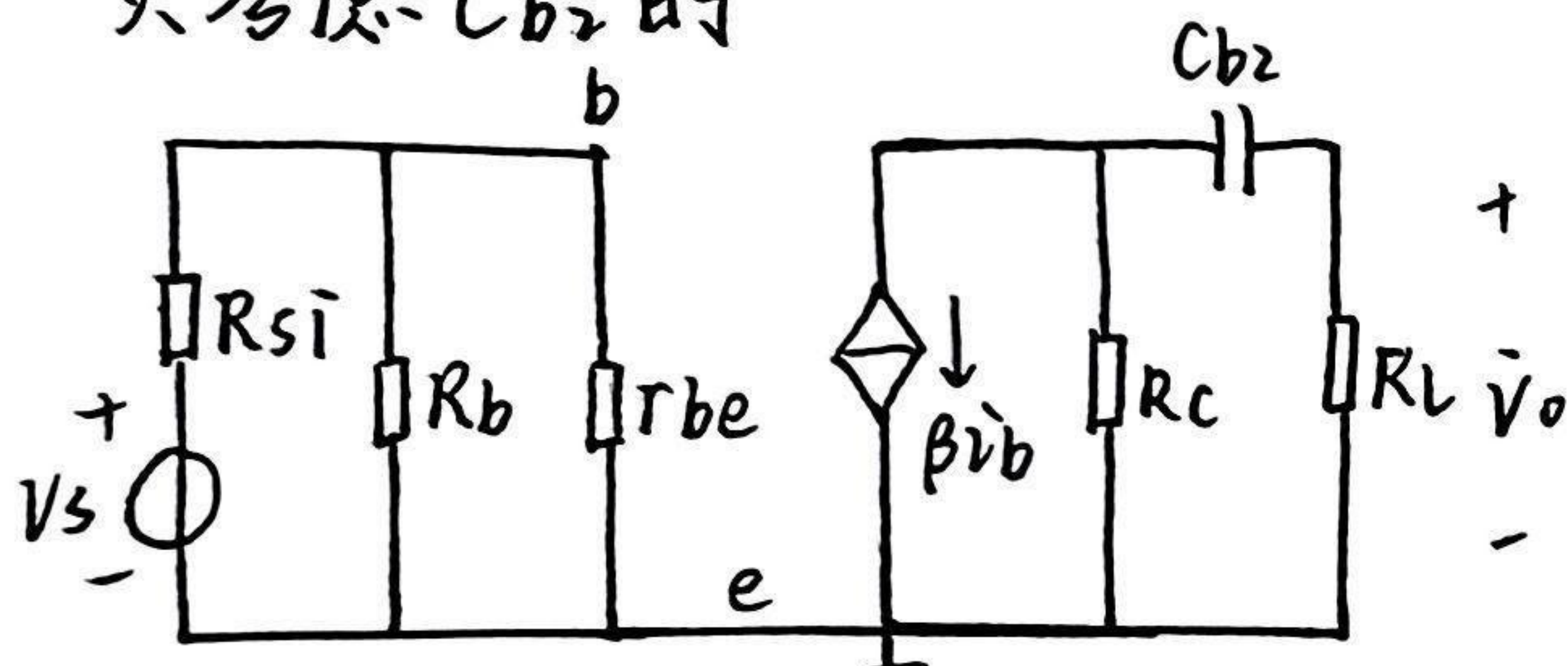


$$R_2 = \frac{\dot{V}_t}{\dot{I}_t} \quad \dot{I}_t = \dot{i}_b + \beta \dot{i}_b + \frac{\dot{V}_t}{R_e} = (1 + \beta) \frac{\dot{V}_t}{R_{si} \parallel R_b + r_{be}} + \frac{\dot{V}_t}{R_e}$$

$$= \frac{R_{si} \parallel R_b + r_{be}}{1 + \beta} \parallel R_e$$

$$\tau_2 = \left(\frac{R_{si} \parallel R_b + r_{be}}{1 + \beta} \parallel R_e \right) C_e$$

只考虑 C_{b2} 时



$$R_3 = R_c + R_L$$

$$\tau_3 = (R_c + R_L) C_{b2}$$

$$\therefore \text{下限频率 } f_L \approx \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{1}{\tau_3} \right)$$

源电压增益 $\dot{A}_{vsl} \approx \dot{A}_{vsm} \cdot \frac{1}{1 - j(f_L/f)}$

$$\dot{A}_{vsm} = - \frac{\beta R'_L}{r_{be}} \cdot \frac{R_b \parallel r_{be}}{R_{si} + R_b \parallel r_{be}}$$

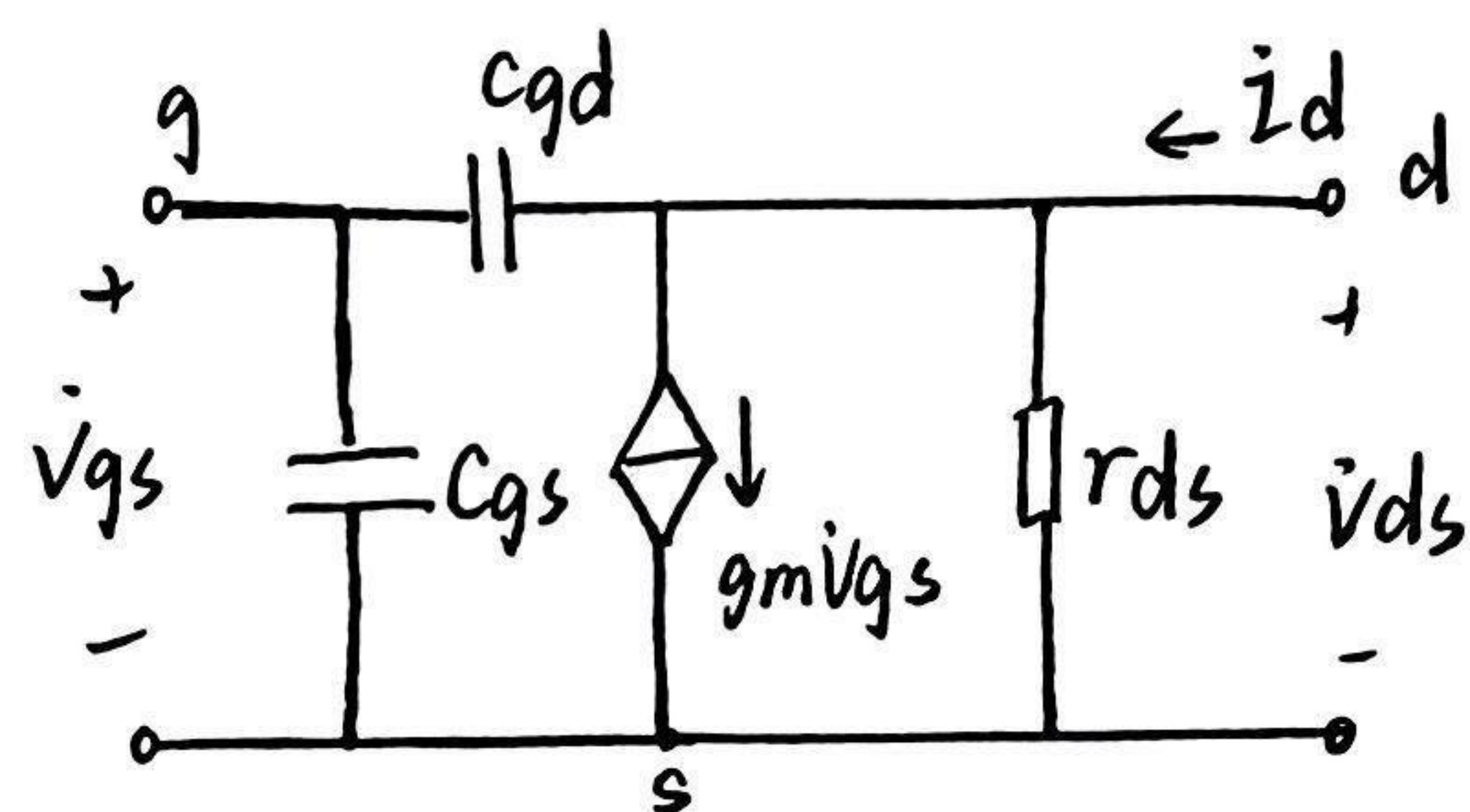
(180° 相移)

幅频响应上移 $20 \lg |\dot{A}_{vsm}|$

相频响应下移 180°

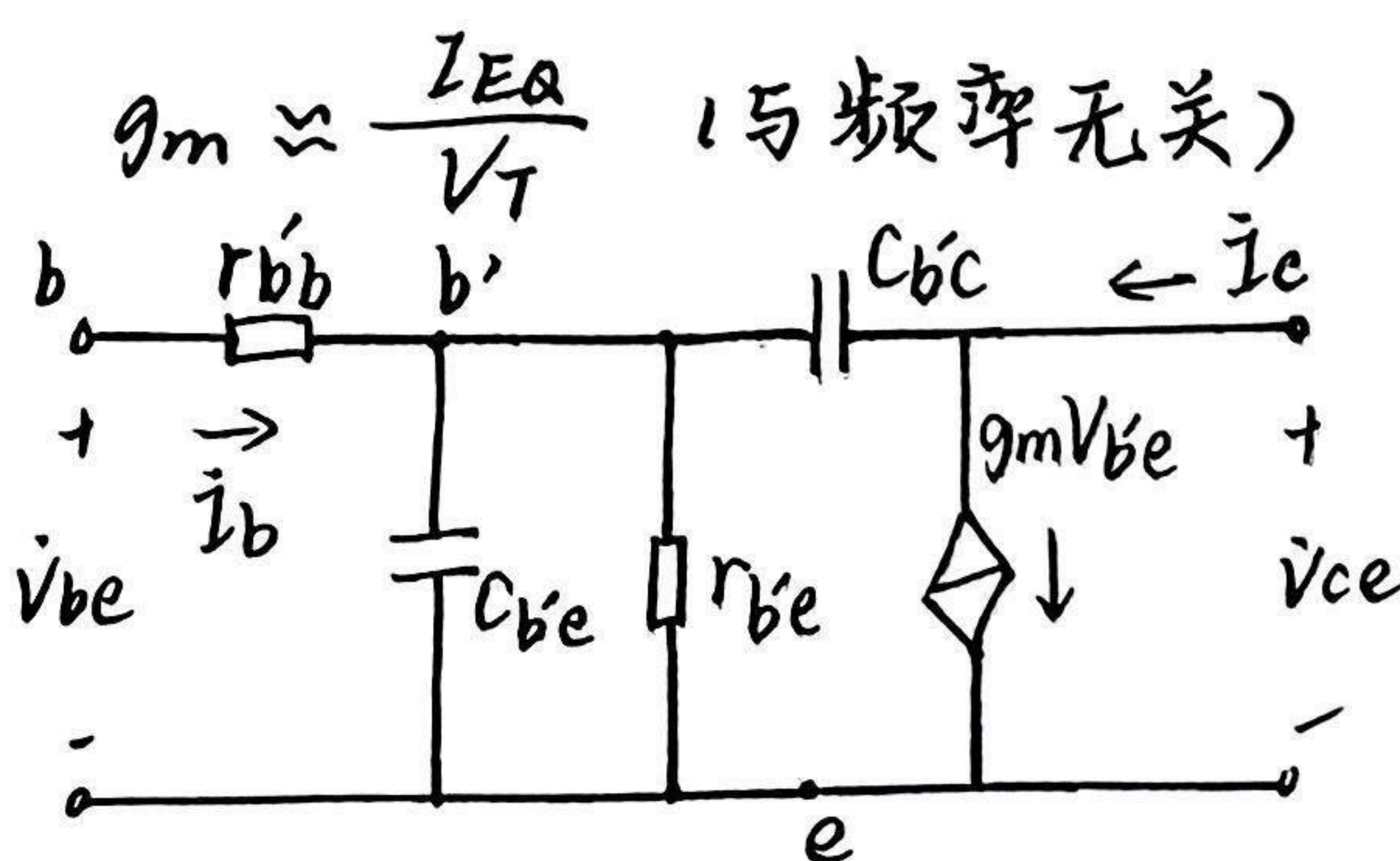
4. 单管放大电路的高频响应 (WJ 电容无法看成开路) fH 密勒电容

MOS管高频小信号模型



增加2个电容 C_{gd}, C_{gs}

BJT高频小信号模型 (π模型)

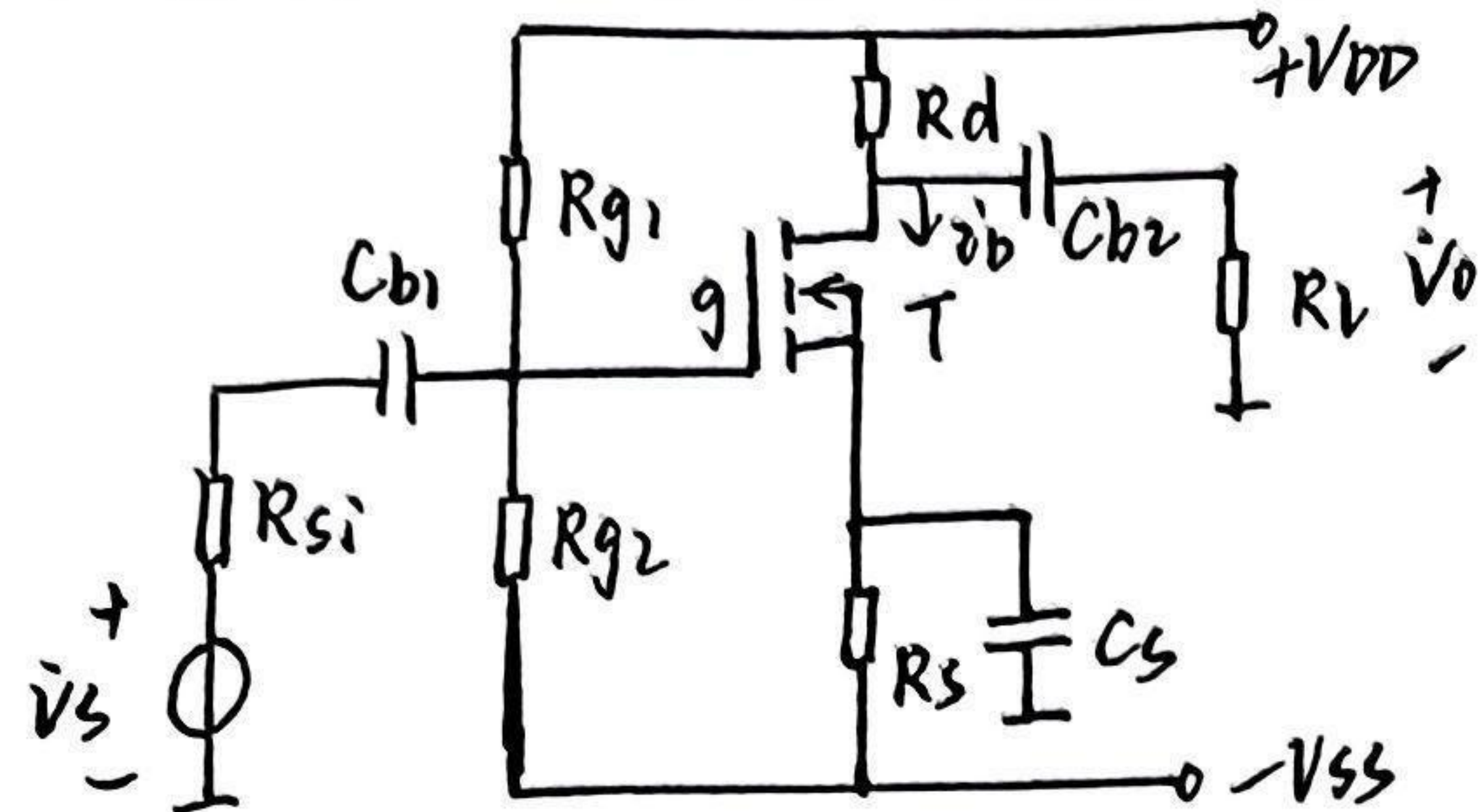


增加2个电容 C_{bc}, C_{be} . $\beta = \frac{\beta_0}{1 + j(f/f_\beta)}$

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi(C_{be} + C_{bc})r_{be}} \quad \varphi = -\arctan \frac{f}{f_\beta}$$

$$f_\beta = \frac{g_m}{2\pi C_{be}}$$

一、共源放大电路的高频响应



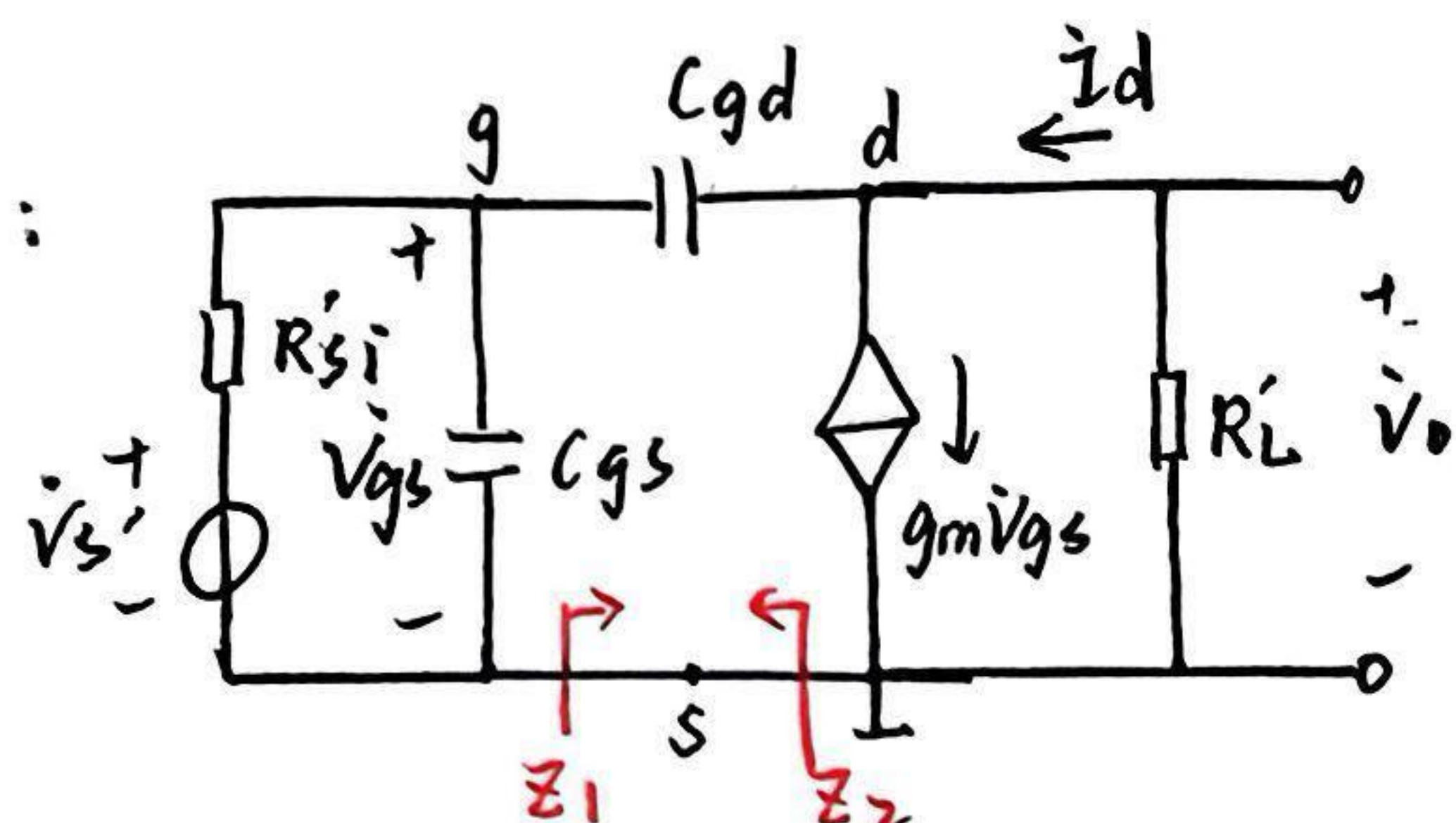
高频区 C_{b1} , C_{b2} , C_s 可视为短路

$$R_g = R_{g1} // R_{g2}, \quad R_L' = R_d // R_L$$

$r_{ds} \rightarrow R_L'$ 视为开路

$\frac{1}{j\omega C_{ds}} \rightarrow R_L'$ 也视为开路

小信号模型:



$$\bar{v}_s' = \frac{R_g}{R_{si} + R_g} \bar{v}_s \quad (\text{电压源} \rightarrow \text{电流源} \downarrow \text{新电压源})$$

$$R_{si}' = R_{si} // R_g = R_{si} // R_{g1} // R_{g2}$$

C_{gd} 跨接, 分别求输入(出)回路等效阻抗 Z_1 , Z_2

$$\bar{A}_v' = \frac{\bar{v}_o}{\bar{v}_{gs}}, \quad Z_1 = \frac{1}{j\omega C_{gd}(1 - \bar{A}_v')}$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C_{gd}(1 - 1/\bar{A}_v')}$$

$$\bar{i}_d \approx g_m \bar{v}_{gs}$$

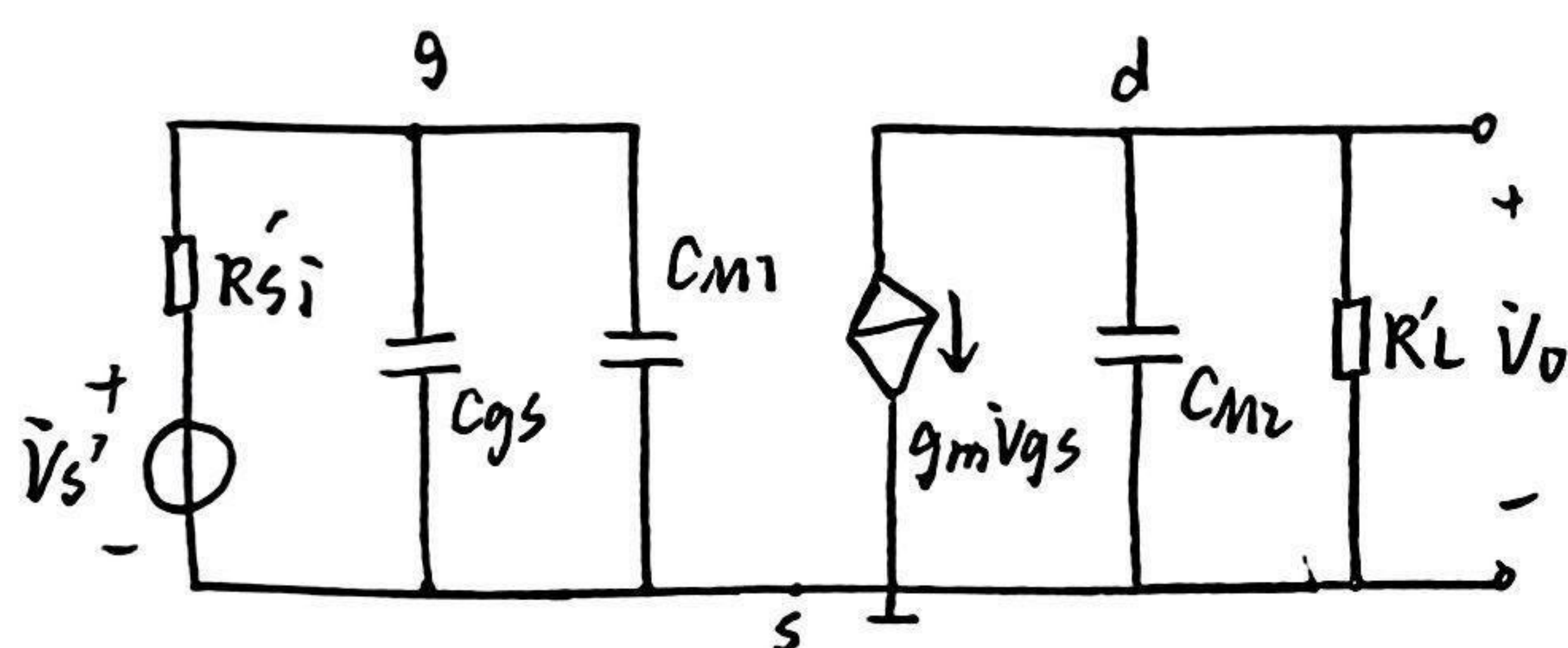
$$C_{m1} = C_{gd}(1 - \bar{A}_v')$$

$$C_{m2} = C_{gd}(1 - \frac{1}{\bar{A}_v'})$$

$$\therefore \bar{A}_v' \approx -g_m R_L'$$

$$C_{m1} = C_{gd}(1 + g_m R_L')$$

$$C_{m2} = C_{gd}(1 + 1/g_m R_L')$$

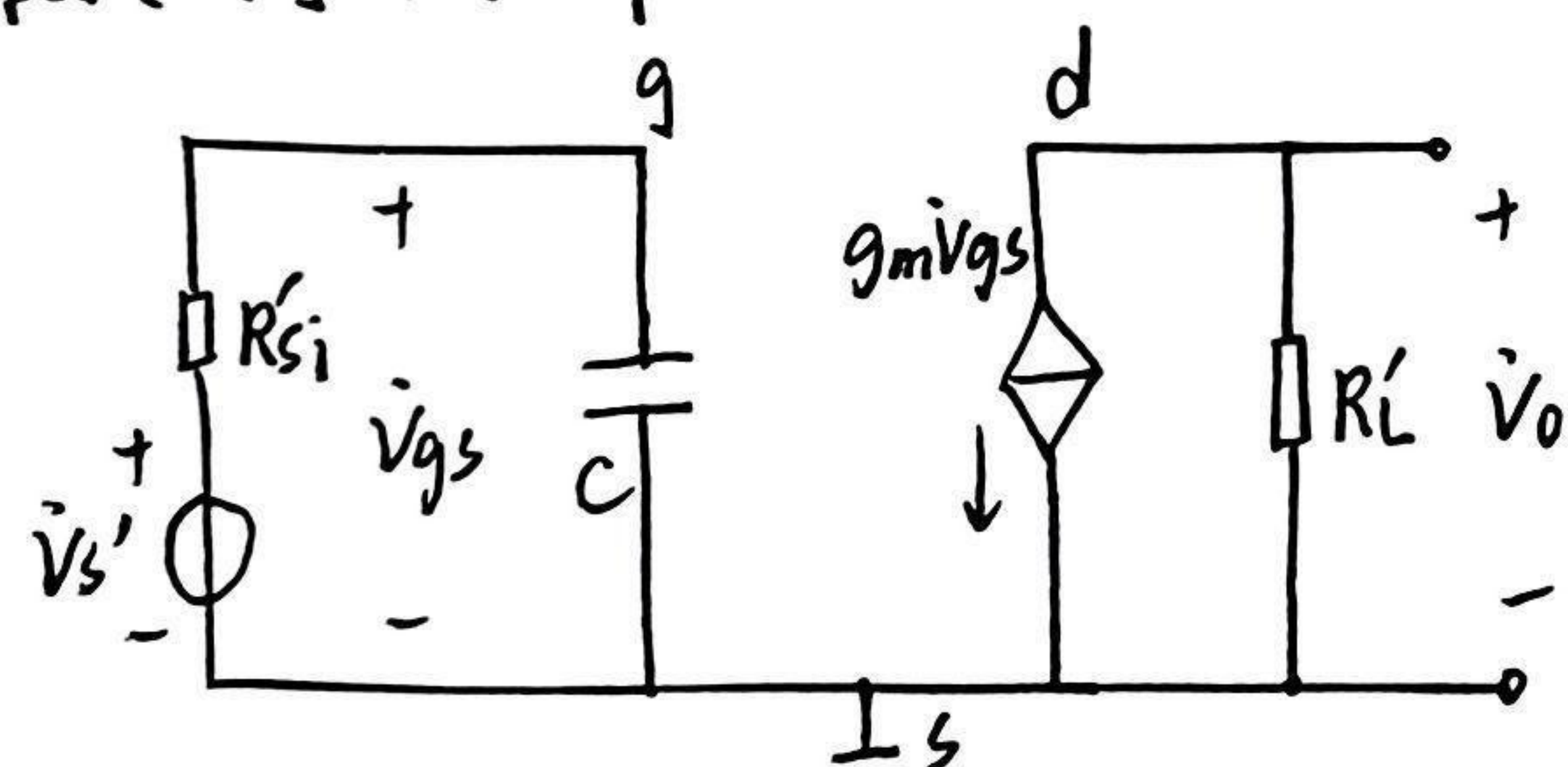


$$\therefore g_m R_L' \gg 1$$

$$C_{m1} \gg C_{gd}, \quad C_{m2} \approx C_{gd}, \quad \therefore C_{m1} \gg C_{m2}$$

可将 C_{m2} 开路, f_H 取决于输入回路

最终简化版本



$$\bar{A}_{vsm} = -g_m R_L' \cdot \frac{R_g}{R_{si} + R_g}, \quad f_H = \frac{1}{2\pi R_{si}' C}$$

$$\bar{A}_{vsh} = \bar{A}_{vsm} \cdot \frac{1}{1 + j(f/f_H)}$$

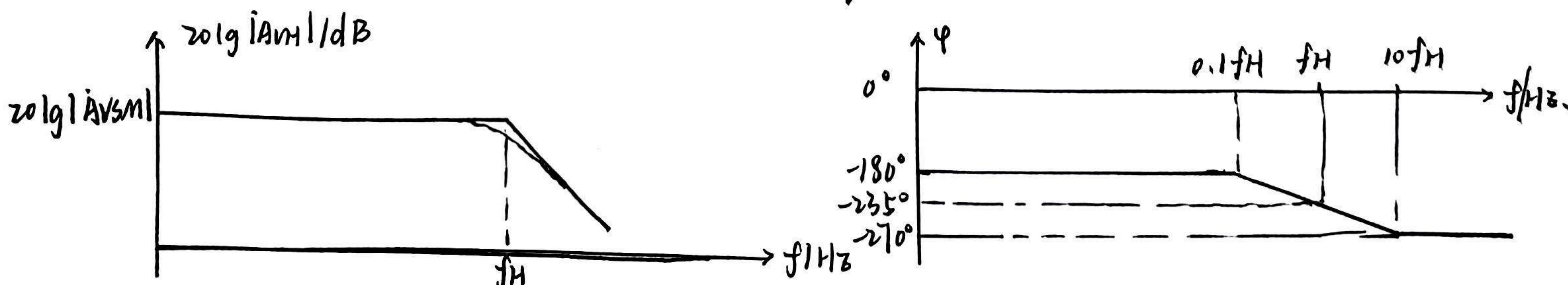
$$R_{si}' \downarrow \rightarrow f_H \uparrow$$

$$C_{gd} \downarrow \rightarrow f_H \uparrow$$

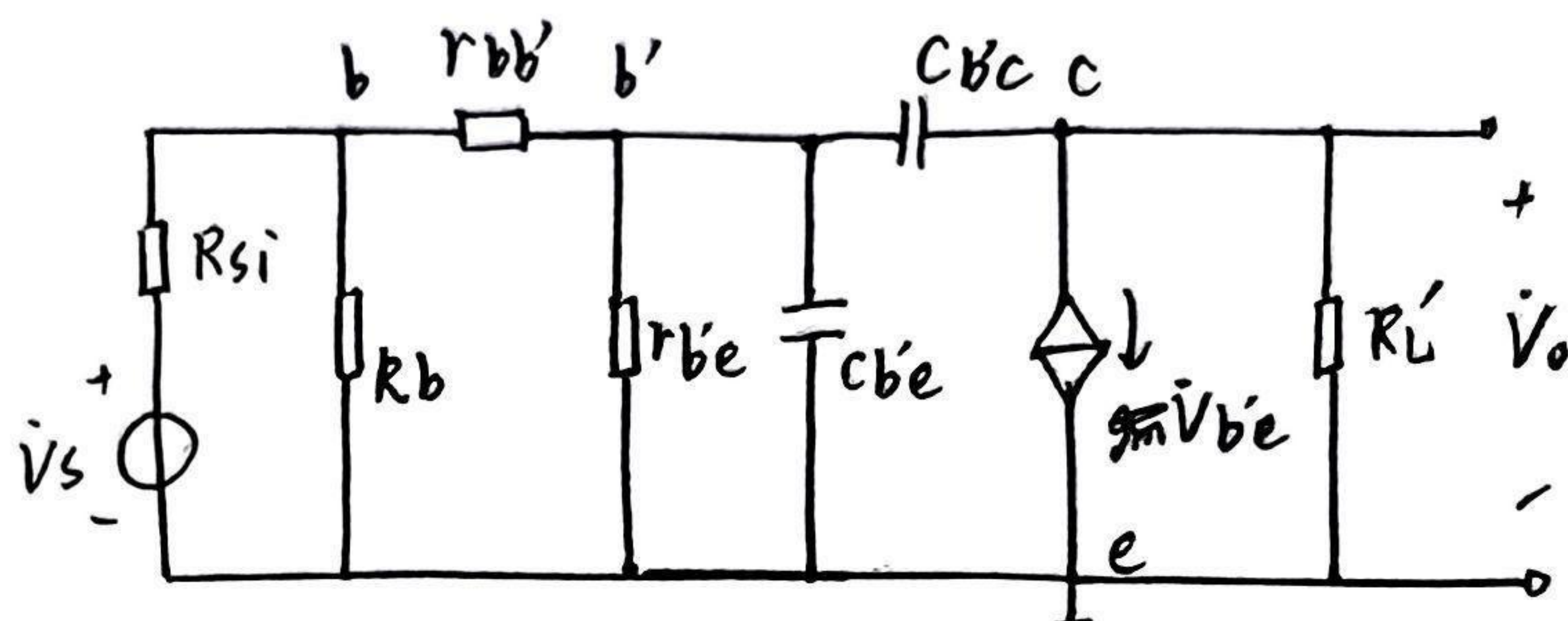
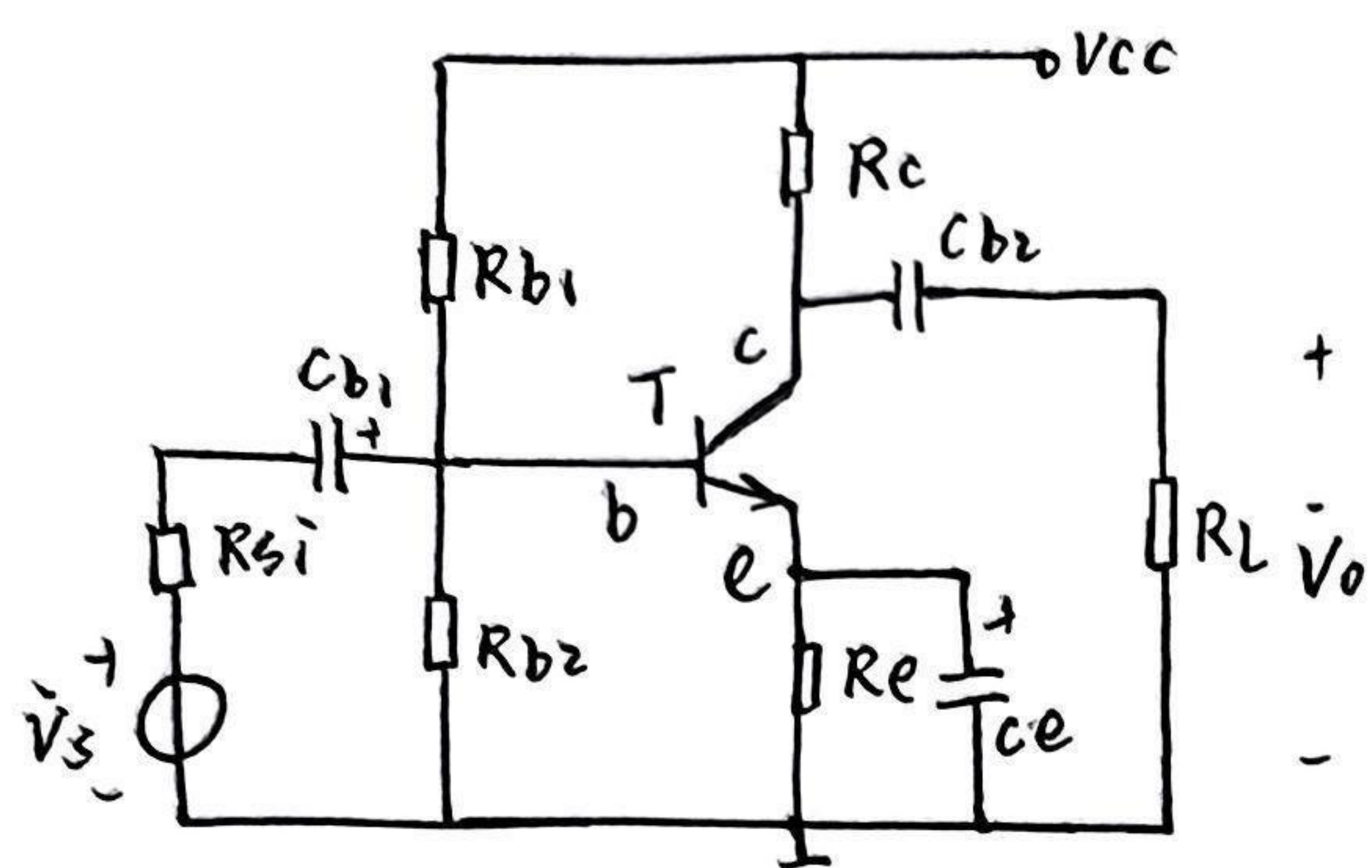
幅频响应 $20 \lg |\bar{A}_{vsh}| = 20 \lg |\bar{A}_{vsm}| - 20 \lg \sqrt{1 + (f/f_H)^2}$ 整体上移

相频响应 $\varphi = -180^\circ - \arctan(f/f_H)$ $(0^\circ \sim -90^\circ) \rightarrow (-180^\circ \sim -270^\circ)$

增益带宽积 $|\bar{A}_{vsm} \cdot f_H| = \frac{1}{2\pi R_{si}' C_{gd}}$



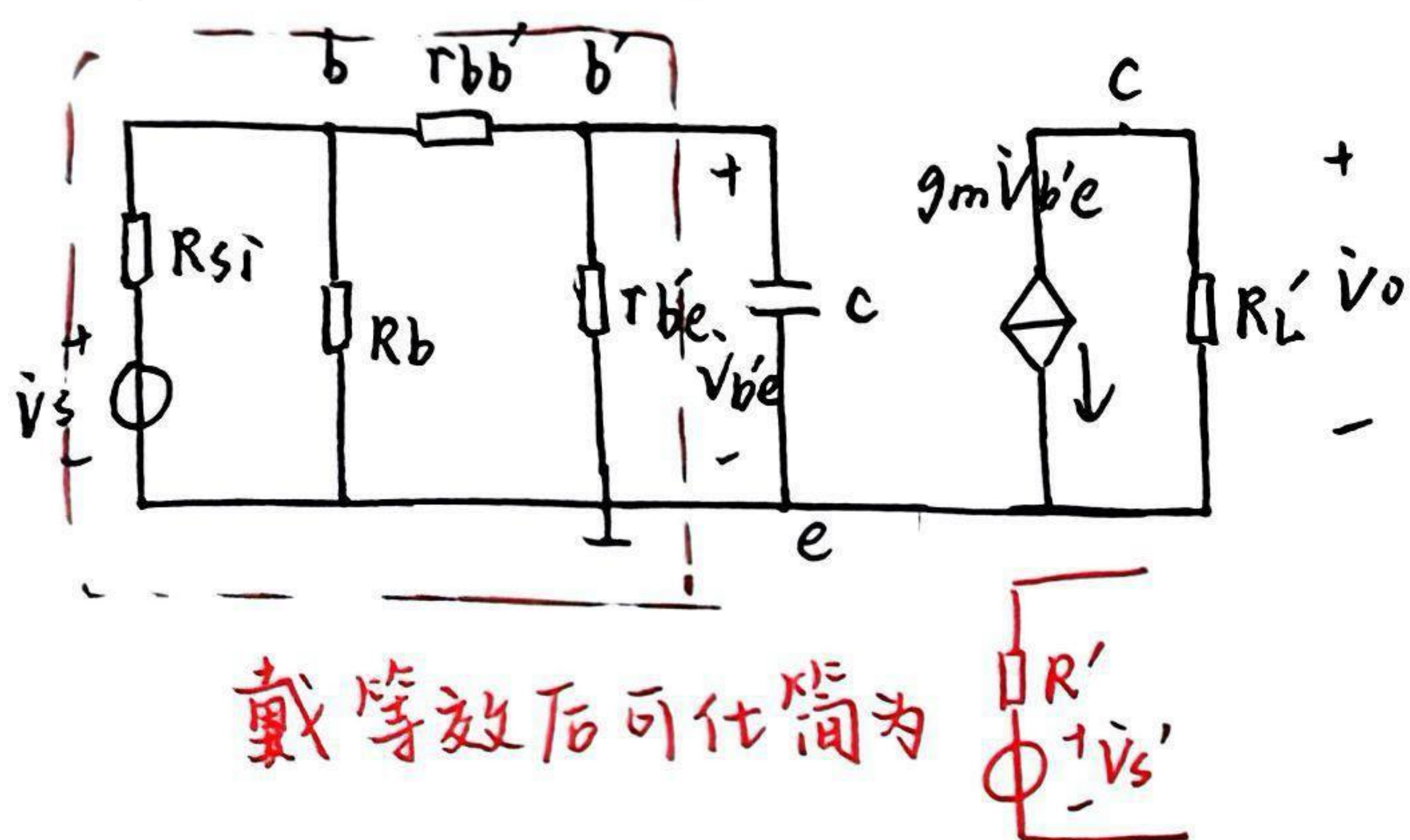
二、共射极放大电路的高频响应



$$\text{带宽积: } |A_{vsm} \cdot f_H| = \frac{1}{2\pi(r_{bb'} + R_{si})C_{bc}}$$

最终等效为低通电路, $A_{vsh} = A_{vsm} \cdot \frac{1}{1 + j(f/f_H)}$

$$A_{vsm} = - \frac{\beta R_L'}{r_{be}} \cdot \frac{R_{b1} \parallel r_{be}}{R_{si} + R_{b1} \parallel r_{be}}$$



$$\text{其中 } C = C_{be} + C_{mi}, \quad C_{mi} = (1 + g_m R_L') C_{bc}$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{be}} = \frac{I_{EQ}}{V_T}$$

戴等效后可化简为 $R_L' \parallel V_s'$

三、其它电路的高频响应

共栅电路 (带宽更宽 则增益较小) $A_{vsm} = g_m R_L' \cdot \frac{R_i}{R_{si} + R_i}$

反相电压放大电路	电流跟随器	电压跟随器
共源极电路 共射极电路	共栅极电路 共基极电路	共漏极电路 共集电极电路
密勒等效电容大 上限频率低 通带内增益最高 增益好	不存在密勒等效电容 fH 较高 高频特性好 $A_{v2} < A_{v1}$, $BW_2 > BW_1$ 输入电阻小, 跟随	A_v 最低 fH 最高 通带最宽 输入阻抗高, 输出阻抗低

单管放大全频域响应 $\begin{cases} f_L: \text{旁路电容决定} \\ f_H: \text{取决于三极管极间电容} \end{cases}$

扩展通频带的方法: 放大电路级联组合 $\begin{cases} \text{共源-共基} \\ \text{共集-共射} \end{cases}$

减小密勒电容
 $C_{mi} = (1 + g_m R_L') C_{gd}$, 共基使 $R_L' \downarrow$
减小信号源内阻 R_{si}

本章内容

